



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı



TURUNÇGİL

ENTEGRE MÜCADELE

TEKNİK TALİMATI



Ankara-2022

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

TURUNÇGİL ENTEĞRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km
Çankaya/ANKARA 06800 TÜRKİYE
www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

Kitap içinde yer alan Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda; konu uzmanları tarafından hazırlanmış, Araştırma Çalışma Grupları ve Program Değerlendirme Toplantılarında kabul edilmiş ve Redaksiyon Komisyonlarında son şekilleri verilmiştir.

Bu kitabın her türlü yayın hakları, Fikri ve Sanat Eserleri Yasası gereğince Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü' ne aittir.

Bu talimat, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığının yönetiminde, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Entegre Mücadele Araştırma Çalışma Grubu Kararları doğrultusunda, aşağıda isimleri verilen araştırmacılar tarafından revize edilmiştir.

HAZIRLAYANLAR

Koordinatör: Ali ÖZTOP

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA

Entomoloji

Dr. Adalet HAZIR¹
Dr. Miraç YAYLA¹
Dr. Tefvik TURANLI³
Tuba KAHRAMAN²

Viroloji

Dr. Melike YURTMEN¹
Dr. Bengi TOPKAYA²

Nematoloji

Dr. Selda ÇALIŞKAN²

Bitki Koruma Ürünleri

Dr. Abdullah YILMAZ⁴

Bitki Besleme

Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN²

Mikoloji

Dr. İlker KURBETLİ²
Dr. Serap TOKER DEMİRAY¹
Ramazan GENCER³

Bakteriyoloji

Ali KARATAŞ¹

Yabancı ot

Dr. Serdar EYMİRLİ¹

Zirai Mücadele Makinaları

Dr. Yasemin SABAHOĞLU⁴
Dr. Öncül K. CANER³

Biyolojik Mücadele

Dr. Bilgin GÜVEN³

¹ Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-ADANA

² Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA

³ Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İZMİR

⁴ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA

ÖNSÖZ

Turunçgil, Ülkemiz ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için önemli bir meyvedir. Türkiye’de 2021 yılı verilerine göre meyve veren yaşıta toplam 44.410.000 adet turunçgil ağacı bulunmakta ve 5.362.615 ton ürün elde edilmektedir. Turunçgil özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetiştirilmektedir.

İç tüketim ve ihracatımız için önemli olan turunçgil ağaçlarında, tek başına veya birlikte zarar yapan pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Akdeniz Meyvesineği, Turunçgil Unlubiti, Turunçgil Sarı ve Kırmızı Kabuklubitleri ve çeşitli hastalıklarıdır.

Daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için turunçgil ağaçlarındaki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yıllarda, hastalık ve zararlılar tek tek ele alınarak mücadele yapılmış ve çoğunlukla kimyasal mücadele yöntemi uygulanmıştır. Bunun sonucu olarak turunçgil bahçelerinde, fazla miktarda ilaç kullanılmıştır. Fazla miktarda ilaç kullanılması sonucu; doğal denge bozulmuş, insan sağlığı olumsuz yönde etkilenmiş, çevre kirliliği meydana gelmiş, memeli hayvanlar, arılar, balıklar, av hayvanları ve kuşlar zarar görmüştür. Kimyasal ilaçların bu olumsuz etkilerini azaltmak için hastalık, zararlı ve yabancı otlarla, ekonomik ve ekolojik bir mücadele yapılması gerekmektedir. İşte bu amaçla 1995 yılında, Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi yürürlüğe konulmuştur.

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle zararlılarla mücadelenin, agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadeleyi de içeren entegre mücadele uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan, sürdürülebilir bir mücadele sistemidir. Bu nedenle, "Entegre Ürün Yönetimi" ve "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimin" temelini oluşturur.

Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994 Yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, örtü altında yetiştirilen sebzeler, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde, Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı çalışmalardır.

Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda; Entegre mücadele çalışmaları yeniden masaya yatırılmış ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir. Bu toplantıda, "Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Tanıtım Politikası, Stratejisi ve Öncelikleri" gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek, örtü altında yetiştirilen sebzeler, elma, turunçgil, fındık, zeytin, kiraz, antepfıstığı, kayısı, şeftali ve bağ olmak üzere toplam 16 üründe Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri yürürlüğe konulmuştur. Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı’na Armut ve Ayva’nın, Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı’na Vişne’nin eklenmesiyle 2017 yılında bu talimatların kapsamı genişletilmiş, çeltik, nar ve cevizin de eklenmesiyle sayı 19’a, yükselmiş, 2022 yılına kadar olan sürede ise badem, çilek, incir, yaprağı yenen sebzeler, açık alan domates ve ayçiçeği eklenerek toplam 29 üründe 25 teknik adet Entegre Mücadele Teknik Talimatına ulaşılmıştır.

Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırmacı, yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları, önümüzdeki

yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitime daha çok önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması konusunda daha çok çaba harcanacaktır.

Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak, yürürlüğe konulmuştur. Bu talimatlar, ilk aşamada Entegre mücadele programlarının yürütüldüğü yerlerde kullanılacak, daha sonraki yıllarda ise kademeli olarak, normal "Zirai Mücadele Teknik Talimatları"nın yerini alacaktır. Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik pestisitler önerilmektedir. Bu durumda, ilaçların ruhsatında belirtilen dozda ve uygun alet ve ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. İlaçlama yapılacaksa ilaçların doğal düşmanların yoğun olduğu zamanlarda kullanılmaması gerekir.

Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye edilmekte, mecbur kalmadıkça riski yüksek olan ilaçlara yer verilmemektedir. Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların fotoğraflarla tanıtıldığı Entegre Mücadele Teknik Talimatları, her önemli ürün için ayrı kitaplar halinde bastırılarak; araştırmacı, yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin hizmetine sunulmaktadır.

Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı sayesinde, en uygun yöntem ve teknikler kullanılmak suretiyle, turunçgil ağaçlarındaki hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile Entegre mücadele yapılması sağlanmış olacaktır. Bu Talimat, turunçgil üreticileri, turunçgil üzerinde çalışan yöneticiler, araştırmacılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, Üniversite öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatının hazırlanmasında emeği geçen veya görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren ve kitap halinde basılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu Talimatın Ülkemiz tarımına, Turunçgil üreticilerine ve konuyla ilgili olan bütün kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ

Bakan

İÇİNDEKİLER	SAYFA
1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI.....	9
2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ.....	9
3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ	9
4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI.....	9
5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ	10
5.1 Zararlıların ve faydalıların örneklemeye yöntemleri	10
5.1.1. Dal sayım yöntemi.....	10
5.1.2. Göz ile inceleme yöntemi	11
5.1.3. Darbe yöntemi	11
5.1.4. Tuzak yöntemi	12
5.1.5. Nematodlar için örneklemeye yöntemleri	12
5.2 Fungal hastalıkların örneklemeye yöntemleri.....	13
5.3 Bakteriyel hastalıkların örneklemeye yöntemi	13
5.4 Virüs ve virüs benzeri hastalıkların örneklemeye yöntemi.....	13
5.5 Yabancı otlarda örneklemeye yöntemi	13
5.6 Bitki besin elementleri ile ilgili örneklemeye yöntemleri.....	13
6. ZARARLILAR	14
6.1. Turunçgil unlubiti [<i>Planococcus citri</i> (Risso) (Hemiptera:Pseudococcidae)].....	14
6.2. Turunçgil kırmızı ve sarı kabuklubiti [<i>Aonidiella aurantii</i> (Mask.) ve (<i>Aonidiella citrina</i> (Coq.) (Hemiptera:Diaspididae)]	19
6.3. Akdeniz meyvesineği [<i>Ceratitis capitata</i> Wied. (Diptera:Tephritidae)]	23
6.4. Turunçgil kırmızıörümceği [<i>Panonychus citri</i> McGregor (Acarina:Tetranychidae)]	28
6.5. Turunçgil pasböcüsü [<i>Phyllocoptruta oleivora</i> Ashm.(Acarina:Eriophyidae)].....	31
6.6. Turunçgil tomurcukakarı [<i>Aceria sheldoni</i> Ewing (Acarina:Eriophyidae)]	33
6.7. Harnup güvesi [<i>Ectomyelois ceratoniae</i> Zell. (Lepidoptera:Pyralidae)]	34
6.8. Portakal güvesi [<i>Cryptoblabes gnidiella</i> (Mill.) (Lepidoptera:Pyralidae)]	36
6.9. Turunçgil yaprak galerigüvesi [<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)]	38
6.10. Yaprakbitleri [Turunçgil yeşil yaprakbiti [(<i>Aphis spiraecola</i> Patch), Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i> Glover), Turunçgil siyah yaprakbiti (<i>Toxoptera aurantii</i> B.d.F.), Börülce yaprakbiti (<i>Aphis craccivora</i> Koch), Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i> Sulz.) (Hemiptera:Aphididae)].....	38
6.11. Turunçgil beyazsineği [<i>Dialeurodes citri</i> (Ashm.) (Hemiptera:Aleyrodidae)]	43
6.12. Turunçgil pamuklu beyazsineği [<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) (Hemiptera: Aleyrodidae)]	47
6.13. Torbalıkoşnil [<i>Icerya purchasi</i> Mask.(Hemiptera:Margarodidae)]	49
6.14. Yıldız koşnili ve kanlıbalsıra [<i>Ceroplastes floridensis</i> Comst. ve <i>Ceroplastes rusci</i> L. (Hemiptera:Coccidae)].....	50
6.15. Yumuşak koşniller [Gri Yumuşak koşnil (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> (Kuw.)), Kahverengi yumuşak koşnil (<i>Coccus hesperidum</i> L.) (Hemiptera:Coccidae)].....	53
6.16. Zeytin karakoşnili [<i>Saissetia oleae</i> Bern.(Hemiptera:Coccidae)].....	55
6.17. Yaprakpireleri [Sivribaşlı yaprakpiresi (<i>Asymmetresca decedens</i> Paoli), Yuvarlakbaşlı yaprakpiresi (<i>Empoasca decipiens</i> Paoli) (Hemiptera:Cicadellidae)].....	57
6.18. Limon sıçanı [<i>Rattus rattus frugivorus</i> Raf. (Rodentia: Muridae)]	59
6.19. Esmer salyangoz [<i>Helix aspersa</i> (Pulmonata:Helicidae)].....	60
6.20. Turunçgil nematodu [<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb.(Tylenchida: Tylenchulidae)]	62
6.21. Limonda Hawaii çiçek thripsi [<i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae)].....	63
7. HASTALIKLAR.....	65
7.1. Uçkurutan [<i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) L.A. Kantsch.-Gik.]	65
7.2. Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması [<i>Phytophthora citrophthora</i> (Smith and Smith) Leonian].....	67

7.3. Turunçgilde depo çürüklükleri [Yeşil Küf Çürüklüğü (<i>Penicillium digitatum</i> (Pers.) Sacc.), Mavi Küf Çürüklüğü (<i>Penicillium italicum</i> Wehmer)].....	69
7.4. Turunçgilde kahverengi leke [<i>Alternaria alternata</i> f. sp. citri].....	70
7.5. Turunçgil dal yanıklığı [<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall.]	71
7.6. Turunçgil cüceleşme viroidi [<i>Citrus exocortis pospiviroid</i> , CEVd]	72
7.7. Turunçgil gözenek viroidi [<i>Citrus cachexia pospiviroid</i> , CcaVd].....	73
7.8. Turunçgil tristeza virüsü [<i>Citrus tristeza closterovirus</i> , CTV]	74
7.9. Turunçgil psorosis virüsü [<i>Citrus psorosis-associated ophiovirus</i> , CPSaV].....	76
7.10. Turunçgil palamutlaşma hastalığı [<i>Spiroplasma citri</i> Saglio].....	77
7.11. Turunçgil klorotik cüceleşme virüsü [<i>Citrus chlorotic dwarf associated virus</i> (CCDaV)]..	79
7.12. Turunçgil sarı damar açılması virüsü [<i>Citrus yellow vein clearing virus</i> , CYVCV].....	80
7.13. Viral Etmenlerle Mücadele Yöntemleri	81
8. YABANCI OTLAR	81
8.1. Kanyaş (Geliç) [<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. Poaceae]	81
8.2. Köpek dişi ayrığı [<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. Poaceae]	82
8.3. Darı-yapışkan ot türleri [<i>Setaria</i> spp. Poaceae]	82
8.4. Darıcan türleri [<i>Echinochola</i> spp. Poaceae].....	83
8.5. Çatal otu [<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. Poaceae]	84
8.6. Horozibiği türleri [<i>Amaranthus</i> spp. Amaranthaceae]	84
8.7. Domuz pıtrağı [<i>Xanthium strumarium</i> L. Asteraceae].....	85
8.8. Yabani hardal [<i>Sinapis arvensis</i> L. Brassicaceae]	86
8.9. Yer fesleğeni (Senelik köpek lahanası) [<i>Mercurialis annua</i> L. Euphorbiceae]	86
8.10. Adi eşek marulu [<i>Sonchus oleraceus</i> L. Asteraceae]	87
8.11. Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i> L.; Convolvulaceae)	87
8.12. Pire otu [(<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist); Asteraceae]	88
8.13. Yabancı otların zarar şekli ve ekonomik önemi	90
9. YABANCI OTLARIN MÜCADELESİ	90
9.1. Kültürel önlemler	90
9.2. Mekanik mücadele	91
9.3. Fiziksel mücadele.....	91
9.4. Kimyasal mücadele	91
10. BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI	92
10.1. Demir noksanlığı (kloroz)	92
10.2. Çinko noksanlığı.....	93
10.3. Mangan noksanlığı	94
11. TURUNÇGİLDE BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ KULLANIMI	95
12. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ	95
13. ENTEGRE MÜCADELENİN YÖNETİMİ	99
14. DEĞERLENDİRME	101
15. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR	102
16. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM İLAÇLARININ SEÇİMİ	103
17. TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	104

1.1 ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI

Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da bilinmekte ve kısaca, "Zararlıların Yönetim Sistemi" olarak ifade edilmektedir. Entegre mücadele, **"Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir"** şeklinde tarif edilmektedir.

Zararlı organizma: Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları, fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri ve kuşları kapsamaktadır.

Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğudur.

Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

1.2 ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ

- Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
- Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
- Çiftçilerin kendi bahçesini düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme düzeyine getirilmesi,
- İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesidir.

1.3 ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ

- Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, bunların hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele metodları ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasını öngörmektedir.
- Entegre mücadelede, hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması değil, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması esastır.
- Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.
- Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi esastır. Bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek salınabilir.
- Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici ilaçlar kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine uyulmalıdır.

1.4 ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI

- Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,

- Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
- Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmalarını geciktirir,
- Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar,
- Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin korunmasını sağlar,
- Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak salgın yapma tehlikeleri azalır,
- Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları azalır,

1.5 ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Örnekleme yöntemleri ile zararlı, hastalık ve yabancı otların yoğunlukları belirlenir ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşip ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlılarda, kritik biyolojik dönemleri ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları dikkate alınarak mücadeleye karar verilir.

Turunçgil bahçelerinde zararlı, hastalık, yabancı ot ve doğal düşmanlar ile ilgili örnekleme yöntemleri, aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir. Alınan örneklere konulacak etiketlerin okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya suda ıslandığında mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılması ve torbanın içine ve dış kısmına olmak üzere ayrı ayrı bağlanması gerekir.

1.6 Zararlıların ve faydalıların örnekleme yöntemleri

Turunçgillerde pek çok zararlı ve yararlı tür vardır. Bu zararlı ve yararlıların yıl içindeki popülasyon değişimleri ile zararlıların ekonomik zarar eşiklerine ulaşip ulaşmadıklarını saptamak, ekonomik zarar eşiğine ulaşanların mücadelesine yararlıların durumları göz önünde bulundurularak karar verebilmek amacıyla periyodik sayımlar yapılır. Bu örnekleme, bahçelerdeki toplam ağaç sayıları dikkate alınarak yapılır (Çizelge 1). Örnekleme bütünü bahçeyi temsil edecek şekilde değişik yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir.

Çizelge 1. Bahçedeki toplam ağaç sayısına göre örnek alınması gereken ağaç sayıları

Bahçedeki toplam ağaç sayısı	Örnek alınacak ağaç sayısı
50	10
51-100	11-15
101-200	16-25
201-500	26-35
500'den fazla	Her 100 ağacın % 5'i

1.7 Dal sayım yöntemi

Koşniller ve kabuklubitler gibi sabit zararlılara karşı kullanılan bir yöntemdir. Bahçeyi temsil edecek şekilde en az 5 ağacın çeşitli yönlerinden 20-25 cm uzunluğundaki 10 sürgün veya dal

alınır. Alınan sürgün ve yaprak örnekleri üzerindeki bireyler binoküler altında sayılarak kaydedilir. Parazitenmiş bireyler kültüre alınarak parazitoidler elde edilir. Örnekleme kış aylarında ayda bir, mart-eylül ayları döneminde en az 2 haftada bir olmak üzere periyodik olarak yapılır. Sayım sonuçları, Ek 1'de verilen ekonomik zarar eşikleri ile karşılaştırılır, parazitenme durumu da dikkate alınarak, kış mücadelesi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

1.8 Göz ile inceleme yöntemi

Bu yöntem, bütün vejetasyon süresince, turunçgil bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı türler ile bunların popülasyon yoğunluklarını saptamak için kullanılır. Gözle inceleme, vejetasyon süresince 1-2 hafta aralıklarla yapılır. Bunun için, bahçeyi temsil edecek şekilde 10 ağaç seçilir ve bu ağaçların her birinden 10'ar olmak üzere, toplam 100 adet bitki örneği; fenolojik döneme bağlı olarak, çiçeklenme öncesinde tomurcuk, çiçeklenme döneminde çiçek, daha sonra yaprak ve meyve üzerinde bulunan böcekler, zararlı ve yararlı akarlar ve yenikler sayılır. Sayımlar, gözle veya lup ile ağaçların üzerinde yapılır.

Akar türleri ve yoğunluklarını belirlemek için; her bahçeden seçilecek 10 ağacın değişik yön ve yüksekliklerinden 10'ar yaprak koparılır. Böylece her bahçedeki 10 ağaçtan alınan toplam 100 yaprak, bir polietilen torbaya yerleştirip buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilir. Laboratuvarda yaprak örneklerinin alt ve üst yüzeyleri stereomikroskop altında incelenerek, zararlı ve predatör akar türlerine ait canlı dönemleri sayılır veya yapraklar, "Akar fırçalama aleti" ile fırçalanarak, akarların, vazelin sürülen daire şeklindeki camın üzerine düşmesi sağlanır. Bu cam, bir stereomikroskop altına yerleştirilerek, üzerinde bulunan zararlı ve faydalı akarlar sayılır. Sayımlarda, camların büyüklüğünde kesilen ve 16 eşit bölüme ayrılmış olan, daire şeklindeki akar sayım skalası kullanılır. Böylece her bahçe için 100 yaprakta akarların ortalama popülasyon yoğunluğu adet/yaprak olarak hesaplanır. Sayımlardan elde edilen sonuçlar, Ek 1'de verilen, ekonomik zarar eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

1.9 Darbe yöntemi

Bu yöntem, ağaçların üzerinde bulunan hareketli zararlı ve yararlı türlerin yoğunluklarını belirlemek için kullanılır. Bunun için, bahçeyi temsil edecek şekilde 50 ağaç seçilir. Bu ağaçların her birinin değişik yön ve yüksekliklerindeki ikişer dalına, ucuna lastik boru parçası geçirilmiş bir sopa ile ikişer kez vurulur. Darbe aleti (bir kenarı 50 cm olan kare şeklindeki beyaz kumaştan yapılan veya beyaz kumaşın alt kısmında toplama şişesi bulunan) dalların altına tutularak zararlı ve yararlı türlerin toplanması sağlanır.

Elde edilen örnekler petri kutusu, kavanoz gibi kaplara konarak buz kutusunda laboratuvara getirilir. Burada cins ve türlerine göre ayrılarak, sayıları ve yoğunlukları 100 darbe üzerinden belirlenir.

Sayımlarda elde edilen değerler, Ek 1'de verilen ekonomik zarar eşikleri ile karşılaştırılarak, mücadele yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

1.10 Tuzak yöntemi

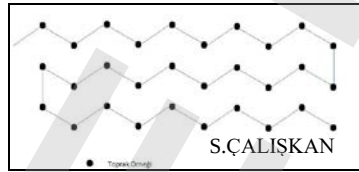
Zararlının özelliği ve türüne göre değişik tip monitör olarak ruhsatlı tuzaklar 8-10 dekara 1 adet olacak şekilde kullanılır. Tuzaklar, zararlı türüne göre periyodik olarak kontrol edilerek ergin sayıları kaydedilir.

1.11 Nematodlar için örnekleme yöntemleri

Her 10 dekara kadar olan alan bir birim olarak kabul edilir. Bir birim olarak kabul edilen alanda dikili ağaç sıraları aralarında zikzak yaparak her bir ağacın taç iz düşümünden 3-5 ayrı noktadan 0-30 cm derinlikten toprak sondası veya kürek yardımıyla toprak örneği alınarak paçal yapıp 1 kg ayrılır (Şekil 1,2,3). Ayrıca söz konusu bahçelerde, toprak örneği alınan ağaçlara ait kök örnekleri de polietilen torbalara konularak etiketlenmelidir (Şekil 4).



Şekil 1. Ağaç taç izdüşümünden örnek alma şekli.



Şekil 2. Arazi şekline göre örnek alınacak noktaların belirlenmesi.



Şekil 3. Belirlenen noktalardan toprak örneklerinin alınması.



Şekil 4. Belirlenen noktalardan kök örneklerinin alınması.

Alınan toprak örnekleri doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakılmadan buz kutusu içinde saklanmalıdır. Alınan örnekler bir an önce en yakın nematoloji laboratuvarına ulaştırılır. Toprak örneklerinin ilgili nematoloji laboratuvarına aynı gün gönderilememesi durumunda +4°C soğutucuda rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek en fazla 5 gün içinde ulaştırılmalıdır.

Kurulu bahçelerden örnek almak için en uygun zaman nisan-mayıs aylarıdır. Sulamayı izleyen üçüncü günde örneklerin alınması daha uygundur. Fidanlıklar için ise örnek alım zamanı ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.

1.12 Fungal hastalıkların örnekleme yöntemleri

Turunçgil ağaçlarının yaprak, çiçek, dal ve sürgünlerinde gözlemler yapılır. Yaprak lekeleri, çiçek ve sürgün yanıklığı, meyvede çürüme, kanser oluşumu ve zambak akıntısı görülen bitkilerden örnekler alınır. Ayrıca, gelişme geriliği ve kuruma gösteren ağaçların kök kısımları açılarak kök ve kök boğazı incelenir. Kök ve kök boğazında nekrozların ve/veya bir fungal yapının görüldüğü canlılığını sürdürmekte olan ağaçlar kökleri ile sökülür. Yaprak, çiçek, dal ve sürgün örnekleri önce kâğıt ile sarılır sonra polietilen torba içine konarak, kök örnekleri ise bir bütün halinde topraklı olarak, toprak nemi muhafaza edilerek analiz edilmek üzere en kısa sürede ilgili laboratuvara gönderilir.

1.13 Bakteriyel hastalıkların örnekleme yöntemi

Turunçgil ağaçlarının yaprak, çiçek, dal ve sürgünlerinde gözlemler yapılır. Yaprak lekeleri, çiçek ve sürgün yanıklığı ve zambak akıntısı görülen bitkilerden örnekler alınır. Alınan örnekler kâğıt ile sarılır, polietilen torba içinde en kısa sürede analiz edilmek üzere konu uzmanı bulunan ilgili Enstitü veya laboratuvara etiketlenerek buz kutusunda gönderilir.

1.14 Virüs ve virüs benzeri hastalıkların örnekleme yöntemi

Turunçgil ağaçlarının yaprak, çiçek, dal, sürgün ve gövdesinde viral etmenlere özgü belirtiler için ilkbahar ve sonbahar sürgün gelişme dönemlerinde gözlemler yapılır. Virüs şüphesi bulunan bitkilerden, ağacın dört farklı yönünden olacak şekilde yaprak, sürgün, çiçek ve/veya meyve örnekleri toplanır. Örnekler etiketlenerek polietilen torbalarda ve buz kutusunda laboratuvara getirilir. Örnekler analizi gerçekleştirilinceye kadar +4°C'de muhafaza edilir.

1.15 Yabancı otlarda örnekleme yöntemi

Yabancı otların yoğunlukları; yabancı ot türlerinin metrekaresindeki sayıları (adet/m²) yada % kaplama alanları bulunarak tespit edilir. Yabancı otların metrekaresindeki sayılarını saptamak amacıyla; bahçede yürünerek tüm bahçeyi temsil edecek şekilde farklı noktalara tesadüfi olarak ¼ m² (50x50cm) çerçeve atılarak içerisine giren yabancı ot tür ve sayıları kaydedilmelidir (Çizelge 2). Yabancı otların % kaplama alanlarını belirlemek amacıyla bahçede yürünerek yabancı ot türlerinin toprak üzerinde kapladığı alan yüzde olarak kaydedilir. Sayım ve gözlemler sonucunda m²'de 10-15 veya daha fazla sayıda yabancı ot bulunuyor, ya da; %10-15'i yabancı ot ile kaplı ise mücadeleye karar verilir.

Çizelge 2. Bahçe büyüklüğüne göre yapılması gereken en az örnekleme sayıları

Bahçe büyüklüğü (da)	Örnekleme sayısı (Adet)
1-5	10
6-10	15
11-20	20
21-50	25
> 50	30

1.16 Bitki besin elementleri ile ilgili örnekleme yöntemleri

Turunçgil ağaçlarının dengeli beslenmeleri ve bitki besin elementleri noksanlıklarının belirlenmesi için, yaprak ve toprak analizleri yaptırılması gerekir. Bu amaçla; yaprak örnekleme yapılırken ilkbahar sürgünlerindeki yapraklar 4-7 aylık oldukları dönemde (eylül-

ekim) meyvesiz sürgünün uçtan itibaren 2-4. yaprakları toplanır. Bir örnek, 20 da alanı temsil edecek şekilde 100 yaprak veya 50 g yaş ağırlıktaki yapraktan oluşmalıdır. Toprak örnekleme yapılırken de bahçenin 8-10 farklı noktasından 0-30 cm derinlikten alınacak toprakların karıştırılmasıyla bir örnek oluşturulur. Alınan yaprak ve toprak örnekleri gerekli bilgileri taşıyan etiketleriyle birlikte analize gönderilir ve öneriler doğrultusunda gübreleme uygulamaları yapılır.

1.17 ZARARLILAR

1.18 Turunçgil unlubiti [*Planococcus citri* (Risso) (Hemiptera:Pseudococcidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişiler, uzunca oval biçimde ve beyaz unlu bir görünüme sahiptir. Ortalama uzunluğu 3,7 mm, eni ise 1,8 mm'dir. Ergin dişilerin vücudunun etrafında çepeçevre ince ipliğimsi 36 adet uzantı vardır. Abdomenin sonunda bulunan bir çift uzantı diğerlerinin 1,5 katı uzunluktadır (Şekil 5).

Erkekleri kanatlı olup, sarımsı veya koyu kırmızımsı renktedir. Vücut uzunluğu 1 mm kadardır. Kanatları saydam ve vücuttan daha uzundur. Antenleri 10 segmentlidir. Abdomenin ucunda filament denilen uzun beyaz bir çift uzantı vardır (Şekil 6).

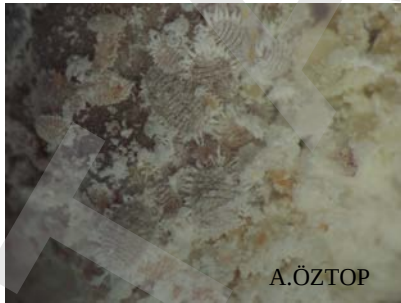
Yumurtalar saman sarısı renkte, uzunca oval şekilde ve yaklaşık 0,4 mm çapında olup yumurta kümelerinin üzerleri pamuksu ipliklerle örtülüdür (Şekil 7).



Şekil 5. Turunçgil unlubiti ergin dişi.



Şekil 6. Turunçgil unlubiti erkek bireyi.



Şekil 7. Meyve üzerinde Turunçgil unlubiti yumurta kümesi.



Şekil 8. Gövde üzerinde Turunçgil unlubiti yumurta kümesi.

Yumurtadan yeni çıkmış nimfler, oval şekilde ve sarımsı renkte olup antenleri 6 segmentlidir. Vücudun şekli erginlere benzer fakat onlardan daha küçüktür. Kışı çoğunlukla yumurta veya ergin dönemde gövde üzerindeki yarık ve çatlaklarda, kabuk altlarında, yabancıotların kök boğazında geçirirler. Bir ergin dişi 100-150'şer adetlik kümeler halinde 300-400 adet yumurta bırakır. Uygun koşullarda bırakılan yumurta sayısı 725 adete kadar çıkabilmektedir. $26\pm1^{\circ}\text{C}$

sıcaklık ve %60-65 orantılı nemde ayda bir döl verir. Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında yılda 4-5 döl vermektedir. Dişi bireyler üç nimf dönemi geçirerek ergin olurlar. Erkek bireyler ise iki nimf, prepupa ve pupa dönemlerinden sonra kanatlı hale gelirler. Eşeyli veya eşeysiz olarak üreyebilirler. Orantılı nemi yüksek, gölgeli ve sıcak yerler gelişmesi için en uygun alanlardır.

Zararlı ve ilk yumurta kümeleri, ilkbaharda nisan ayı ortalarından itibaren öncelikle gövde ve ana dallarda görülür. (Şekil 8). Zamanla ağacın üst kısımlarına doğru ilerleyerek meyve çanak yaprağı altına, bitişik meyvelere, yaprağın meyveye değdiği yerlere, göbekli portakalların göbek kısmına girerek buralarda beslenir ve çoğalırlar. Yaz sonuna doğru buralardan gövde ve dallara dağılırlar. Ağaçta meyve bulunduğu sürece (kış ayları dahil) meyvenin çanak yaprağı altında zararlının bütün dönemleri bulunabilir.

Polifag bir zararlıdır. Birinci derecede turunçgil olmak üzere bağ, nar, muz, zakkum, balkabağı, kavun, karpuz, semizotu, hurma ve pek çok süs bitkisi konukçuları arasında yer alır. Ancak en çok turunçgilde zarar yapar. Bunlardan altıntop, washington navel portakalı, yafa portakalı ve limonlarda daha çok zararlı olurlar.

Turunçgillerde meyvelerin sapla birleştiği, çanak yaprakları ve meyvelerin birbirleriyle temas ettiği yerlerde emgi yaparak meyve kalitesini düşürür ve sap dipleri zayıflayan meyvelerin dökülmesine neden olurlar (Şekil 9). Ayrıca salgıladığı tatlımsı madde ile de yaprak ve meyvelerde fumajine sebep olur. Bu zararlının bulunduğu yerlere portakal güvesi yumurta bırakır. Unlubitin çıkardığı tatlımsı maddeler bu güvenin özellikle 1. dönem larvalarının besin kaynağı olur (Şekil 10).



Şekil 9. Turunçgil unlubiti zararı.



Şekil 10. Turunçgil unlubiti ve Portakal güvesi larvası.

Doğal düşmanları

Turunçgil unlubiti'nin parazitotleri Çizelge 3'te predatörleri ise Çizelge 4'te verilmiştir.

Çizelge 3. Turunçgil unlubiti'nin parazitotleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Leptomastix dactylopii</i> How	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Anagyrus pseudococci</i> Gir.	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Leptomastidae abnormis</i> Gir.	(Hym.: Encyrtidae)

Çizelge 4. Turunçgil unlubiti'nin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Cryptolaemus motrouzieri</i> Muls.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Hyperaspis polita</i> Weise.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus quadrimaculatus</i> Herbest.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Nephus includens</i> Kirsch.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Nephus nigricans</i> Weise	(Col.:Coccinellidae)
<i>Nephus hiekei</i> Fursch	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus sturalis</i> Thonbrg.	(Col.:Coccinellidae)

<i>Exochomus quadripustulatus</i> L.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Exochomus</i> var. <i>floralis</i> Motsch.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus apetzoides</i> Capra and Fursch	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus apetzi</i> Muls.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Sympherobius sanctus</i> Tjed.	(Neur.:Hemerobiidae)
<i>Sympherobius fallax</i> Navas	(Neur.:Hemerobiidae)
<i>Sympherobius pygmaeus</i> Rambur	(Neur.:Hemerobiidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> Steph.	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Chrysoperla prasina</i> Burm	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Orius minitus</i> L.	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Cardiastethus fascifentris</i> Garb.	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Dicroplosis pseudococci</i> Felt	(Dip.:Cecidomyiidae)

Türkiye şartlarında kışı geçiremeyen *C. montrouzieri* avcı böceği ve *L. dactylopii* parazitoidi ticari olarak kitle halinde üretimi yapılan ve biyolojik mücadelede kullanılan etkili faydalılardır.

***Cryptolaemus montrouzieri*:** Erginlerinin boyu 4-5 mm, eni 3-4 mm dir. Baş ve abdomeni ile elytranın uç kısmı kıvılcak kahve rengindedir. Diğer kısımları parlak siyah renktedir. Vücudu küçük sarımsı kıllarla kaplıdır (Şekil 11).



Şekil 11. *Cryptolaemus montrouzieri* ergini.



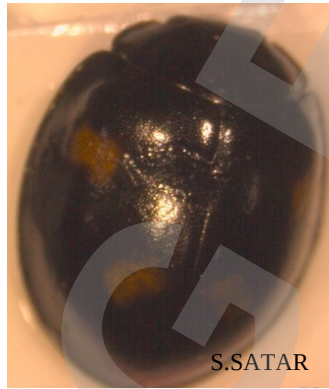
Şekil 12. *Cryptolaemus montrouzieri* larva ve pupası.

C. montrouzieri'nin yumurtaları oval, limon sarısı renginde ve 1,0x0,3 mm boyutlarındadır. Yumurtadan yeni çıkmış larva unlubit nimflerinden daha iridir (Şekil 12). Ergin oluncaya kadar dört larva dönemi geçirir. Son larva döneminde boyu 6-9 mm olur. Spesifik unlubit predatörü olan bu tür, ömrü boyunca 25°C sıcaklık ve %70 orantılı nemde 30,000'e yakın *P. citri* yumurtası tüketebilmektedir.

***Leptomastix dactylopii*:** Ergin parazitoidler sarımsı bal renginde 1-2 mm boyundadır (Şekil 13). Genellikle sıçrayarak hareket ederler. Erkek parazitoidler dişilere oranla daha küçüktür. Erginler tatlımsı madde ile beslenirler. *L. dactylopii* dişileri yumurtalarını *P. citri*'nin bütün dönemlerine bırakmakla birlikte üçüncü dönem larva ve ergin dönemi tercih ederler. Bir dişi parazitoid 250-300 yumurta bırakabilir. Faydalı bir iç parazit olup hayat döngüsünü uygun koşullarda 12-13 günde tamamlar.

Şekil 13. *Leptomastix dactylopii* ergini.

***Exochomus quadripustulatus*:** Erginler 3-5 mm, ortalama 4,1 mm boyunda, genel olarak parlak kahverengimsi siyah renktedir (Şekil 14). Her iki elytranın üstünde ters virgül şeklinde yuvarlak veya köşeli şekilli olmak üzere toplamda 4 adet kiremit kırmızısı renkte lekeler bulunur. Belirtilen bu özellikler kışlık formlarında görülür. Yazlık formlarında ise elytra tamamen kiremit kırmızı rengindedir.

Şekil 14. *Exochomus quadripustulatus* ergini.

***Sympherobius fallax*:** Bu predatörün erginlerinin vücutları parlak sarımsı kahverengi, antenler ve gözler koyu kahverengidir. Başın tepe kısmında kısa sarı kıllar vardır. Kanat açıklığı 7,3-10,5 mm, boyu 3,9-4,9 mm'dir. Kanatlar saydam ve koyu kahverengi damarlıdır. Kanatların üzerinde sarı kıllar vardır. Dinlenme anında kanatlar vücudu çatı şeklinde örter. Haziran-ekim aylarında doğada bulunan bu tür, larva ve ergin dönemi boyunca ortalama 150 adet *P. citri* nimfini tüketebilmektedir. Erginleri ağaçların genellikle iç kısımlarında korunaklı yerlerde bulunur. Kitle halinde üretilip salındığında unlubit popülasyonu üzerinde tek başına etkili olmamıştır (Şekil 15).

Şekil 15. *Sympherobius fallax* larvası.

***Sympherobius pygmaeus*:** Ergin bireyleri açık kahverenkli vücuda sahip olup boyu ortalama 4,9 mm, eni 0,18 mm, kanat açıklığı 7-8 mm'dir. Yumurta ve larvalarının renkleri gelişme dönemlerine göre şeffaftan koyu kahverengine değişmektedir. Elips şeklindeki yumurtalarını sıralı veya küçük gruplar şeklinde bırakırlar. Pupaları bir kokon içerisinde oval yapıdadır. Larvaları günlük 5,61 adet unlubit tüketmektedir. Ağaç başına 10 adet *S. pygmaeus* ergin salımının, unlubiti baskı altına alabildiği belirlenmiştir.



Şekil 16. *Sympherobius pygmaeus* larvası ve unlubit.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bahçe temizliğine dikkat edilmeli, ilkbaharda çıkışlardan önce toprak işlemesi yapılmalıdır. Ağaç taçları birbirine temas etmemelidir. Güneşlenme ve hava akımını sağlayacak şekilde tekniğine uygun bahçe tesis edilmeli ve budama yapılmalıdır. Bahçe içerisinde bulunan semizotu, sirken gibi zararlıya konukçuluk yapan yabancı otlarla ilkbahar mücadelesi yapılmalıdır.

Biyolojik mücadele

Turunçgil unlubiti ile mücadelede biyolojik mücadele çok etkilidir. Salınan faydalı böceklerin başarılı olabilmesi için salımlar günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Karınca faaliyeti olan bahçelerde faydalı böcek salımlarından önce ağaçların gövdesinin kök boğazına yakın kısmına daire şeklinde yapışkan madde sürülerek ve ağaçların toprakla temas eden dal uçları budanarak karınca faaliyeti önlenmelidir.

Turunçgil unlubiti ile bulaşık bahçelere nisandan itibaren ekim ayı sonuna kadar faydalı böcek salımları yapılabilir (Şekil 17). Nisan ayı ortalarından itibaren bahçedeki ağaçlarda gövde ve ana dallar kontrol edilir. Yapılan kontrollerde unlubitin yumurta ve diğer dönemlerinden biri saptanınca ağaç bulaşık sayılır. Bulaşık ağaç oranına göre ağaç başına verilecek predatör ve parazitoid sayısı hesaplanır. Meyveler fındık iriliğine gelince bulaşık ağaç oranı meyve kontrolleri ile yapılır. Belli sayıda ağaçta 4 ayrı yönden ve bir de içten olmak üzere 5'er meyve kontrol edilir. Meyvelerin fındık iriliğine gelmesinden haziran ayının son yarısına kadar olan dönemde meyve çanak yaprakları arası, temmuz ayından itibaren ise bitişik meyveler ve yaprağa temas eden meyveler kontrol edilir.



Şekil 17. Faydalı salımı

Mayıs ayı sonuna kadar %5 ağaç, haziran ayı sonuna kadar ise %8 ağaç veya meyve bulaşıklığı saptanırsa ağaç başına 2-3 adet *C. montrouzieri* ile 10 adet *L. dactylopii* salınması gerekir. Ağustos ayında gerek ağaç ve gerekse meyve bulaşıklığı %15 olursa ağaç başına 4-5 adet predatör ile 10 adet parazitoid verilir. Bu dönemde meyve bulaşıklığı daha yüksek oranda saptanır ve koloni oluşumu görülürse 5-10 adet veya daha çok sayıda predatör ile iki katı parazitoid salınır. Eylül ayında %20 ağaç ve meyve bulaşıklığı bulunan bahçeye iklim durumuna göre kasım sonuna kadar ağaç başına 10 adet predatör ve 20 adet parazitoid salımına devam edilir.

Yoğun unlubit popülasyonu görülen bahçelerde parazitoid ve predatör salımından önce yazlık yağ uygulanarak zararlı popülasyonu düşürülmelidir. Yazlık yağ uygulamasından bir hafta sonra ise yukarıda belirtilen sayılar dikkate alınarak parazitoid ve predatör salımı yapılmalıdır.

Zararlının yumurta döneminin yoğun olduğu durumlarda öncelikle predatör salımları, takiben parazitoid salımları yapılır. İkinci ve üçüncü dönem unlubit nimflerin yoğun olduğu durumlarda ise faydalı salımlarına parazitoid ile başlanmalıdır.

Turunçgil unlubitinin baskı altında tutulmasında yerli doğal düşmanların da önemli bir payı vardır. Bu nedenle, turunçgil hastalık ve zararlıları ile yapılacak mücadelede kullanılacak ilaçların faydalı böceklerle en az etkili seçici özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Türkiye’de turunçgil unlubiti, tekniğine uygun yapılan biyolojik mücadele uygulamalarıyla ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmektedir.

Kimyasal Mücadele

Bahçedeki meyveler fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman rastgele seçilen 20 ağacın 4 ayrı yönünden ve içten, her ağaç için 5’er meyve olmak üzere toplam 100 meyve kontrol edilir. Mayıs-temmuz aylarında %5 ağaç veya %10 meyve bulaşıklığı, temmuz-eylül ayları arasında ise %15-20 meyve bulaşıklığı saptandığında ilaçlamaya karar verilir. İlaç uygulamasında iyi bir kaplama sağlayacak aletler kullanılmalıdır. Aletin seçiminde ağaçların büyüklüğü, taçlanma durumu, ilacın cinsi ve formülasyonu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaç için yeterli kaplama sağlayacak yüksek basınçlı motorlu bahçe pülvarizatörleri uygundur. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5’ de verilmiştir.

1.19 Turunçgil kırmızı ve sarı kabuklubiti [*Aonidiella aurantii* (Mask.) ve (*Aonidiella citrina* (Coq.) (Hemiptera:Diaspididae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişinin kabuğu daire şeklinde olup, *A. aurantii*’de kırmızı renkli ve bombeli, *A. citrina*’da sarı renkli ve yassıdır. Kabuk çapı ortalama 1,8-2,0 mm’dir.

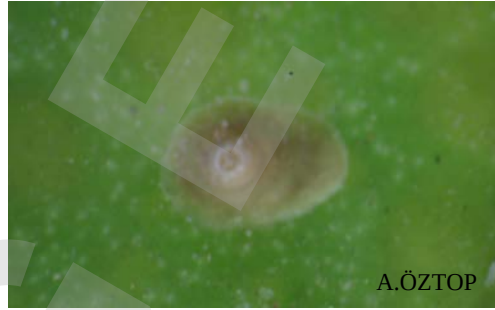
Dişiler 3 nimf (Şekil 18), erkekler 2 nimf (Şekil 19), prepupa ve pupa dönemlerinden sonra ergin olurlar. Yeni çıkan nimfler çıplak ve açık sarı renklidir. Kabuk altındaki ergin dişinin vücudu böbrek şeklinde ve limon sarısı rengindedir (Şekil 20). Erkek kabuk prepupa döneminden itibaren bir tarafa doğru hafifçe uzar Ergin erkek bir çift kanada sahip olup, boyu 0,6-0,8 mm, kanat açıklığı ise 1,5 mm'dir.

Kırmızı kabuklubit kışı ergin (%50) ve diğer dönemlerde, Sarı kabuklubit ise çoğunlukla 2. dönem nimf (%75) halinde konukçusu üzerinde geçirir. Bu kabuklubitler ovovivipardırlar. Bir dişinin karnında açılan yumurtalardan 30-150 adet hareketli nimf çıkabilir. Bölgelere göre yılda 3-5 döl verebilirler.

Sarı kabuklubit, turunçgil ağaçlarının en çok yapraklarını sonra meyvelerini tercih eder. Kırmızı kabuklubit'in aksine sürgün ve dallarda yok denecek kadar azdır. Ayrıca Sarı kabuklubit yaşlı, Kırmızı kabuklubit genç ağaçları daha çok tercih eder. Bu tercihler türlerin ayrılmasında önemlidir. Doğu Akdeniz bölgesinde hakim tür Kırmızı kabuklubit, diğer bölgelerimizde ise Sarı kabuklubit'tir. Meyve, yaprak ve sürgünleri sokup emmek suretiyle kalite ve kantite kaybına neden olurlar (Şekil 21,22,23).



Şekil 18. *Aonidiella* spp.'nin diş bireyi.



Şekil 19. *Aonidiella* spp.'nin ergin öncesi erkek bireyi.



Şekil 20. Kabuğu kaldırılmış diş *Aonidiella* spp. bireyi.



Şekil 21. Meyvede *Aonidiella* spp. zararı.



Şekil 22. Yaprakta *Aonidiella* spp. zararı.



Şekil 23. Sürgünde *Aonidiella* spp. zararı.

Doğal düşmanları

Turunçgil sarı ve kırmızı kabuklubitlerinin parazitotleri Çizelge 5' te, predatörleri ise Çizelge 6'da verilmiştir.

Çizelge 5. Turunçgil sarı ve kırmızı kabuklubitlerinin parazitotleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Aphytis melinus</i> (DeBach)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Aphytis aonidia</i> (Mercet)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Aphytis chrysomphali</i> (Mercet)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Aspidiotiphagus citrinus</i> (Craw)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Aspidiotiphagus lounsburyi</i> B.P.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Coccophagus lycimnia</i> (Walker)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Comperiella bifasciata</i> How.	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Grasseiteles ciliator</i> Aubert	(Hym.: Ichneumonidae)

Çizelge 6. Turunçgil sarı ve kırmızı kabuklubitlerinin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Rhyzobius lophanthae</i> (Blaisdell)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus apetzoides</i> M.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus (Pullus) levaillantii</i> Muls.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus rubromaculatus</i> Gozeze	(Col.: Coccinellidae)
<i>Pharascymnus oveides</i> Sic.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Pharascymnus pharocides</i> Mars.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Cybocephalus fodori minor</i> E.-Y.	(Col.: Cybocephalidae)
<i>Cybocephalus mediterraneus</i> E.-Y.	(Col.: Cybocephalidae)
<i>Cheletogenes ornatus</i> C. and F.	(Acarina: Cheyletidae)
<i>Hemisarcptes coccophagus</i> Meyer.	(Acarina: Hemisarcptidae)

Doğal düşmanların populasyonları ağustos ayından itibaren artmaya başlar ve sonbahar aylarında en yüksek düzeye ulaşır.

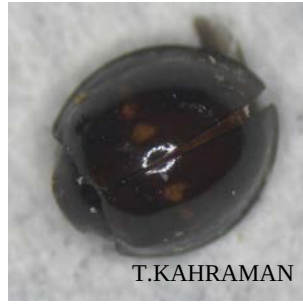
Mücadelesi

Kültürel önlemler

Ağaçlar kuvvetli bulundurulmalı, zararlı ile yoğun bulaşık olan kuru veya kurumaya yüz tutmuş dallar kesilip yakılmalıdır.

Biyolojik mücadele

En etkin doğal düşmanları *C. bipustulatus* ile *Aphytis* türleridir (Şekil 24,25,26,27). Parazitlenmenin %50'nin üzerinde olduğu bahçelerde ilaçlama yapılmamalıdır. Parazitlenmenin düşük olduğu yerlerde de doğal düşmanların korunması için ilaçlamalar en geç temmuz ayı sonunda bitirilmeli, özellikle kaplama ilaçlamalar sonbahara bırakılmamalıdır. Doğal düşmanların etkinliğini artırmak amacıyla bahçe kenarındaki tozlu yollar ziftlenmeli ya da asfaltlanmalıdır.



Şekil 24. *Chilocorus bipustulatus* ergini.



Şekil 25. *Chilocorus bipustulatus* larvası.



Şekil 26. *Aphytis melinus* ergini.



Şekil 27. *Aphytis* sp. pupaları.

Kimyasal mücadele

Bu zararlıya karşı hasattan hemen sonra başlanıp şubat sonuna kadar olan dönemde kış ve yaz olmak üzere iki ayrı zamanda ilaçlama yapılabilir.

Mayıs ayı başından itibaren haftada 2 kez hareketli nimf çıkışları kontrol edilir. İlk nimfler görüldükten iki hafta sonra 1. dönem nimfler çoğunlukta olduğu zaman ilaçlamaya başlanır. Ancak zararlının bulunması mutlak surette ilaçlamayı gerektirmez. Yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı *A. citrina* için 20'den, *A. aurantii* için 0,5'den fazla ise ilaçlama gerekir. Bunu belirlemek için bahçeyi temsil edecek şekilde 20 ağaçtan 5'er yaprak olmak üzere toplam 100 yaprak toplanır. Yaprakların alt ve üst yüzündeki canlı ergin ve nimfler sayılarak yaprak adedine bölünür.

Meyveler fındık iriliğine geldiğinde her ağaçtan 10 adet olmak üzere, 25 ağaçtan toplam 250 meyve kontrol edilir. Bir tane bile kabuklubit görülen meyve bulaşık kabul edilir. Meyve bulaşıklığı oranı %15'ten fazla ise ilaçlamaya karar verilir.

Feromon tuzaklar ile popülasyon yoğunluğu belirlenecekse; tuzaklar, mart ayı sonunda 100 ağaca bir adet gelecek şekilde yerden 1,5-2 m yüksekliğe ve ağacın iç tarafına asılır. Tuzaklarda haftalık yapılan sayımlarda yakalanan ergin erkek sayısının maksimuma ulaşmasından bir hafta sonra ilaç uygulaması yapılır.

Yazlık yağlarla yapılan ilaçlamalar kışın daha etkili olduğu için kış dönemi ilaçlamaları tercih edilmelidir. Herhangi bir nedenle kışlık ilaçlama yapılamamışsa veya yapıldığı halde popülasyon düşürülemediyse mevsim içinde ilaçlamalar tekrarlanır ve mücadeleye kontrollü olarak devam edilir.

Ağacın önce iç tarafları, sonra dışı iyice ilaçlanmalıdır. İlaç mümkün olduğunca yere damlatılmamalı ve yüksek basınçlı motorlu pülverizatörlerden biri kullanılmalıdır. İlaçlamalarda yazlık yağlar kullanılacaksa bahçe sulanmalı, sıcaklığın 32°C'yi geçmediği saatlerde ilaçlama yapılmalıdır. Yazlık yağlar, kükürtlü preparatlarla kesinlikle

kariştirilmemalı, yazlık yağ ve kükürtlü preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır.

Bu ilaçlamalar aynı zamanda beyazsinekler, yıldız koşnili, virgül kabuklubiti ve yumuşak koşniller için de etkilidir. Zararının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5’te verilmiştir.

1.20 Akdeniz meyvesineği *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera:Tephritidae) (Rev:05.05.2025) (Rev. 24.06.2025)

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergini 4,5-6 mm boyundadır. Vücudun genel rengi sarımsı kahverengidir (Şekil 28). Baş sarı, gözleri büyük, yeşil madeni pırıltılı, kenarları kırmızıdır. Toraks, abdomene oranla daha açık renkli olup üst tarafında ikinci segment ile dördüncü segmentin alt kısmında grimsi renkte 2 şerit vardır. Kanatları geniş olup, üzerinde siyah ve soluk kahverengimsi şeritler bulunur. Ayrıca kanatların dip kısmına yakın yerlerde küçük nokta ve lekeler mevcuttur. Bacakları kırmızımsı sarı olup, üzerinde sarı ve siyah kıllar bulunur. Dişilerde abdomenin sonunda 1.2 mm boyunda sivri bir yumurta bırakma borusu (ovipozitörü) vardır.

Yumurtaları mekik şeklinde 0.9-1.1 mm boyunda ve beyazdır (Şekil 29). Larvası beyaz ve bacaksız, baş tarafı sivri, arkası (abdomenin sonu) küt bir yapıda olup, vücudu 11 segmentten oluşmaktadır (Şekil 30). Pupa ilk zamanlar kirli beyaz-krem, açılmasına yakın koyu kahverengi olup, fiçı şeklindedir (Şekil 31).

Akdeniz meyvesineği kışı, toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş meyvelerde larva olarak geçirir. Ancak, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde ortalama hava sıcaklığının 10 °C’nin üzerinde olduğu kış aylarında erginlerine rastlanmaktadır. Zararlı İç Anadolu Bölgesi’nde temmuz sonu-ağustos başında çıkış yapmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde ilk çıkışlar temmuz ayında başlamaktadır. Marmara Bölgesi’nde Akdeniz meyvesineği’nin tuzaklarda görülme zamanı temmuz sonu-ağustos başı olarak belirlenmiştir. Hava sıcaklıkları gün içerisinde 16 °C ve üzerinde seyrettiğinde özellikle erkenci olan, olgunlaşma dönemine gelen, meyve kabuğundaki asitlik oranı larva gelişimi için uygun olan meyvelerde zarar yapmaya başlar. İklim koşullarına göre ilkbahar sonu, yaz başında çıkan erginler beslendikten sonra meyvelerin vurma olgunluğuna (renk dönüşümünün görüldüğü yani olgunlaşma başlangıcı) gelmesinden itibaren, yumurtalarını meyvelerin kabuğu altına ovipozitörleri ile açtıkları deliğe bırakırlar.

Yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek üç dönem geçirir ve olgun larvalar kendilerini toprağa atarak, toprağın 2-3 cm derinliğinde pupa olurlar. Larvanın gelişme süresi sıcaklığa bağlı olarak 9-18 gün arasında değişir. Pupa süresi, yazın 10-12 gündür.

Pupadan çıkan erginler 4-7 gün beslendikten sonra eşeyssel olgunluğa erişir. Yeni çıkış yapmış dişiler çiftleşmeden önce beslenirler. Yumurta gelişiminin iyi olabilmesi için bu dönemde besin kaynağı olarak protein almak zorundadırlar. Dişilerin bıraktığı yumurtaların açılıp larvaların gelişebilmesi için sıcaklığı 16°C ve üzerinde olması gerekir.

Bir dişi ömrü boyunca yaklaşık 200-300 yumurta bırakabilir. Erginin ömrü doğal koşullarda ortalama 30-50 gündür. Bu zararlı, Ege Bölgesi'nde yılda 6-8, Akdeniz Bölgesi'nde ise 10-12 döl verebilir. Erginler konukçunun bol bulunduğu ortamlarda 20-50 m uçar, besinin az olması durumunda ise 500-700 m uçabilir.

Polifag bir zararlıdır. Turunçgil, kayısı, şeftali, nektarin, trabzon hurması, nar, elma, armut, ayva, yenidünya, avokado, hintinciri, hünnap ve bunların yabancı türleri ülkemizde tespit edilen konukçularıdır.

Akdeniz meyvesineği erginleri; turunçgil meyvelerinin vurma olgunluğuna geldiği dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelerle, olgun meyvelere yumurta bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelerle neden olurlar.

Akdeniz meyvesineği'nin larvaları, meyveleri kurtlandırmak suretiyle zarar yaparlar. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, bu kısımlarında bir yumuşama ve çürüme meydana getirirler. Zarar görmüş meyveler, vaktinden önce olgunlaşır ve dökülür (Şekil 32,33).



Şekil 28. Akdeniz meyvesineği ergini.



Şekil 29. Akdeniz meyvesineği yumurtaları.



Şekil 30. Akdeniz meyvesineği larvası.



Şekil 31. Akdeniz meyvesineği pupası.



Şekil 32. Altıntopta Akdeniz meyvesineği zararı.



Şekil 33. Mandarinde Akdeniz meyvesineği zararı.

Karantina zararlısı olduğu için ihraç edilen turunçgil çeşitlerindeki zararı ülke ekonomisi yönünden çok önemlidir. Toleransı sıfır olduğundan, bu tür meyvelerin vuruklu ve bulaşık olması ihracaatımızı olumsuz yönde etkilenmekte ve ürünün yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir. Zarar oranı bölgelere göre %5-80 arasında değişmektedir. Dünyadaki subtropik ve tropik iklime sahip hemen hemen tüm ülkelerde yayılmış durumda bulunan bu zararlı ülkemizde de Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridinde yıl boyunca görülmektedir. Son yıllarda Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Akdeniz meyvesineği'nin zararı görülmeye başlamış olup, yayılış alanlarında artış görülmektedir.

Doğal düşmanları

Dünyada Hymenoptera takımına bağlı Chalcididae ve özellikle Braconidae familyasına ait parazitoit türleri vardır. Ülkemizde ise yalnızca *Pachycrepoideus vindemmiae* Rondani (Hymenoptera: Pteromalidae) türü tespit edilmiştir. Ancak bu türün doğada uygun yaşam ortamı bulamaması ve doğadaki popülasyonunun düşük olması nedeniyle ülkemizdeki pupa parazitlenme oranı çok düşüktür.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Yeni tesis edilecek bahçelerde zararlının konukçusu olan farklı meyve türleri ile karışık bahçe kurulmamalıdır. Bulaşık meyveler toplanıp kalın siyah çöp poşetleri içerisinde güneş altında 20-25 gün bekletilerek larvaların ölmesi sağlanmalıdır. Dökülen bulaşık meyveler toplanıp en az 50 cm derinliğinde çukurlara gömülmelidir. Zararlının popülasyonunun artmasına doğrudan neden olacağı için hasat sonunda ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır. Popülasyonun çok yüksek olduğu yıllarda bahçelerin yakınında gübre yığınları, tarım dışı alanlar ve yere düşen ıskarta meyveler, insan ve çevre sağlığı gözetilerek ergin popülasyon yoğunluğunu düşürmek gayesiyle ilaçlanabilir.

Fiziksel Mücadele

Hasat Sonrası Soğuk Uygulama Yöntemi

Akdeniz meyvesineği'nin dünyanın birçok ülkesinde karantina zararlısı olması nedeniyle, bu ülkelere ihracat yapılırken meyvelerde zararlının canlılığının önüne geçilmesi amacıyla hasat sonrası yapılacak bir soğuk uygulama ön koşuldur. Türkiye'den Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen greyluft ve limon meyvelerine hasat sonrası soğuk uygulama yapılır.

Biyoteknik Mücadele

Kitle halinde tuzakla yakalama (KHTY)

Akdeniz meyvesineği'ne karşı içerisinde cezbedici besin veya para-feromon bulunan değişik şekil ve boyutlarda yapılmış ruhsatlı tuzaklar, zararlının kitle halinde yakalanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kitle halinde yakalama tuzakları altı sarı kova ve üstü şeffaf veya sarı kapak olmak üzere iki parçadan oluşur ve tüm dünyada "Tephri trap" olarak bilinir. Kovaların içine erkek veya dişi bireyleri çeken cezbediciler yerleştirilerek kullanılmaktadır (Şekil 34). Ancak tephri trap haricinde farklı şekillere sahip ruhsatlı tuzaklar da bulunmaktadır. Özel protein formüllü besin cezbedicisi içeren sıvı tuzaklar da Ülkemizde Akdeniz meyvesineği mücadelesinde kitle halinde yakalama için ruhsatlıdır. İçerisinde özel cezbedici eklenen şişe tuzakları, meyvelerin vurma olgunluğuna gelmesinden bir ay önce firması tarafından önerilen dozda bahçeye asılır. Buharlaşıma nedeniyle şişe tuzak içindeki sıvı eksildiğinde cezbedici eklenmesi yapılır.

Cezbet ve öldür yöntemi: Bu yöntem kova tipi ve benzeri tuzaklar haricinde besin istasyonları kullanılarak uygulanabilir. Besin istasyonlarının kova tipi tuzaklardan farkı, yakalanan zararlının belirli bir hazneye toplanacak düzeneğinin olmamasıdır. Bu tuzaklar hidrolize protein veya farklı cezbediciler ile az miktarda insektisit karışımından oluşmaktadır (Şekil 35).

Her iki yöntemde kullanılan tuzaklar ağaçların güney, güney doğu yönüne, yerden 1.5-2 m yüksekliğe, ağacın yarı gölgeli kısmına asılmalıdır. Ayrıca tuzak açıklıklarının yaprak, dal, sürgün gibi bitki kısımları ile kapanmamasına dikkat edilmelidir (Şekil 36).



Steril böcek salım yöntemi (SIT): Akdeniz meyvesineği ile mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif en etkili ve geniş alan uygulaması olan Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinden SIT farklı ülkelerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. SIT yönteminde zararlının yumurta döneminde dişi bireyler elimine edilerek sadece erkek bireyler kitle halinde üretilmekte ve pupa döneminde kısırlaştırılmaktadır. SIT yöntemi için laboratuvar da kitle üretimi yapılan mutant bireylerin pupa döneminde renkleri belirleyicidir. Erkek sinekler kahve renkli, dişi sinekler ise beyaz renkli pupalardan çıkış yapar. Steril erkek bireylerin doğaya salınmasıyla doğadaki dişi bireyler çiftleşerek döllenmemiş yumurta oluşturmada ve meyvede zarar oluşturacak neslin devamını sağlayamaz.

Havadan salım uygulamasında, aksiyel ve koaksiyel rotorlu İHA (İHA1 ve İHA2 sınıfında) kullanılır. İHA steril erkek Akdeniz meyvesineği salım sistemlerinin kullanıldığı uygulamalarda biyolojik etkinliği etkileyebilecek faktörlerin doğru seçimi ve İHA pilotunun bu parametrelere bağlı olarak uçuş haritalandırması ve uygulama yapması oldukça önemlidir. İHA salım deposu hacmi cm³ 'te 40-45 adet steril Akdeniz meyvesineği alacak şekilde

olmalıdır. İHA deposundan steril böcek salım ve bırakma mekanizması hektara 2000-4000 adet bırakacak şekilde olmalı ve depo üzerinde soğutma sistemi bulunmalıdır. Salım için İHA uçuş yüksekliği (bitki üzerinden) 3-6 m ve uçuş hızı 3-7 m/s arasında seçilmelidir. İHA ile salım sırasında 4 m/s'nin üzerindeki rüzgâr hızında salım yapılmamalıdır. Uygulama için en uygun sıcaklık 15-25 °C olup, 10 °C'nin altındaki sıcaklıkta salım yapılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

Akdeniz meyvesineğinin mücadelesi, 369 gün-dereceye ulaştığında veya monitör (trimedlure) tuzağında ilk ergin bireyin görülmesiyle başlar. Ayrıca, konukçusu olan tüm meyvelerde olgunlaşma başlangıcında, ben düşme döneminde vuruk kontrolü yapılır. Meyvelerin olgunlaşmasından yaklaşık bir ay önce, içerisinde cezbedici bulunan tuzaklar asılarak ergin çıkışları takip edilir, ergin yakalanmasıyla ilaçlamaya başlanır. İlaçlamayı takiben tuzaklarda yine sinek görülüyorsa kullanılacak ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlamalar tekrarlanır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine dikkat edilmelidir. Günlük ortalama sıcaklık 16 °C'nin altına düştüğünde ilaçlamalara son verilir. Limon bahçelerinde ilaçlamaya gerek yoktur.

Bahçe dışı ilaçlı mücadelede hayvan gübreleri; Protein kaynağı olan bu gübrelerin Akdeniz meyvesineği ergin bireylerini cezbetme özelliği bulunduğu için boş hayvan barınakları, yanmamış hayvan gübrelerinin ve evsel atıklarının toplandığı alanlarda zararlı popülasyonu yüksek olabilir. Bu alanlarda mücadele yapma yetkisi, Valilikler koordinatörlüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Belediyeler ve Sivil toplum kuruluşları sorumluluğundadır.

Hayvan barınaklarında yemden, hayvanların solunumundan ve hayvan gübresi mikrobiyal ayrışımından dolayı çeşitli gazlar açığa çıkar. Havalandırma yoluyla bu gazların dış ortama emisyonu gerçekleşir. Hayvan gübresi, idrar ve dışkı ile karışmış durumda olan diğer materyaller (altlık, yem, atık su vb.), hayvan barınaklarında oluşan gazların temel kaynaklarıdır. Hayvansal üretim kaynaklı gaz emisyonları içerisinde azotlu ve kükürtlü bileşikler, özellikle amonyak, metan ve karbondioksit önemli yer tutmaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde yem fermantasyonu, hayvan gübresi depolama ve boşaltımı işlemlerinde en önemli emisyon metan gazı olup, hayvan gübresinin anaerobik halidir. Ayrışma sonucunda meydana gelen gazlar Akdeniz meyvesineğini cezbetmekte ve ergin bireyler hayvan barınaklarına ve hayvan gübresinin depolama alanlarına doğru yönelmekte, hayvan gübresi yığınlarının üstünde dinlenme faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Günümüzde, hayvan barınakları ile kültür bitkisi olarak yetiştirilen meyvelikler iç içe geçmiş durumdadır. Akdeniz meyvesineği popülasyonunu, meyve bahçelerinde zararını ve ergin uçuşlarını en aza indirmek için, boş hayvan barınakları ve hayvan gübresi depolama alanları ruhsatlı ilaçlarla ilaçlandıktan sonra, popülasyon yoğunluğuna göre uygulama tekrarlanabilir. İlaçlamada hayvan barınaklarında hayvan olmamasına, boş olmasına dikkat edilmelidir.

Ağaç altı ilaçlamasında Akdeniz meyvesineği popülasyonunun çok yüksek olduğu Çukurova Bölgesi meyve bahçelerinde; etkili sıcaklıklar toplamı 369 gün-derece'ye ulaştığında bahçe içerisinde pupadan yeni çıkmış Akdeniz meyvesineği bireylerinin beslenme davranışı göz önüne alınarak cezbedici+insektisit karışımı ağaç taç izdüşümünde bir örtü halinde oluşan dal, yaprak ve yabancı ot artıklarının üzerine uygulanır ve erginlerin imhası sağlanır. Yine aynı bölgede çok yüksek popülasyonlarda erkenci, orta ve geçici (narenciye, kayısı, erik, nektarin, şeftali, elma, armut, avokado vb.) çeşitlerde ürünlerin olgunlaşma zamanına göre "Kısmi Dal İlaçlama" yönteminde olduğu gibi hazırlanan dozda cezbedici+insektisit karışımı (entomopatojen preparatlar öncelikli tercih edilmelidir) ağaç taç izdüşümünde bir örtü halinde oluşan dal, yaprak ve yabancı ot artıklarının üzerine şerit şeklinde iri damlalar halinde

püskürtülür. Bu uygulamanın amacı, hasat olgunluğuna gelen meyvelerde Akdeniz meyvesineği zararını en aza indirmek ve meyvelerde herhangi bir ilaç kalıntısı bırakmadan mücadele yapmaktır.

Akdeniz meyvesineğinin kimyasal mücadelesinde “kısmi dal ilaçlama” yöntemi kullanılır. Püskürtme tabancası ile yapılacak uygulamalarda, hazırlanan cezbedici+insektisit karışımı ruhsatlı dozunda ağaçların güneydoğu yönündeki bir dalında 1-2 m²'lik bir alanı kaplayacak (100-150 ml ilaçlı su olacak şekilde) şekilde uygulanır. İlaçlamada bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci aşamada ise, ilaçlamada ilaçlanmayan sıralar ilaçlanarak daha önce ilaçlanan sıralar boş geçilir. Eğer uygulama hidrolik bahçe pülverizatörünün dairesel ya da dikey bumu kullanılarak yapılacak ise sıra üzerinde ilerlerken ağacın güneydoğu yönündeki bir dalında 1-2 m²'lik alanı hedef alacak ve şerit oluşturacak şekilde bir veya iki meme açık tutulup diğerleri kapatılarak ilaçlama yapılır. Şerit halindeki uygulamada, ağaçların üst bölgelerine de ulaşabilen, düşey yüksekliği ve yatay mesafesi ayarlanabilen, üzerinde içi boş konik hüzmeli memeler bulunan ve traktörden güç alarak çalıştırılan bir pülverizatör kullanılır. Çalışma basıncı 5-7 bar olarak ayarlanır. Meme ile hedef yaprak yüzeyi arasındaki yatay mesafe, şerit yüksekliği 20–30 cm olacak şekilde ayarlanır.

Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.21 Turunçgil kırmızıörümceği [Panonychus citri McGregor (Acarina:Tetranychidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişiler 0,32-0,37 mm boyunda oval şekilli olup, genellikle kırmızı kadife rengindedir (Şekil 37). Fakat açık kırmızıdan mora kadar değişen renklerde olanları da vardır. Erkekler, dişilerden daha küçük, uzunca, arkaya doğru sivri ve fazla noktalıdır. Erkek ve dişiler vücutlarının üst kısımlarında kabarcıklardan çıkan uzun kıllarla kolayca tanınırlar. Erginleri 4, larvalar 3 çift bacaklıdır.

Yumurtaları açık kırmızı renkte, soğan şeklinde olup, ucunda sap kısmı vardır. Sap sonunda da çadırı andıran iplikçikler bulunur. Yumurtalarını yaprak, meyve ve sürgünlere bırakılabilir. Bir dişi günde 2-3 adet olmak üzere ömrü boyunca 20-50 adet yumurta bırakabilir.

Yumurtadan çıkan larva 0,20 mm boyunda olup üç çift bacağı sahiptir. Takiben dört çift bacağı sahip protonimf ve deutonimf dönemlerinden sonra ergin olur. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre sıcaklığa bağlı olarak 2-5 haftadır. Yılda 12-15 döl verebilir (Şekil 38,39).

Kışı ergin veya yumurta döneminde geçirirler. Akar popülasyonu ilkbahar ve sonbaharda yüksek yoğunluğa ulaşabilir. Genellikle limon'u tercih ederse de doğal dengesi bozulmuş bahçelerde tüm turunçgil türlerinde büyük zarar yapabilir. Ergin, nimf ve larvalar yaprak ve meyveleri sokup emmek suretiyle beslenir, emgi yerlerinde soluk sarı grimsi veya gümüşü lekeler meydana getirirler (Şekil 40). Böyle yapraklar solarak kurur, dökülür ve sürgünler ölür. Yoğun bulaşık ağaçlarda meyve dökümü artabilir. Sıcak ve kuru havalar nedeniyle meydana gelen meyve dökümü akar zararı ile karıştırılmamalıdır.

Yaşlı yapraklardan genç ve taze yapraklara doğru göç ederler. Turunçgil kırmızıörümceğinin potansiyel zararı, ağacın sağlığı, sulama ve hava koşulları ile ilişkilidir. Hastalık nedeniyle zayıflamış ağaçlara düşük akar popülasyonu bile önemli zarar verebilir. Turunçgil bahçelerinde, kışın bu akarın her dönemi bulunabilir.



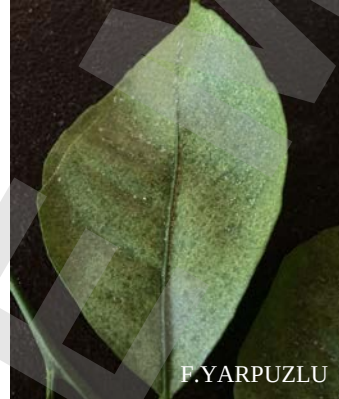
Şekil 37. Turunçgil kırmızıörümceği ergini.



Şekil 38. Yaprak üzerinde Turunçgil kırmızıörümceği bireyleri.



Şekil 39. Turunçgil kırmızıörümceği yumurta, nimf ve ergin bireyleri.



Şekil 40. Yaprakta Turunçgil kırmızıörümceği zararı.

Doğal düşmanları

Turunçgil kırmızıörümceğinin en önemli doğal düşmanlarını Acarina takımının Phytoseiidae familyasına bağlı predatörler oluşturmaktadır (Şekil 41 a, b.). Phytoseiid'ler özellikle geniş etki spektrumlu insektisitlerin kullanılmadığı, doğal dengenin korunduğu turunçgil bahçelerinde genellikle yaprakların alt yüzünde çok miktarda bulunur. Turunçgil kırmızıörümceğinden daha büyük ve saydam olup hızlı hareket eder. Yumurtaları oval, açık renkli ve akar yumurtalarından yaklaşık 2 kat büyüktür. Bir ergin dişi Phytoseiid'in (örneğin, *Amblyseius limonicus*) günde yaklaşık 22 adet akar nimfini tükettiği bilinmektedir. Phytoseiidler; turunçgil kırmızıörümceğinin düşük popülasyon düzeylerinde bile polen tozları, thrips larvaları, kırmızı kabuklubit larvaları, nektar ve balözü gibi alternatif besinlerle de beslendiği için varlıklarını devam ettirebilirler. Phytoseiid'lerin çoğunluğu spesifik akar predatörleridir. Turunçgil kırmızıörümceğinin predatörleri Çizelge 7'de verilmiştir.

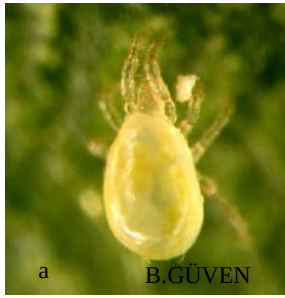
Çizelge 7. Turunçgil kırmızıörümceğinin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Anthoseius recki</i> (Wainstein)	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Amblyseius finlandicus</i> (Ouds.)	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Amblyseius largoensis</i> (Muma)	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Amblyseius potentillae</i> (Garman)	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Amblyseius rubini</i> S.A.	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Amblyseius stipulatus</i> Athias-Henriot	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Euseius scutalis</i> (Athias-Henriot)	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Phytoseius finitimus</i> Ribaga	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Typhlodromus athiasae</i> P.-S	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Typhlodromus psyllakisi</i> S.-R	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Paraseiulus subsoleiger</i> Ribaga	(Acarina: Phytoseiidae)
<i>Scymnus quadriguttatus</i> Fürsch.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus levaillanti</i> (Mulsant)	(Col.:Coccinellidae)

<i>Scymnus rubromaculatus</i> Goeze.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi)	(Col.:Coccinellidae)
<i>Stethorus gilvifrons</i> Muls.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Stethorus punctillum</i> Weise	(Col.:Coccinellidae)
<i>Conventzia hageni</i> Banks.	(Neu.:Hemerobiidae)
<i>Semidalis aleyrodiformis</i> (Stephens)	(Neu.:Hemerobiidae)
<i>Orius minutus</i> L.	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Cardiastethus nazarenus</i> Reuter	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Scolothrips longicornis</i> Priesner	(Thys.:Thripidae)

Turunçgillerde bulunan önemli diğer akar predatörleri de *Stethorus* ve *Scymnus* türleri dir (Şekil 42,43,44,45). *Stethorus* türlerin erginleri,; genişçe oval, 0.8 -1.5 mm boyunda, üst tarafı tamamen siyah, sarımsı veya beyaz tüylerle örtülü coccinellidlerdir. Özellikle akarların orta ve yüksek popülasyon yoğunluğuna ulaştığı durumlarda, popülasyonun hızla düşmesinde önemli rol oynarlar. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 2 hafta kadardır. Bir ergin *Stethorus* günde yaklaşık 46 akar yumurtası ve 22 adet ergin akarı tüketebilir. Larva dönemleri ilerledikçe tükettikleri akar sayısı 14'den 20'ye kadar artış göstermektedir.

Turunçgillerde bulunan ve özellikle yüksek akar popülasyonlarında görülen Altı noktalı thrips (*Scolothrips longicornis* Priesner (Thys.:Thripidae)) de önemli spesifik akar predatörlerinden birisidir (Şekil 46).



Şekil 41. a) *Typhlodromus athiasae* ergini b) Phytoseiid yumurtası.



Şekil 42. *Stethorus gilvifrons* ergini.



Şekil 43. *Stethorus* sp. larvası Turunçgil kırmızıörümceği ile beslenirken.



Şekil 44. *Scymnus* sp. pupası.

Şekil 45. *Scymnus* sp. ergini.Şekil 46. *Scolothrips longicornis* ergini.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bahçelerin mümkün olduğu kadar temiz ve bakımlı olmasına özen gösterilmelidir. Güneşlenme ve hava akımını sağlayacak şekilde tekniğine uygun bahçe tesis edilmeli ve budama yapılmalıdır. Tozlu yol kenarlarına bahçe kurulmamalı yada yollar asfaltlanarak toz oluşumu engellenmelidir.

Biyolojik mücadele

Turunçgil kırmızıörümceği tozlu olmayan, geniş etki spektrumlu insektisitlerin kullanılmadığı bahçelerde genellikle doğal düşmanları tarafından baskı altında tutulmaktadır. Doğal dengeyi korumak için tavsiye dışı ilaç kullanılmamalıdır. Böylece mevcut faydalıların varlık ve etkinlikleri artırılmış olacaktır. Yazlık yağların predatör akarlara önemli olumsuz etkisi yoktur.

Kimyasal mücadele

Bölgelere göre değişmek üzere şubat-mart aylarında yaprakların alt ve üst yüzlerindeki hareketli bireyler sayılır. Alınan 10 yaprakta 3'ten az sayıda kırmızı örümcek varsa ilaçlama yapılmamalı, 4-9 arasında ise yazlık yağlarla ilaçlama yapılmalı, 10 ve daha fazla ise yani yaprak başına 1' den fazla kırmızıörümcek bulunuyorsa akarisitlerden birisi kullanılmalıdır. İlaçlamaya zararlı taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra da ilaçlama yapılabilir.

Kükürtlü ilaçlar kullanıldığında en az 1 ay geçmeden yazlık yağ kullanılmamalıdır. Zararlıının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.22 Turunçgil pasböcüsü [*Phyllocoptruta oleivora* Ashm.(Acarina:Eriophyidae)]

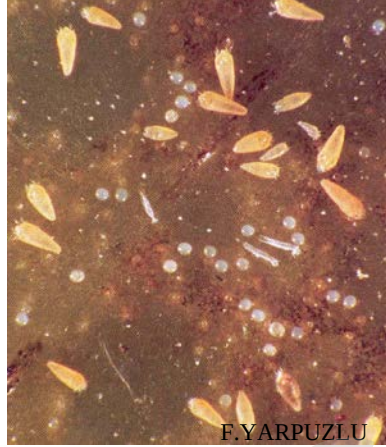
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginlerin rengi sarıdan sarımsı kahverengiye kadar değişir. Uzunluğu genişliğinin 3 katı kadardır. Baştan arkaya doğru incelen bir iğ veya havuç şeklindedir. İki çift bacağı vardır. Son abdomen segmentinde yalancı bacak da denilen bir çift çıkıntı bulunmaktadır. Çıplak gözle, hatta büyüteçle görülemeyecek kadar küçük olup, uzunluğu 0,10-1,12 mm, genişliği 0,04 mm'dir. Nimfler de erginlere benzer fakat daha küçüktür (Şekil 47).

Yumurtaları küre şeklinde, düzgün yarı şeffaf veya açık sarımsıdır. Meyve kabuğunun girintili yerlerinde ve yaprak çöküntülerinde tek tek veya gruplar halinde bulunur. Yumurtaların açılma süresi kışın 24-30, yazın ise 2-4 gündür. Uygun şartlarda yılda 30-40 döl verebilir.

Nimf ve erginleri taze yaprak, filiz ve meyveleri emmek suretiyle zararlı olurlar. Emgili yapraklar normal rengini kaybederek sararır ve hafif solar. Taze sürgün ve yapraklarda soluk ve kırmızımsı mor lekeler meydana getirir. Zarar görmüş portakal meyveleri pas rengini, limonlar ise gümüşü renk alır. Böyle meyvelerde büyüme durur, tadı bozulur ve pazar değeri düşer (Şekil 48,49,50).

Portakal, limon, mandarin, turunç, altıntop, üçyapraklı, zeytin ve bir çok sebze türleri konukçuları arasında yer almaktadır. Turunçgil yetiştirilen bütün bölgelerde bulunur.



Şekil 47. Turunçgil pasböcüsü.



Şekil 48. Turunçgil pasböcüsü'nün portakal meyvesindeki zararı.



Şekil 49. Turunçgil pasböcüsü'nün limon meyvesindeki zararı.



Şekil 50. Turunçgil pasböcüsü zararının genel görünüşü.

Doğal düşmanları

Turunçgil pasböcüsünün predatörleri ve entomopatojen fungusları Çizelge 8'de verilmiştir.

Çizelge 8. Turunçgil pasböcüsünün predatörleri ve entomopatojen fungusları

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Orius minutus</i> L.	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Cardiastethus fascifentris</i> Garb.	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Stethorus gilvifrons</i> Muls.	(Col.:Coccinelidae)
<i>Stethorus punctillum</i>	(Col.:Coccinelidae)
<i>Pharoscyrnus berytensis</i> Weise	(Col.:Coccinelidae)
<i>Conwentzia hageni</i> Banks.	(Neu.:Coniopterygidae)
<i>Cybocephalus fodori minor</i> E.-Y.	(Col.: Cybocephalidae)
<i>Semidalis aleyrodiformis</i> (Stephans)	(Neu.:Coniopterygidae)

<i>Scolothrips longicornis</i> Pries.	(Thy.:Thripidae)
<i>Scolothrips sexmaculatus</i> Perg.	(Thy.:Thripidae)
<i>Hirsutella thompsoni</i> Fisher	(Deut.:Hyphomycetes)

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Kültürel işlemler zamanında ve yeterince yapılmalı, bahçe temizliğine önem verilmeli ve ara ziraatı yapılmamalıdır.

Biyolojik mücadele

Yararlıların korunması için öneri dışı ve geniş etkili ilaçlar kullanılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

Mayıs ayı başından itibaren (çiçeklenmeden sonra) her hafta turunçgil bahçesini temsil edecek şekilde bahçenin değişik yerlerinden 100 meyve ve yaprak 10-15 büyütme el büyütecisi ile kontrol edilir. Yaprak başına 3-4 adet ve meyvelerde 1 cm²'lik alanda 1-2 adet pasböcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye geçilmelidir. Pas böcüsü tüm ağaçlarda olmayıp, bazı ağaçlarda görülmüş ise yalnız bulaşık ağaçlar ilaçlanmalıdır. Nokta ilaçlama yapılması doğal dengenin korunması açısından yararlı olur. Bahçe ağır bulaşık ise her tarafı ilaçlanmalıdır.

Bir önceki yıl bahçedeki ağaçların yarısından fazlasında (en az %51) pasböcüsü zararı görülmüşse ertesi yıl kontrole gerek kalmadan Mayıs ayında ilaçlama yapılması gerekir. Ayrıca diğer zararlılar için kış mücadelesi yapılacaksa yazlık yağın içine bu zararlıların ilaçlarından birisi (yazlık yağlar ile karışmasında sorun olmayan) karıştırılarak atılmalıdır.

İlk ilaçlamadan 7-8 gün sonra yapılan kontrollerde zararın devam ettiği saptanırsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. Ruhsatlı ilaçlardan biri ile ağaçların önce iç kısımları, daha sonra da dış kısımları iyice ıslanmaya kadar ilaçlanmalıdır. Zararlıların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.23 Turunçgil tomurcukakarı [*Aceria sheldoni* Ewing (Acarina:Eriophyidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Küçük, silindirik şeklinde, abdomen sonuna doğru hafifçe sivri, sarımsı veya hafif pembemsi renkli 2 çift bacağına sahip bir akardır. Dişi 0,17-0,18 mm, erkek ise 0,12-0,13 mm boyundadır. Çok küçük olmakla birlikte 10-20 büyütme el büyütecisi ile genellikle meyvelerin sapla birleştiği yerde bu akar görmek mümkündür. Yumurtalar beyazımsı renklidir. Bir dişi yaklaşık 50 yumurta bırakabilir.

Kışı tomurcuk kapsülleri içerisinde geçiren zararlı mart sonu-nisan ayı başlarında yeni sürgünlerde oluşan taze gözlere yumurta koymaya başlar. Yumurtadan çıkan akarlar göz içerisinde beslenerek bunları öldürür veya çıkacak olan yaprakları rozetleştirir, çiçek ve meyvelerin şekillerini bozar, sokup emdiği yerler siyahlaşır. Çiçekler normalden kısa, kalın ve çatallı olur (Şekil 51). Böyle çiçekler meyve bağlamaz, bağlayanlarda da şekil bozukluğu görülür (Şekil 52). Zararlıların çok olması halinde ağaçların ertesi yıl gözleri çok zarar göreceği için, meyve verimi düşer. Yaprakların az ve bozuk şekilli olması nedeniyle de ağaçlarda zayıflama olur. Gelişmelerini yazın 10, sonbaharda 15, kışın da 20-30 günde tamamlar.

Turunçgil tomurcukakarının esas konukçusu limon olup, bunun dışında portakal ve altıntoplarda da zarar yaptığı bilinmektedir.



Şekil 51. Turunçgil tomurcuk akarının çiçekteki zararı.



Şekil 52. Turunçgil tomurcuk akarı zararı sonucu oluşan şekilsiz meyveler.

Doğal düşmanları

Bu zararlının doğal düşmanları üzerinde çalışılmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Zararlı ile bulaşık bahçelerden aşı gözü alınmamalıdır. Fidanlıklar temiz olmalı, bakım işlemlerine önem verilmelidir.

Kimyasal mücadele

Bu zararlı ile en uygun mücadele zamanı ilkbahar sürgünlerinin 8-10 cm uzunluğa ulaştığı ve eski gözlerden yeni gözlerle geçişin en fazla olduğu dönem olan mart sonu-nisan başıdır. Gerekirse 20-25 gün sonra 2. bir ilaçlama yapılmalıdır. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.24 Harnup güvesi [*Ectomyelois ceratoniae* Zell. (Lepidoptera:Pyralidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin güveler, gri renkli olup, genel görünüşü küf rengindedir. Dinlenme durumunda boyu 8-10 mm'dir. Kanat açıklığı dişi bireylerde 18-23 mm, erkek bireylerde ise 16-19 mm'dir. Ön kanatlar çok dar, soluk gri bazen de sarımsı kırmızı, birkaç beyaz leke ile süslenmiş ve daha koyu renkli enine iki çizgi belirgindir. Arka kanatlar beyaz olup damarları belirlidir (Şekil 53).

Yumurtalar ovalimsi, ilk bırakıldığında beyaz, daha sonra kırmızı kahverenginde, 0,7x0,5 mm boyutlarındadır.

Larvalarda vücut pembemsi, baş ve pronotum kahverengidir (Şekil 54). Olgun larva boyu 18 mm yi bulur. Pupa kahverengi olup, açık gri ağ benzeri bir kokon ile örtülüdür. Uzunluğu 10 mm, eni ise 3 mm kadardır (Şekil 55).

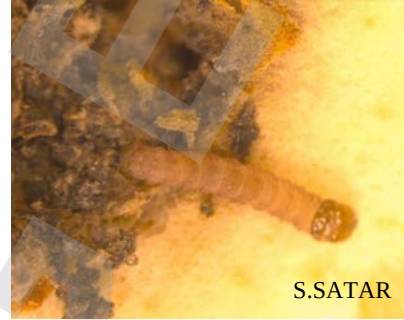
Ağaç üzerinde veya altında kalmış harnup, yenedünya, nar meyveleri ile portakal, altıntop, japon kavağı vb. gibi ağaçların kavlamış kabuk altlarında kışı larva olarak geçirir. Her dişi kelebek bir meyveye bir yumurta koyarak 80-170 yumurta bırakır.

Harnup güvesinin erginleri nisan ayının ilk yarısından itibaren çıkmaya başlar. Kışlayan dölün ergin çıkışı haziran yarısına kadar devam eder. Bu zamanda turunçgil meyveleri yumurta bırakma olgunluğuna gelmediği için, ara konukçuları üzerinde gelişerek birinci dölünü tamamlar. İkinci dölü verecek kelebekler haziran ortalarından temmuz sonlarına kadar çıkışı tamamlar. En yüksek çıkış haziranın ikinci yarısı ile temmuzun ilk yarısı arasında olur. İkinci döl kelebeklerinin haziranın ikinci yarısından sonraki çıkanları turunçgillerden yumurta bırakma olgunluğuna gelmiş göbekli portakallara ve altıntoplara, özellikle unlubit ile bulaşık meyveleri seçerek yumurtalarını bırakırlar. Altıntoplarda unlubit yoksa yumurta bırakmadıkları gibi bıraksalar da birinci larva dönemini tamamlayıp meyve kabuğunu delemeyizler. Göbekli portakallarda unlubit olmasa da bir kısmı göbekten içeri girip beslenir. Birinci dölü 40-50 günde daha sonrakileri daha kısa sürede tamamlayarak yılda 4-5 döl verirler. Turunçgillerde 2. dölden itibaren zarar yaparlar.

Ağustos ayından itibaren turunçgillerde zarar belirtileri görülmeye başlar. Polifag bir meyve zararlısı olup, en çok zararı washington portakalı ve altıntoplarda yapar. Portakallarda genellikle göbekten meyve eksenine doğrultusunda, altıntoplarda ise sap dibinden veya yandan giriş yaparak yalancı olgunluğa (zamansız sararma) ve dolayısıyla meyve dökümüne neden olur. Bu zarar %5-32 arasında değişmektedir (Şekil 56).



Şekil 53. Harnup güvesi ergini.



Şekil 54. Harnup güvesi larvası.



Şekil 55. Harnup güvesi pupası.



Şekil 56. Harnup güvesi zararı.

Doğal düşmanları

Harnup güvesi'nin parazitöitleri ve predatörleri Çizelge 9'da verilmiştir. *Orius* spp. (Şekil 57, 58) ve *Trichogramma* sp. (Şekil 59) önemli predatör ve parazitöitleridir.

Çizelge 9. Harnup güvesi'nin parazitöitleri ve predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Phanerotoma flavistestacea</i> Fish.	(Hym.:Braconidae)
<i>Habrobracon hebetor</i> Say	(Hym.:Braconidae)
<i>Habrobracon brevicornis</i> (W.)	(Hym.:Braconidae)
<i>Bracon lactus</i> W.	(Hym.:Braconidae)
<i>Trichogramma</i> spp.	(Hym.:Trichogrammatidae)

<i>Pristomerus vulnerator</i> P.	(Hym.: Ichneumonidae)
<i>Orius</i> spp.	(Hem.: Anthoridae)

Şekil 57. *Orius* sp. ergin bireyiŞekil 58. *Orius* sp. nimfiŞekil 59. *Trichogramma* sp.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Turunçgil plantasyonları içinde veya çevresinde harnup ve yenidünya gibi diğer konukçu bitkileri yetiştirilmemelidir. Eğer yenidünya yetiştirilecekse zamanında iyi bir karaleke mücadelesi yapılmalıdır. Ticari değeri olmayan hastalıklı yenidünya meyveleri ağaç üzerinden toplanarak yok edilmelidir. Turunçgil alanlarında etkili bir unlubit mücadelesi yapılmalıdır. İlk vuruklu meyve dökümünden kasım ayı ortasına kadar 4 günde bir dökülen meyveler toplanarak gömülmelidir. Bu yolla zarar %80'in üzerinde azaltılabilmektedir. Fakat bu kültürel önlemlerin başarılı olabilmesi için tüm turunçgil yetiştiricileri tarafından uygulanması gerekir.

Biyolojik mücadele

Yararlılarının, doğada korunarak etkinliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Bu zararlı ile mücadelede *Bacillus*'lu preparatlar kullanılmalıdır. Temmuz-ağustos aylarında bahçeler kontrol edilerek meyveler yumurta bırakma olgunluğuna gelince 10-15 gün aralıklarla, 4-5 kez ilaçlama yapılmalıdır.

1.25 Portakal güvesi [*Cryptoblabes gnidiella* (Mill.) (Lepidoptera:Pyralidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginlerin boyu 5-7 mm, kanat açıklığı ise 15-20 mm kadardır (Şekil 60). Erginlerin ön kanatları grimsi kahverengi, üzeri dağınık olarak gümüşü beyaz pullarla örtülü olup enine kırmızımsı kahverengi bantlar bulunur. Ön kanatların uç ve kaide kısımları daha koyu renklidir. Alt kanatlar beyazımsı gri renkte, damarlar ve kanat etrafı daha koyu renklidir.

Yumurtaları oval ve yassıdır. Yeni bırakıldığında beyaz, daha sonraları kahverengiye dönüşür.

Larvaların rengi, açık kırmızı kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişir (Şekil 61). Baş ve pronotumu kestane rengindedir. Dorsalde ortada pembemsi yanlarda ise siyah kahverengimsi boyuna bantlar vardır. Larvaların boyu 7-12 mm olup son larva dönemlerinde 11-13 mm'ye kadar ulaşır.

Son dönem larvalar gevşek yapılı beyazımsı gri renkte bir kokon örerek burada pupa dönemini geçirirler. Kokon içerisinde pupalar görülebilir. Pupalardan rengi açık kırmızı ile sarı kahverengi arasında değişir. Pupa uzunluğu 9-10 mm kadardır (Şekil 62,63).

Pupalardan çıkan erginler, çıkışı takip eden gece çiftleşirler ve dişiler ertesi gün yumurtlamaya başlarlar. Bu zararlının Turunçgil unlubitine bağımlı bir yaşayış tarzı vardır. Dişiler yumurtalarını meyveler üzerindeki unlubit kolonileri arasına tek tek veya nadiren küçük gruplar halinde bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar hemen unlubit ve böcek salgılarıyla beslendikten sonra meyve kabuğunda zarar yapmaya başlar (Şekil 64,65). Bir dişi 1-4 haftalık yaşam süresince ortalama 150 adet yumurta bırakabilir.

Bir dölünü yaz aylarında 5 hafta, kış aylarında ise 5 ayda tamamlar. Turunçgil plantasyonlarında temmuz-ağustos aylarından itibaren görülmeye başlar. Akdeniz iklim kuşağında yılda 5-7 döl verebilir.

Portakal güvesi, tropikal ve subtropikal bölge kaynaklı bir zararlıdır. Akdeniz bölgesinde çok yaygın olarak görülmektedir.

Polifag bir zararlı olup; turunçgil, asma, yenidünya, nar, pamuk, mısır ve sorgum bitkileri konukçuları arasında sayılabilir.

Larvaları genellikle iki meyvenin veya meyve ile dal yada yaprakların temas ettiği yerden kabukta 2 mm çapında yuvarlak bir delik açarak meyveye girer. Genellikle bu deliklerin ağzında zamk gibi koyu kahverengi bir madde oluşur. Portakal güvesinin larvalarının açtıkları delikler meyvenin etli kısmına kadar ulaşmaz. Meyve kabuğunda 5-15 cm uzunluğunda galeriler açarlar. Zarar gören meyvelerde renk değişmesi olur, erken sararıp dökülürler. Larvaların deldiği meyvelerde delik etrafında bir yumuşama olur ve daha sonra meyve çürür.



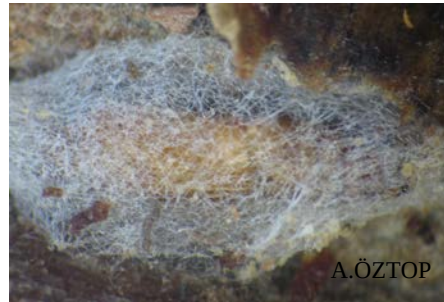
Şekil 60. Portakal güvesi ergini.



Şekil 61. Portakal güvesi larvası.



Şekil 62. Portakal güvesi pupası.



Şekil 63. Portakal güvesi kokonu.



Şekil 64. Turunçgil unlubit ve Portakal güvesi larvası.



Şekil 65. Portakal güvesi larvası beslenme artıkları

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Yaşamı büyük ölçüde *P. citri*'ye bağlı olduğu için mücadelesinde Turunçgil unlubiti ile mücadele önem taşımaktadır. Turunçgil alanlarında mayıs-haziran aylarından itibaren etkili bir unlubit mücadelesi yapmak suretiyle Portakal güvesi'nin zararı asgariye indirilmiş olur. Ayrıca zarar görmüş yada dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

Biyolojik mücadele

Bu zararlı ile mücadelede Bacillus'lu preparatlar kullanılmalıdır. Temmuz-ağustos aylarında bahçeler kontrol edilerek meyveler yumurta bırakma olgunluğuna gelince 10-15 gün aralıklarla, 4-5 kez ilaçlama yapılmalıdır.

1.26 Turunçgil yaprak galerigüvesi [*Phyllocnistis citrella* Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginler, beyazımsı-gümüş renkli olup vücut uzunluğu yaklaşık 3-4 mm kadardır. İnce ve uzun antenlere sahiptir. Kanatların ön kısmında boyuna koyu renkli üç çizgi bulunur. Bunlardan uzun olan ve kenarda bulunanlar bir kavis oluşturarak kanadın orta kısmında birleşirler. Kanat ucunda siyah renkli belirgin bir benek bulunur.

Yumurtaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Yeşilimsi beyaz renkli ve oldukça saydamdır. Larva, yaprak veya sürgünde açtığı galeri içerisinde bulunur. Renkleri dönemlerine göre değişmekle birlikte sarımsı yeşildir (Şekil 66).

Son dönem larva yaprak kenarını kıvrırmak suretiyle oluşturduğu yuva içerisinde pupa olur. Pupa kızılımsı veya sarımsı kahverenginde ve yaklaşık 4-5 mm uzunluğundadır (Şekil 67,68).

Zararlı kışı değişik dönemlerde düşük popülasyonlarda geçirmektedir. Erginlerin pupadan çıkışı, çiftleşme ve yumurta koymaya başlaması 1-2 gün sürer. Bir dişi 2-6 gün sürede, toplam 20-100 adet yumurta bırakır. Yumurtalarını akşam alacakaranlıkta ve geceleri bırakır. Erginleri sabah ve akşam saatlerinde aktiftir, gündüzleri ise ağaç tacı içerisinde gizlenmiş halde bulunur. Yumurtalarını genç sürgünlerin uçlarındaki çok taze yapraklara, alt yüzünü tercih etmekle birlikte yaprağın her iki yüzüne tek tek bırakır. Yılda 9-15 döl verebilir.

Larvalar yaprak epidermisi arasına girerek galeri açar. Bir yaprakta 2-3 galeri bulunur. Bazen bu sayı 8-9'a çıkabilir. Galerili kısımlar kıvrılır, kahverengileşir ve ilaç yanıklığına benzeyen görüntüler ortaya çıkar (Şekil 69). Genç bitkilerde gelişme önemli ölçüde azalabilir. Yoğun populasyonlarda taze sürgün ve meyvelerde de galeriler görülür. Turunçgillerin bütün tür ve çeşitlerinde zararlıdır.



Şekil 66. Turunçgil yaprak galerigüvesi larvası.



Şekil 67. Larvanın pupa olmak için yaprak kenarını kıvrması.



Şekil 68. Turunçgil yaprak galerigüvesi pupası.



Şekil 69. Turunçgil yaprak galeri güvesinin yapraktaki zararı.

Doğal düşmanları

Turunçgil yaprak galerigüvesi'nin parazitoitleri Çizelge 10 ve predatörleri Çizelge 11'de verilmiştir.

Çizelge 10. Turunçgil yaprak galerigüvesi'nin parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Citrostichus phyllocnistoides</i> (Narayanan)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Cirrospilus</i> sp. nr. <i>lyncus</i> (Walker)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Cirrospilus variegatus</i> (Masi)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Cirrospilus pictus</i> (Nees)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Cirrospilus vittatus</i> Walker.	(Hym.:Eulophidae)
<i>Pnigalio mediterraneus</i> Fer.-Del.	(Hym.:Eulophidae)
<i>Ratzeburgiola incompleta</i> (Boucek)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Neochrysocharis formosa</i> (Westwood)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Semielacher petiolatus</i> (Girault)	(Hym.:Eulophidae)
<i>Diglyphus isaea</i> (Walker)	(Hym.:Eulophidae)

Çizelge 11. Turunçgil yaprak galerigüvesi'nin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Chrysoperla carnea</i> Steph.	(Neu:Chrysopidae)
<i>Scymnus</i> spp.	(Col.: Coccinellidae)

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Gereğinden fazla azotlu gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır. Gövdeden çıkan obur dallar temizlenmelidir.

Biyolojik mücadele

Faydalı türlerin varlık ve etkinliklerini artırmak için öneri dışı ilaç kullanılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

Yetişmiş ağaçlar ilaçlanmamalıdır. Fidanlıklar ve 5-6 yaşından küçük ağaçlarda kültürel önlemler ve biyolojik mücadele yoluyla zararlı kontrol altına alınamıyorsa, ilkbahar sürgünlerinde %15-20 bulaşma saptanırsa ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama sonrası oluşan taze yapraklarda larva görüldüğünde, taze sürgün yoğunluğu da fazla ise ikinci ilaç uygulaması yapılmalıdır. Daha sonraları duruma göre ilaçlamalar tekrarlanabilir. Zararlıının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5’ de verilmiştir.

1.27 Yaprakbitleri [Turunçgil yeşil yaprakbiti [(*Aphis spiraecola* Patch), Pamuk yaprakbiti (*Aphis gossypii* Glover), Turunçgil siyah yaprakbiti (*Toxoptera aurantii* B.d.F.), Börülce yaprakbiti (*Aphis craccivora* Koch), Şeftali yaprakbiti (*Myzus persicae* Sulz.) (Hemiptera:Aphididae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginlerin kanatlı ve kanatsız formları vardır. Türlerle göre siyah, yeşil ve gri renkte olup 1,5-2,5 mm büyüklüğündedirler. Genellikle abdomen üzerinde, uzunluk ve şekilleri türlerle göre değişen corniculus adı verilen tatlımsı madde salgılamaya yarayan bir çift tüp şeklinde çıkıntı bulunur (Şekil 70).

Eşeyli yada eşeysiz olarak çoğalabilirler. İlkbaharda döllemsiz çoğalarak koloniler oluştururlar, 25°C de haftada bir döl verirler. Yaz aylarında sıcaklık 40 °C’ye ulaştığında doğal ölümler artar ve yoğunlukları azalır.

Turunçgillerin taze yaprak ve sürgünlerinde emgi yaparak zararlı olurlar. Emgi sonucu yapraklar kıvrılıp küçülür ve dolayısıyla gelişmeleri engellenir. Ayrıca çıkarmış oldukları tatlımsı madde nedeniyle fumajine neden olurlar (Şekil 71). Yaşlı ağaçlarda genellikle fazla yoğunluğa ulaşamadıklarından zararı önemsizdir. *A. gossypii*, turunçgil yapraklarında kıvrılmaya neden olmaz. *A. spiraecola* ve *T.aurantii* ise kıvrılmalara neden olur (Şekil 72). Bazı yaprakbitleri, Turunçgillerde Tristeza hastalık etmeni virüslerin de taşıyıcısıdır.



Şekil 70. Turunçgil siyah yaprakbiti.



Şekil 71. Yaprakbiti zararı.



Şekil 72. Yaprakbiti zararı sonucu yapraklarda kıvrılmalar.

Doğal düşmanları

Ülkemiz turunçgil bahçelerinde 50'ye yakın doğal düşmanı saptanmıştır. Tespit edilen doğal düşmanlardan parazitoitler Çizelge 12 ve predatörler Çizelge 13'de verilmiştir.

Çizelge 12. Turunçgilde zararlı yaprakbitlerinin parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Lysiphlebus confusus</i> T.-E.	(Hym.:Aphididae)
<i>Lysiphlebus fabarum</i> (Mars)	(Hym.:Aphididae)
<i>Aphidius colemani</i> V.	(Hym.:Aphididae)
<i>Trioxys angelicae</i> Hal.	(Hym.:Braconidae)
<i>Binodoxys angelicae</i>	(Hym.:Braconidae)
<i>Phachyneuron aphidis</i> Bouche	(Hym.:Pteromalidae)
<i>Aphidaencyrtus aphidivorus</i> Mayr.	(Hym.:Encyrtidae)

Çizelge 13. Turunçgilde zararlı yaprakbitlerinin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Chrysoperla carnea</i> Steph.	(Neu.:Chrysopidae)
<i>Chrysoperla prasina</i> (Burmeister)	(Neu.:Chrysopidae)
<i>Exochomus quadripustulatus</i> L.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Propylaea quatuordecimpunctata</i> L.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Scymnus</i> spp.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Synharmonia conglobata</i> (L.)	(Col.:Coccinellidae)
<i>Adalia decempunctata</i> (L.)	(Col.:Coccinellidae)
<i>Campyloneura virgula</i> (H.S.)	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Heterotoma dalmatinum</i> Wgn.	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Syrphus balteatus</i> Deger	(Dip.:Syrphidae)
<i>Melanostoma mellimum</i> (L.)	(Dip.:Syrphidae)
<i>Aphidoletes aphidimyza</i> Rond	(Dip.: Cecidomyidae)

Turunçgilde zararlı yaprakbitlerinin doğal düşmanlarına örnek olarak *Coccinella septempunctata* (Şekil 73, 74, 75), *Chrysoperla carnea* (Şekil 76,77), *Heterotoma dalmatinum* (Şekil 78) ve *Campyloneura virgula* (Şekil 79)'da verilmiştir.



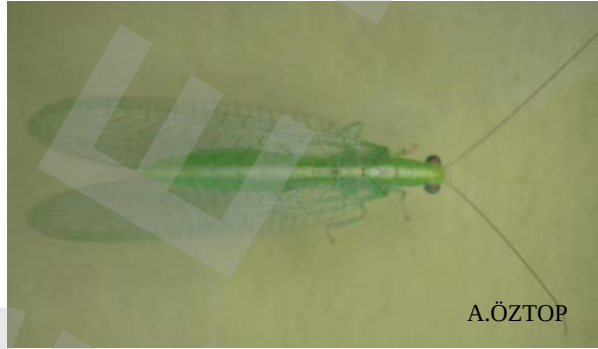
Şekil 73. *Coccinella septempunctata*.



Şekil 74. *Coccinella septempunctata* larvası.



Şekil 75. *Coccinella septempunctata* pupası.



Şekil 76. *Chrysoperla carnea* ergini.



Şekil 77. *Chrysoperla carnea* larvası.



Şekil 78. *Heterotoma dalmatinum* ergin bireyi.

Şekil 79. *Campyloneura virgula* ergin bireyi.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Mücadelesinde başarılı olabilmek için bahçedeki yabancı otlar temizlenmeli, ayrıca gereğinden fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır.

Biyolojik mücadele

Turunçgillerde etkili ve çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır. İlkbahar başlangıcında çıkan ve hızla çoğalan yaprakbitlerinin arkasından gelen yararlılar, yaz başlarına kadar zararlıyı baskı altına alırlar. Faydalı türlerin varlık ve etkinliklerini artırmak için öneri dışı ilaç kullanılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

İlaçlamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15'ten fazla sürgün bulaşıksa bahçedeki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak ilaçlamalardan kaçınılmalı veya nokta ilaçlama yapılmalıdır. Pirimicarb etkili maddeli ilaçlar *A. gossypii*'ye karşı etkisizdir. Yaz aylarında ilaçlamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.28 Turunçgil beyazsineği [*Dialeurodes citri* (Ashm.) (Hemiptera:Aleyrodidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginlerin üzerini beyaz toz şeklindeki mumsu madde ile kaplı olduğundan beyaz renkte görülür. Boyu 1-1,5 mm'dir (Şekil 80). Yumurtaları soluk sarı renkli ve oval olup kısa bir sapla yaprağa bağlanmıştır. Nimfleri saydam, soluk yeşil sarımsı renktedir. Yumurtadan çıkan nimf hareketli olup birkaç saat dolaştıktan sonra yaprak alt yüzüne styletini sokarak sabitleşir ve kabuklubit görünümündedir (Şekil 81). Pupa'da, ergin çıkışına ortalama bir hafta kala, kırmızı gözler belirginleşir.

Kışı esas olarak prepupa ve pupa olarak (%95) geçirmesine karşı diğer dönemlere de rastlanır. Eşeyli veya eşeysiz olarak çoğalabilirler. İlkbaharda nisan ayının ilk yarısından itibaren pupadan çıkmaya başlayan erginler, yumurtalarını yeni oluşan yaprakların alt yüzlerine tek tek bırakırlar. Bir dişi 150-200 adet yumurta bırakır. Yumurtalar 8-24 gün içinde açılır, larva dönemi 23-30 gün, pupa dönemi ise 13-34 gün sürer. Üç larva, prepupa ve pupa döneminden sonra ergin olurlar. Ergin öncesi dönemler 1. döl için 60-80 gün, 2. döl için 45-60 gün ve 3.

döl için 220-260 gündür. Birinci dölden sonra dölleri arası karışım söz konusudur. Erginleri 10 gün kadar yaşar. Yılda 2-3 döl verebilir.

Larva ve erginler, yaprak altlarında emgi yaparak zarar yapar. Yaprak alt yüzeyinde emgi yerlerinde klorofil parçalanması sonucu sarımsı lekeler oluşur. Böyle yapraklar sertleşerek zamanla dökülür. Bu gibi ağaçlarda gelişme yavaşladığından verimde azalma olur. Ayrıca yoğun tatlımsı madde salgılarıyla fumajine neden olur. Ülkemiz turunçgil alanlarının tamamında görülebilir. Polifag bir zararlı olup, turunçgilden başka 100'ün üzerinde konukçusu vardır.



Şekil 80. Turunçgil beyazsineği ergini.



Şekil 81. Turunçgil beyazsineği nimfi.

Doğal düşmanları

Turunçgil beyazsineği'nin parazitoitleri Çizelge 14, predatörleri Çizelge 15 ve entomopatojen fungusları Çizelge 16'da verilmiştir.

Çizelge 14. Turunçgil beyazsineği'nin parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Encarsia lahorensis</i> (How.)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Encarsia armata</i> (Sil.)	(Hym.: Aphelinidae)

Çizelge 15. Turunçgil beyazsineği'nin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Serangium parcesetosum</i> Sicard.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Clitostethus arcuatus</i> Rossi	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Semidalis aleyrodiformis</i> (Steph.)	(Neur.: Coniopterygidae)
<i>Conwentzia hageni</i> Banks	(Neur.: Coniopterygidae)
<i>Conwentzia psociformis</i> (Curtis)	(Neur.: Coniopterygidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.: Chrysopidae)
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut.	(Hem.: Miridae)
<i>Campylomma diversicornis</i> Reut.	(Hem.: Miridae)
<i>Heterotoma dalmatinum</i> (Wgn.)	(Hem.: Miridae)
<i>Cardiastethus nazarenus</i> Reut.	(Hem.: Anthocoridae)
<i>Orius minutus</i> L.	(Hem.: Anthocoridae)

Çizelge 16. Turunçgil beyazsineği'nin entomopatojen fungusları

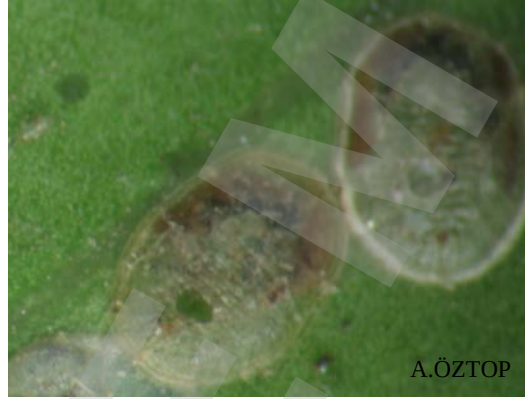
Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Aschersonia aleyrodidis</i> Web.	(Deuteromycota: Hyphomycetes)
<i>Aegerita webberi</i> H.S. Fawc.	(Deuteromycota: Hyphomycetes)

Bunlardan *E. Lahorensis*, *S. parcesetosum*, *C. arcuatus* ve *A. Aleyrod* en önemlileridir.

***Encarsia lahorensis*:** Parazitoidin ergin dişileri ortalama 0,8 mm boyunda sarı renkli arıcıklardır. Ergin erkeğin vücudu genel olarak siyahtır. Abdomen koyu siyah, baş ve toraks sarımsı siyah, bacaklar açık sarı, antenler siyahtır. Boyu 0,65 mm'dir. Adelphoparazitizm özelliği olan bir tür olup, erkek ve dişi farklılığı belirgindir. Konukçusunun nimf ve pupası içinde gelişmesini sürdüren parazitoid pupa dönemine geçince siyahlaşır (Şekil 82,83).



Şekil 82. Parazitlenmiş Turunçgil beyazsineği pupası.



Şekil 83. Parazitoit çıkışı gerçekleşmiş Turunçgil beyazsineği pupası

***Serangium parcesetosum*:** Erginleri yarım küre şeklinde, kırmızı-kahverengi ve 2-2,1 mm boyunda, 1,7-1,8 mm genişliğindedir (Şekil 84). Başın ön kısmı, ağız parçaları ve bacaklar daha açık renklidir. Yumurta beyazımsı, oval şekilli ve 0,7 mm uzunluğundadır. Son dönem larva iğ şeklinde, açık yeşil-sarımsı renktedir. Boyu 4-5,3 mm'dir (Şekil 85).



Şekil 84. *Serangium parcesetosum* ergini.



Şekil 85. *Serangium parcesetosum* larvası.

***Clitostethus arcuatus*:** Ergin vücudu oval olup üzeri ince ve kısa tüylerle sıkça kaplanmış yerli bir predatördür (Şekil 86, 87). Genel vücut rengi sarı kahverengi veya tarçın kahverengidir. Her iki elytranın orta kısmında orak şeklinde birer sarı-beyaz leke vardır. Elytra kapalı iken at nalı şeklinde sarı-beyaz bir leke görülür. Ağız parçaları, antenler ve bacaklar sarıdır. Vücut uzunluğu 1,3-1,5 mm'dir.

Şekil 86. *Clitostethus arcuatus* ergini.Şekil 87. *Clitostethus arcuatus* larvası.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Yeni kurulacak bahçelerde sertifikalı fidan kullanılmalı, sık dikimden kaçınılmalı,
- Turunçgil bahçelerinin çevresine zorunlu olmadıkça rüzgar kıran olarak yüksek boylu çit bitkileri dikilmemeli,
- Ara tarımı yapılmamalı, yüksek boylu meyve ağaçları arasında turunçgil bahçesi tesis edilmemeli,
- Hava sirkülasyonunu sağlamak için, ürün verimini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yüksek taçlı budama uygulanmalı,
- Tüm bakım işlerine özen göstererek ağaçlar güçlü bulundurulmalı,

Biyolojik mücadele

Faydalı türlerin varlık ve etkinliklerini artırmak için öneri dışı ilaç kullanılmamalıdır. Zararlıların sorun olduğu bahçelere *S. parcesetosum* salımı yapılmalıdır. Beyazsinekle bulaşık bahçelerde zararlıların yoğun olduğu kısımdaki ağaçların %10'una ağaç başına 15-50 adet ergin salınmalıdır. Salımlar laboratuvar üretimlerinden veya yerleştiği bahçelerden toplanarak yapılabilir. *S. parcesetosum* ve *E. lahorensis* ithal böcekler olup ülkemizde kışı geçirebilmektedirler. *E. lahorensis* düşük zararlı yoğunluğunda kısmen etkilidir. Bu nedenle *S. parcesetosum* tüm ülke genelinde korunmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanmasına rağmen, haziran ayında yapılan kontrollerde turunçgil beyazsineğinin yumurta, larva ve pupa dönemlerinden yaprak başına en az 3 adet canlı bulunuyor ve faydalıları da yoksa ilaçlı mücadeleye karar verilir. İlk ilaçlama 3. dönem larvaların yoğun olduğu zamanda yapılır. Bu uygulama, haziran ayının ilk yarısına, Rize mandarini meyvelerinin fındık iriliğinde olduğu döneme rastlar. Gerekirse 2. döl karşı ağustos ayı ikinci yarısından itibaren de ilaçlama yapılır. Ayrıca hasat sonrası ile şubat ayı arasında kış döneminde de ilaçlama yapılabilir. Hangi dönemde olursa olsun ilaçlama tekniğine uygun şekilde yapıldığı takdirde tek uygulama yeterlidir. Eğer bahçede kabuklubitler veya koşniller de bulunuyorsa, yazlık yağların mevcut kabuklubit ve koşnile önerilen dozları kullanılmalıdır. İlaçlamalarda yazlık yağlar kullanılmalıdır. Zararlıların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.29 Turunçgil pamuklu beyazsineği [*Aleurothrixus floccosus* (Maskell) (Hemiptera: Aleyrodidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginleri, diğer beyazsinek erginlerine çok benzer. Erginlerin kanatları dinlenme halinde vücut üzerinde çatı gibi durur, ancak kanatları birleşik değildir. Pupadan yeni çıktıklarında açık sarı renklidir. Daha sonra salgıladıkları beyaz mumsu madde tüm vücutlarını kaplar ve bu nedenle beyaz bir görünüm alırlar. Erginlerin ortalama boyu dişilerde 1,16 mm, erkeklerde ise 1,0 mm kadardır (Şekil 88).

Yumurtaları 0,3 mm boyda, muz şeklinde ve uç kısımları hafif içe doğru büküktür. İlk bırakıldıklarında açık sarı renkte olup yaprak üzerinde dik dururlar. Embriyo olgunlaştıkça yumurtalar yaprak üzerine yatar ve rengi açık kahverengiye dönüşür. Birinci larva dönemi açık yeşilimsi, ikinci ve üçüncü larva dönemleri kahverengimsidir.

Pupa, oval yapıda dorsal kısmı kahverengi, yanları ise açık kahverengidir. Vücut kenarında dışa doğru uzamış, kırpık şeklinde uzantılar vardır. Pupa boyu yaklaşık 1 mm'dir. Pupaların vücutlarının kenarı ve üzeri uzun, parlak, yapışkan ve pamuksu maddelerle kaplıdır. Bu pamuksu madde sadece pupa dönemindeki bireyler tarafından salgılanır.

Kışı ağaçların yaşlı yapraklarında çoğunlukla larva veya pupa döneminde geçirir. İlkbaharda erginler çıktıktan sonra yumurtalarını ağacın genç yapraklarına, bazen de yaşlı yapraklarına, yaprağın alt kısmına daire veya yarım daire şeklinde bırakırlar. Erginler yumurta bırakmak için ağacın alt dalları ve iç kısımlarını tercih eder. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 adet yumurta bırakır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 4-12 günde açılır. Erginler diğer beyazsineklerin aksine yaprağın altında kümeler halinde değil, tek tek bulunurlar. Bir yaprakta zararlının tüm dönemlerini bir arada görmek mümkündür. Sonbaharda zararlının yoğun olduğu bahçelerde özellikle hasata yakın dönemde tatlımsı maddeler damlama şeklinde akmaya başlar (Şekil 89). Yılda 2-3 döl verir.

Larvaları bitki özsuğunu emerek zararlı olur. Yoğun olarak beslendikleri yapraklar zamansız dökülür ve bu gibi ağaçlarda gelişme duraklayarak verim kaybına uğrar. Bu doğrudan zararı yanı sıra, beslenme sırasında larva ve pupaların salgıladığı tatlımsı madde nedeniyle çok yoğun bir fumajine sebep olurlar (Şekil 90). Bu oluşan fumajin bitkinin fotosentezini engelleyerek bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca fumajin sonucu meydana gelen kirlenme de ürünün pazar değerini düşürür. Zararlı, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'ndeki turunçgil bahçelerinde görülür.

Turunçgil, bağ, guava, boru çiçeği ve bazı süs bitkileri konukçuları arasındadır.



Şekil 88. Turunçgil pamuklu beyazsineği ergin ve yumurtaları.



Şekil 89. Turunçgil pamuklu beyazsineği zararı (tatlımsı madde).



Şekil 90. Turunçgil pamuklu beyazsineği zararı (fumajin).

Doğal düşmanları

Turunçgil pamuklu beyazsineği'nin parazitoitleri ve predatörleri Çizelge 17'de verilmiştir.

Çizelge 17. Turunçgil pamuklu beyazsineği'nin parazitoit ve predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Cales noacki</i> How.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Encarsia inaron</i> Walker	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Encarsia dichroa</i> Mercet	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Crysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.: Chrysopidae)
<i>Conwentzia hageni</i> Banks	(Neur.: Coniopterygidae)
<i>Conwentzia psociformis</i> (Curtis)	(Neur.: Coniopterygidae)
<i>Clitostethus arcuatus</i> Rossi	(Col.: Coccinellidae)
<i>Chilocorus bipustulatus</i> L.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Rhyzobius (Lindorus) lophanthae</i> Mulsant	(Col.: Coccinellidae)
<i>Serangium parcesetosum</i> Siccard	(Col.: Coccinellidae)

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Yeni kurulacak bahçe tesislerinde sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Turunçgil bahçelerinin etrafına rüzgar kıran olarak yüksek boylu çit bitkileri zorunlu olmadıkça dikilmemelidir.
- Hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde budama yapılmalı, iç kısımlardaki obur dallar temizlenmelidir.
- Zararlı ile bulaşık fidanlar başka yerlere nakledilmemeli ve bulaşık fidanlar imha edilmelidir.

Biyolojik mücadele

Bu zararlı doğal düşmanları tarafından kolaylıkla baskı altına alınabilmektedir. Doğal düşmanlarından *C. noacki* (Şekil 91) ve *C. arcuatus* zararlıının kontrolünde çok etkilidir. Doğal düşmanları mevcut ise çok iyi korunmalı, eğer bahçede bulunmuyorsa, olan yerlerden temin edilerek bulaşık bahçelere salınmalıdır. Bu amaçla, *C. noacki*'nin bulunduğu bahçelere tüplü fidanlar bırakılır. Yararlı böcek bu fidanlara bulaşınca, fidanlar zararlı ile bulaşık bahçeye getirilir ve yararlıının yerleşmesi sağlanır.

Şekil 91. *Cales noacki* ergini.

Kimyasal mücadele

Zararlının vücudu yapışkan ve pamuksu maddelerle yoğun şekilde kaplı olduğu için kimyasal mücadelede başarı sağlanamamaktadır.

1.30 Torbalıkoşnil [*Icerya purchasi* Mask.(Hemiptera:Margarodidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişi 5-10 mm uzunluğunda, 3-4 mm genişliğindedir. Vücut yassı, kahverengi mermerimsi veya tuğla kırmızısı renginde, bacak, anten ve kılları siyahtır. Koşnilin arkasında kirli beyaz renkte mumsu ve üzerinde birbirine paralel 14-16 çizgili oluklar bulunan bir torba ve içinde beyazımsı lifler arasında oval kırmızı renkte yumurtalar bulunur (Şekil 92, 93).

Bir dişi 300-1000 adet yumurta bırakır. Torbanın içinde küme halinde bulunan açık kırmızı renkteki yumurtalardan çıkan larvaların antenleri, gövdeden çıkan kıl ve bacakları siyah, vücutları ise kirli kırmızıdır (Şekil 94, 95). Larvalar; genellikle yaprak sapı ve ana damar boyunca sıralanır. Yumurtalı döneme kadar yer değiştirebilir. Ağaçların kuytu yerlerinde kışlar. İlkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere yılda 3 döl verir.

Bitki öz suyunu emerek gelişmesini sürdürür. Çıkardığı tatlı madde ile yaprak ve meyvenin kararmasına neden olur. Fumajin ve meyve dökümleri ile ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Tatlımsı maddeler, karınca ve arı faaliyetini artırdığından predatörleri de kaçırmalar. Yüksek popülasyonlarda bulunduğu dal ve gövdeyi kurutabilir.



Şekil 92. Torbalıkoşnil ergin dişi.



Şekil 93. Torbalıkoşnil hareketli nimfleri.



Şekil 94. Torbalıkoşnilin hareketli (1. dönem) nimfi



Şekil 95. Torbalıkoşnilin hareketli (2. dönem) nimfi

Doğal düşmanları

Rodolia cardinalis Muls. (Col.:Coccinellidae) torbalı koşnil'in en etkili predatörüdür (Şekil 96,97,98).



Şekil 96. *Rodalia cardinalis* ergini Torbalıkoşnil ile beslenirken.



Şekil 97. *Rodalia cardinalis* larvası.



Şekil 98. *Rodalia cardinalis* pupası.

Mücadelesi

Mekanik mücadele

Zararlı özellikle gövde ve kalın dallarda görüldüğünde, bez parçası ile sıyrılıp temizlenmelidir.

Biyolojik mücadele

Zararlı ile bulaşık bahçelerde *R. cardinalis*'in ergin ve ara dönemleri varsa böyle bahçelerde herhangi bir işleme gerek yoktur. Çünkü avcı böcek zararlıyı kısa sürede kontrol altına alabilir. Eğer zararlı üzerinde, faydalı böceğin herhangi bir dönemine rastlanmıyorsa, *R. cardinalis*, bulunduğu yerlerden erginleri toplanarak ya da faydalının bulunduğu dallar kesilip bahçeye getirilerek zararlının olduğu ağaçlara bu dallar asılır. Zararlıya karşı hiçbir zaman insektisit kullanılmamalıdır.

1.31 Yıldız koşnili ve kanlıbalsıra [*Ceroplastes floridensis* Comst. ve *Ceroplastes rusci* L. (Hemiptera:Coccidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Yıldız koşnili (*Ceroplastes floridensis*): Ergini 2-3 mm çapında, oval yarım küre şeklinde, hafif kirli beyaz renkte ve bir balmumu tabakası altında bulunan bir zararlıdır. Vücutta 7'si yanlarda, 1'i ortada olmak üzere 8 adet balmumsu bölüm bulunur.

Yumurtaları uzunca ovaldır. Ergin dişi altında bulunan yumurtalar açık sarı veya krem renginde, oldukça saydam görünümlü olup, zamanla koyu sarı olur. Larvalar beyaz yıldız şeklindedir. Larva döneminde belirgin olan bölme ve beyaz çıkıntılar, ergin olduktan sonra kısılır, bölmeler karışır. Ergin dönemine geçişte orta bölge büyür, yan bölgeler yana doğru küçülür.

Döllemsiz olarak çoğalır, erkeği yoktur. Akdeniz Bölgesi'nde haziran ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki döl verir. Yumurtadan çıkan larvalar birkaç saat dolaşıktan sonra yaprak, filiz ve dalcıklarda uygun bulduğu yere yerleşir. Hortumunu bitki dokusuna sokup emmeye başlar. Üzerinde mumsu çıkıntıları oluşturur. Üç larva döneminden sonra ergin olur. Yumurtalı dönem hariç bazen yer değiştirebilir. Genellikle ilkbaharda, kışlayan bireylerin taze sürgün ve yapraklara geçtiği görülür. Ortalama olarak birinci döl 3-4, ikinci döl 8-9 ay sürer. Ergin dişi ortalama 795 (417-1243) adet yumurta bırakır.

Kanlıbalsıra (*Ceroplastes rusci*): Ergin dişi kubbemsi, 4-5 mm boyunda, 3-4 mm enindedir. Üstten bakıldığında 1'i ortada 8 tane yanlarda olmak üzere 9 adet kalın pembemsi, kirli beyaz mum levhacık görülür (Şekil 99). Her levhanın ortasında beyaz bir leke bulunur. Vücut koyu kırmızıdır. Yumurtaları elips şeklinde ve koyu pembedir (Şekil 100). Kışı genellikle 2.ve 3. dönem nimf halinde geçirir. Nisan ayı başında ergin hale geçen dişilerde mayıs ayından itibaren yumurta oluşmaya başlar. Bir dişi 1500 (500-2500) yumurta bırakır. İlk hareketli larvalar mayıs ortalarında çıkmaya başlar. Bir bireydeki açılma 2 hafta sürer. Larvalar yaprakların üst yüzeyinin orta ve yan damarları boyunca tutunup beslenirler (Şekil 101). Eylül ayının ilk haftasında ikinci dölün hareketli larvaları görülmeye başlar. Bunlar da yapraklara tutunurlar, çok azı eylül sonu ekim başında kışı geçirmek üzere dallara göç ederler. Sürgün, yaprak ve yoğun olduğu zamanlarda meyvede de bulunur. Emgi sonucu ağaçlar zayıf kalır, fumajin oluşur. Turunçgil dışında birçok bitkide de zararlıdır.

***Ceroplastes sinensis* Del.G. (Hemiptera:Coccidae):** Ergin döneminde yanlarda 2 şer, ön arka ve ortada birer olmak üzere toplam 7 bölmeden oluşur. Birinci dönem larvaların çıkıntıları uzun olduğundan, yıldız gibi gözüktür. Yanlarda ikişer çift, arkada 4, ortada 3 ve bir hörgüç gibi ortada olmak üzere 16 mumsu çıkıntısı vardır. Daha çok Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Yılda bir döl verir. Bir dişi 2000 kadar yumurta bırakır. Kışı genç dişi veya yaşlı nimf dönemlerinde geçirir. İlkbaharın sonuna doğru dişiler yumurta koymaya başlar.

Koşniller; bitki özsuyunu emerek ağaçların zayıf kalmasına, verimin azalmasına ve meyvenin kalitesinin düşük olmasına neden olur. Ayrıca, çıkardıkları tatlı madde ile fumajin oluşmasına neden olarak solunum ve özümlemeye etki eder. Meyvelerin değeri düşer. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaygındır.

Konukçuları; başta turunçgil olmak üzere, harnup, nar, ayva, erik, malta eriği, taflan, kauçuk, defne, muz, mersin, zakkum, palmiye vb. bitkilerdir.



Şekil 99. *Ceroplastes rusci* nimfi.



Şekil 100. *Ceroplastes rusci* yumurtaları.



Şekil 101. Koşnillerin yaprak ve meyvedeki zararı.



Şekil 102. *Ceroplastes rusci* ergin dişi ve parazit çıkış deliği.

Doğal düşmanları

Ceroplastes. floridensis'in parazitoitleri ve predatörleri Çizelge 18'de, *Ceroplastes rusci*'in parazitoitleri Çizelge 19, predatörleri ise Çizelge 20'de verilmiştir. Parazit çıkış deliği olan *Ceroplastes rusci* resmi Şekil 102'de, *Ceroplastes rusci*'nin predatörlerinden *Scymnus* sp. resmi ise Şekil 103'de verilmiştir.

Çizelge 18. *Ceroplastes. floridensis*'in parazitoitleri ve predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Coccophagus scutellaris</i> Daim.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Scutellista cyanea</i> Motsch.	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Coccophagus lycimnia</i> Walk.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Scymnus</i> spp.	(Coleoptera: Coccinellidae)

Çizelge 19. *Ceroplastes. rusci*'in parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Scutellista cyanea</i> Motsch.	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Dinarmus acutus</i> (Thomson)	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Pachyneuron concolor</i> (Forst.)	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Coccophagus lycimnia</i> Walk.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Tetrastichus ceraplastes</i> Girault	(Hym.: Eulophidae)
<i>Paraceraptrocerus italicus</i> (Masi)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Metaphicus dispar</i> (Mercet)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Microterya lunatus</i> (Dalm.)	(Hym.: Encyrtidae)

Çizelge 20. *Ceroplastes. rusci*'in predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus subvillosus</i> Mots.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus apetzii</i> Muls.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Synharmonia conglobata</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)



Şekil 103. *Scymnus* sp..

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bahçe bakımı normal ve zamanında yapılmalı, sık dikimden kaçınılmalı, bahçede hava akımını sağlayacak şekilde budama yapılmalıdır.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanları %25-30 oranında etkilidir. *Scymnus* türleri de zararlının aktif larvalarıyla beslenir. *P. italicus*, *C. rusci*'nin özel bir iç parazitoidi olup zararlının 2. ve 3. nimf dönemlerini parazitler. Özellikle Ege Bölgesi'nde yaygındır. Faydalı türlerin varlık ve etkinliklerini artırmak için öneri dışı ilaç kullanılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

Mayıs ayında yapılan kontrollerde yaprak başına bir adet canlı ergin düşerse ilaçlama yapılır. İlaçlama zamanını tespit için, haziran ortalarından itibaren dal ve yapraklardaki erginlerin altındaki yumurtaların açılıp açılmadığına bakılır. Yapılan kontrollerde erginlerin altı %100 boşalmışsa birinci ilaçlama yapılır. İkinci döl için de eylül ortalarındaki kontrollerde yine yaprak başına 1'den fazla canlı birey saptanırsa kışın yazlık yağ uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

Mayıs ayı başlarına kadar olan zamanda bahçede bulunan kabuklubitler için birinci ilaçlama yapılmışsa, ikinci ilaçlama yıldız koşnili ilaçlama zamanına denk geleceğinden ayrıca ilaçlama gerekmez. Eğer mayıs ortalarından haziran başlarına kadar kabuklubitler için ilaçlama yapılmamışsa; haziran sonuna kadar, Yıldız koşnili için yapılan 1. ilaçlamadan sonra 2. bir ilaçlama yapılabilir. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.32 Yumuşak koşniller [Gri Yumuşak koşnil (*Coccus pseudomagnoliarum* (Kuw.)), Kahverengi yumuşak koşnil (*Coccus hesperidum* L.) (Hemiptea:Coccidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Gri yumuşak koşnilin ergin dişi simetrik elips şeklindedir (Şekil 104). Kabuk gri renkli ve üzerinde iri siyah desenler bulunur. Boyu 2,4 mm, eni 1,4 mm'dir. Kabuk altındaki vücut iyi gelişmiş antenlere ve bacaklara sahiptir. Erkekleri narin yapılı, bir çift kanatlı ve 2,5 mm boyundadır. Yumurtalar kirli beyaz renkli olup şekli ovaldir. Yumurtadan yeni çıkan nimf yassı, kirli sarı, 0,33 mm boyunda ve oldukça hareketlidir. Ovipar olan bu tür 1000-1500 yumurta bırakır ve yılda 1 döl verir.

Kahverengi yumuşak koşnilin ergin dişi asimetric oval şekilli, grimsi açık kahverengidir (Şekil 105). Orta kısımda hafif bir çıkıntı bulunur; 2,5-5 mm boyunda, 1,5-3 mm enindedir. Genç dönemde yassı olan şekli geliştikçe kubbeleşir. Erkeği yoktur. Kışı konukçusunda 2. nimf döneminde geçiren *C. hesperidum* ilkbaharda gelişerek olgunlaşır. Dişiler ovovivipar çoğalır. Dişilerin bıraktığı yumurtalardan 1-2 saat içinde çıkan yavrular, genç dallar ve özellikle yaprakların alt yüzündeki ana ve yan damarlar boyunca dizilirler. Kendilerini tespit eden bireyler ergin oluncaya kadar tatlımsı madde salgırlar, 25-30 günde bir döl müddetini tamamlarlar. Kış aylarında bu süre 100 güne kadar çıkabilir. Bir dişi 50-200 birey meydana getirir, yılda 5-7 döl verir.



Şekil 104. Gri yumuşak koşnil.



Şekil 105. Kahverengi yumuşak koşnil.

Bu zararlılar turunçgillerin yaprak, dal ve sürgünlerinde bitki özsuğunu emerek zarar verirler. Ayrıca çıkardıkları tatlımsı madde ile fumajine neden olurlar. Bu zararlar sonucu bitki zayıflar, verim düşer.

Doğal düşmanları

Yumuşak koşniller'in parazitoitleri Çizelge 21, predatörleri ve entomopatojen fungusları Çizelge 22'de verilmiştir.

Çizelge 21. Yumuşak koşniller'in parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Coccophagus lycimnia</i> (Walker)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Coccophagus scutellaris</i> (Dalman)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Marietta exitiosa</i> Comper	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Marietta javensis</i> Howard	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Metaphycus flavus</i> Howard	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Microterys tricoloricornis</i> (De stefani)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Cerapterocerus mirabilis</i> Westwood	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Encyrtus lecaniorum</i> (Mayr.)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Trichomasthus albimanus</i> Thomas	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Tetrastichus ceroplastophilus</i> Dom.	(Hym.: Eulophidae)
<i>Pachyneuron siculum</i> Del.	(Hym.: Pteromalidae)

Çizelge 22. Yumuşak koşniller'in predatörleri ve entomopatojen fungusları

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus nigromaculatus</i> (Faldeman)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Rhyzobius lophantae</i> Blaisdell	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus mediterraneus</i> Khuzarian	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus quadrimaculatus</i> Herbst.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Synharmonia conglobata</i> (L.)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Serangium parcesetosum</i> Siccard	(Col.: Coccinellidae)
<i>Cardiastethus nazarenus</i> Reuter	(Hem.: Anthoridae)
<i>Verticillium lecanii</i> (Zimb.)	(Asc.:Hypocreales)

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bu koşnillerin zararlarından korunmak için sulama, gübreleme, budama gibi bakım işlerini zamanında ve tekniğine uygun şekilde yapmalı, ağaçlar kuvvetli bulundurulmalı ve toz altında bırakılmamalıdır.

Biyolojik mücadele

Bir çok parazitoit ve predatörü saptanmışsa da bunlar yüksek popülasyonlarda yalnız başlarına zararlıyı baskı altında tutamazlar. Ancak, mevcut doğal düşmanlarının korunması için gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmalı ve seçici ilaçlar kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Hasat sonu ile çiçeklenme başlangıcı arasında (kışın aralık-mart ayları) yapılacak bir yazlık yağ uygulaması zararlının kontrolü için yeterlidir. Eğer ilaçlama yapılmamış veya popülasyon düşürülememişse sıcak bölgelerde ve yıllarda Mayıs sonundan, ılıman yerlerde Haziran başından itibaren haftada 2-3 kez yapılan kontrollerde çıkışını tamamlamış koşnil oranı saptanır. Her sayımda bahçelerin değişik yerlerinden en az 100 koşnil kaldırılarak ters çevrilir ve el büyüteci ile kontrol edilir. Koşnillerden %70-80 aktif larva çıkışı tamamlandığında yapılacak tek ilaçlama zararlıyı kontrol altına alır. Popülasyon düşükse ilaçlama yaz sonuna kadar veya sonbahara kadar geciktirilmelidir. Kabuklubitler ve diğer zararlılar için kullanılan yazlık yağlar bunları da kontrol altına alır. Zaten iyi bir mücadele 3-5 yıl için yeterli olabilir. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5’ de verilmiştir.

1.33 Zeytin karakoşnili [*Saissetia oleae* Bern.(Hemiptera:Coccidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişilerde renk koyu esmerden siyaha kadar değişir. Vücut yarım küre şeklinde kabarıktır. Üst yüzde “H” harfi şeklinde çıkıntılı bir işaret bulunur. Dişiler 4-6 mm boyda, 3-5,5 mm genişliğindedir.

Yumurta uzunca oval, ilk anda parlak krem renkli, embriyonun olgunlaşması ile turuncu renkte ve yumurtalı dişinin kabuğu altındadır. Zeytin karakoşnili yedi ayrı biyolojik dönem gösterir.

Aktif larva, turuncuya yakın sarı renkte ve hareketlidir. Başının iki yanında nokta halinde siyah bir çift göz ve bunların önünde 6 segmentli antenler vardır. Birinci dönem larva yassı ve hareketsizdir. Renk önce sarı sonradan koyulaşır. Anten ve bacaklar vücuda yapışarak, hareketliliğini kaybeder. İkinci dönem larva, sarımsı bej renktedir Sırtta H harfine benzer bir şekil belirir ve çevresinde koyu kahverengi leke oluşur. Birinci dönem larvaya oranla vücut yüksekliği artar (Şekil 106). Üçüncü dönem larva, kremi bej renklidir. Enine ve boyuna daha çok gelişmiş, yükseklik artmış ve H harfi şeklindeki yapı iyice belirginleşmiştir.



Şekil 106. İkinci dönem gelişmesini tamamlamış karakoşnil nimfi.

Kışı genellikle yapraklarda ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirmesine rağmen diğer dönemlerine de rastlanabilir. Kışı geçiren larvalar, havaların ısınması ile sürgünlere göç edip, burada gelişerek ergin olur. İlk aktif larvalar, Akdeniz bölgesinde mayısta, diğer bölgelerde haziranda görülmeye başlar. Bu periyot 1-3 ay kadar sürer. Yaz boyunca çıkan aktif larvalar 1-7 gün yaprak ve sürgünlerde dolaşarak, kendilerine uygun yer bulduktan sonra yerleşip beslenmeye devam eder. Yaz sonlarına doğru ikinci ve üçüncü dönem larva olurlar ve kışa bu durumda girerler. Ancak bazı bireyler ilk yumurta açılımından sonra yaz boyunca gelişmelerini hızla tamamlayarak sonbaharda tekrar aktif larva verir. Böylece kısmen ikinci dölü verebilir.

Zeytin karakoşnilinin üreme gücü yüksektir. Bir dişi kabuğu altında 500-3000 adet yumurta sayılabilir. Ancak kışın sıcaklık 5-6 gün boyunca 0°C altına düştüğünde, yaz aylarında da kuru sıcakların etkisiyle önemli ölçüde doğal ölümler görülür.

Zeytin karakoşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuğunu emerek beslenir ve aynı zamanda salgıladığı tatlı madde bütün ağacı sarar. Bu tatlı madde üzerinde, saprofit mantarlar ürediğinden fumajin oluşur. Bir yandan özsuğunun emilmesi, diğer yandan fumajinin fotosenteze engel olması ağaçları zayıflatır ve üründe azalmalar olur. Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak ve meyve dökümleri ile dallarda kurumalar başlar.

Zararlının ana konukçusu zeytindir. Ege bölgesinde narenciye, çınar, ayva, nar, defne gibi bitkilerde de bulunmakta ve zarar yapmaktadır.

Doğal düşmanları

Zeytin karakoşnili'nin parazitoitleri Çizelge 23, predatörleri Çizelge 24'da verilmiştir. Predatörlerden *Exochomus flavipes*'nin resmi ise Şekil 107'de predatörlere örnek olarak verilmiştir.

Çizelge 23. Zeytin karakoşnili'nin parazitoitleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Aspidiotiphagus citrinus</i> (Craw.)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Cocophagus scutellaris</i> (Dalm.)	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Chelionorus claviger</i> Motsch.	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Scutellista cyanea</i> Motsch.	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Metaphycus meteolus</i> Timberlayt	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Metaphycus lounsburgi</i> (Howard)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Metaphycus helvolus</i> (Comp.)	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Metaphycus flavus</i> Howard	(Hym.: Encyrtidae)
<i>Microterys lunatus</i> (Dalman)	(Hym.: Encyrtidae)

Çizelge 24. Zeytin karakoşnili'nin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Chilocorus bipustulatus</i> L.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus quadripustulatus</i> L.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus nicromaculatus</i> Goeze	(Col.: Coccinellidae)
<i>Exochomus flavipes</i> L.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus apetzii</i> Muls.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus rubromaculatus</i> Goeze	(Col.: Coccinellidae)
<i>Synharmonia conglobata</i> L.	(Col.: Coccinellidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.: Chrysopidae)
<i>Nephus pallidiventris</i> Muls.	(Col.: Coccinellidae)

Şekil 107. *Exochomus flavipes*.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Zeytin karakoşnili, kuvvetli ağaçlarda daha az yaşama şansı bulabildiğinden, çeşitli sebeplerle zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirilmelidir. Bu amaçla kuruyan dalların kesilmesi, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budanması ve gübrenenmenin tekniğine uygun yapılması gerekmektedir. Zeytin karakoşnili mücadelesinde, budama önemli bir rol oynar.

Biyolojik mücadele

Zeytin karakoşnilinin doğal düşmanları, çok fazla ve etkili olup, bütün bölgelerde rastlanmaktadır. Bunlar, kimyasal mücadele yapılmayan bahçelerde, zararlıyı baskı altında tutacak yoğunlukta bulunmaktadır. Doğal düşmanlar tarafından %50'nin üzerinde kontrol altına alınabildiği zamanlar kimyasal bir mücadele yapılmamalıdır. Predatörlerinden *C. bipustulatus* ve *E. quadripustulatus* en önemlileridir. Bahçelerde faydalıların varlıkları ve aktiviteleri artırılmalı, öneri dışı ilaçlar kullanılmamalıdır.

Kimyasal mücadele

İlaçlı mücadele için, bahçeyi temsil edecek şekilde ağaçların 4 yönünden 20-25 cm'lik birer sürgün alınarak zararlı yoğunluğu belirlenir. 80-100 cm'lik bir sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi karakoşnil yoğunluğuna ulaşıldığı ve dişilerin %50'sinin boş olduğu zaman (mayıs sonu) birinci, %95'inin boş olduğu zaman ise ikinci ilaçlama yapılır.

Ancak Karakoşnil için yapılacak 1. ve 2. ilaçlama peryodunda diğer zararlılara karşı (Kırmızı kabuklubit, Yıldız koşnili, Kanlıbalsıra vb.) bahçede ilaçlama gerektiği durumlarda bu zararlılara karşı yapılacak olan yazlık yağ uygulamaları ile karakoşnil mücadelesi entegre edilerek sorun çözülür.

1.34 Yaprakpireleri [Sivribaşlı yaprakpiresi (*Asymmetresca decedens* Paoli), Yuvarlakbaşlı yaprakpiresi (*Empoasca decipiens* Paoli) (Hemiptera:Cicadellidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

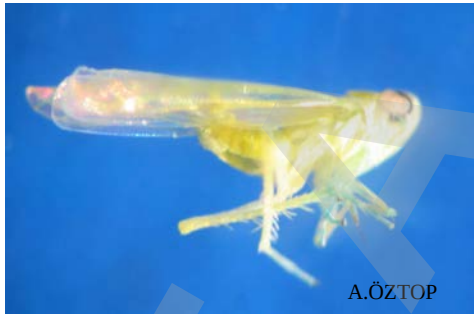
Erginleri genellikle 3-4 mm boyunda, narin yapılı ve yeşil renklidir (Şekil 108). Vücutları silindirik şeklinde olup, ön kısım geniş, arkaya doğru inceler. Kıl şeklinde olan antenler, gözlerin arkasından çıkar. Başta genellikle 2 adet nokta göz bulunur. Arka tibialarda genellikle çift sıralı olarak dikenler dizilmiştir. Bu durum familyanın ayırt edici özelliğidir.

Ön kanatlar kalın ve çok defa parlak renklidir. Erginleri aktif olup kolaylıkla sıçrar ve uçarlar. Ergin ve nimflerin yan yan yürümeleri çok karakteristiktir.

Kışı ergin halde, yere dökülmüş yaprak altlarında, kabuk altları veya yarıklar arasında geçirirler. İlkbaharda nisan ayı başlarından itibaren çıkararak, önce yabancı bitkilere, daha sonra da asma, pamuk, mısır, turunçgil ve diğer bitkilere geçer. Dişiler çiftleştikten sonra, yaprakların alt yüzlerine ve yaprak damarlarına olmak üzere yumurtalarını ovipozitörleri ile gömerler. Bunlar yaklaşık 10 gün içerisinde açılarak larvalar çıkar. Larva süresi ilk dölde 5 hafta kadar sürer. Beş larva dönemi geçirdikten sonra ergin olur. Daha sonraki yaz mevsimlerinde yumurtaların açılma süresi ve larva süreleri kısalmır. Popülasyon yoğunluğu haziran ayından itibaren artmaya başlar ve mevsim sonuna doğru en yüksek düzeye ulaşır. Erginler sonbahar başlarında kışlamadan önce turunçgillerde meyve rengi yeşilden sarıya dönerken zararlı olurlar. Yılda 3-4 döl verirler.

Yaprak pireleri, turunçgil içerisinde özellikle portakal ve mandarin çeşitlerinde önemli zarara neden olur, ancak bunlar turunçgil üzerinde döl vermezler. Sokucu-emici ağız parçaları ile bitki özsuğunu emerler. Bu nedenle yapraklarda klorofil azalır veya tamamen tahrip olur ve yaprakların alt yüzeyi küçük, beyaz veya sarımsı renkte emgi lekeleri ile kaplanır. Meyvelerdeki emgi sonucu meyve kabuğundaki hücrelerden yağ salınmasına neden olurlar. Bunun sonucunda kabukta lekeler ortaya çıkar. Meyveler gerçek rengini alırken emgi yerleri açık yeşil veya sarı renkte kalır (Şekil 109). Bu lekeler birleşerek meyvenin büyük bir yüzeyini kaplayabilir. Emgi lekeleri yoğun olan meyvelerin satış değeri düşer. Pamuk ve mısır tarlalarına yakın turunçgil bahçelerinde daha fazla zararlıdır. Bu zararlılar her yıl ve her yerde aynı derecede zararlı olmazlar. Pamuk ve mısır tarlalarına yakın bahçelerde daha yoğun olarak bulunabilirler. Yurdumuzda daha çok Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde zararlı olmaktadır.

Polifag bir zararlı olup pamuk, fasulye, bakla, börülce, susam, mısır, yonca, domates, patlıcan, patates, şeker pancarı, turunçgil ve asma olmak üzere birçok kültür bitkisi ve yabancı bitkiler konukçularıdır. Yaz sonu ve sonbaharda kışlama amacıyla turunçgillere göç eder ve zarar verirler.



Şekil 108. *Empoasca* sp.ergini.



Şekil 109. Yaprak piresi zararı.

Doğal düşmanları

Yaprakpirelerinin predatörleri Çizelge 25'de verilmiştir.

Çizelge 25. Yaprakpirelerinin predatörleri

Bilimsel adı	Takım ve familya
<i>Nabis pseudoferus</i> L	(Hem.: Nabidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens)	(Neur.: Chrysopidae)

Ayrıca bazı örümcek türlerinin de yaprakpireleri ile beslendikleri bilinmektedir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Ağaçların kuvvetli olması önemlidir. Budama, gübreleme, sulama, toprak işleme gibi bakım işleri zamanında ve uygun bir şekilde yapılmalıdır.
- Turunçgil bahçelerinde yabancı ot kontrolüne ve temizliğine önem verilmelidir.
- Yaprak pirelerinin zararlı olduğu diğer kültür bitkilerinde, bu zararlıya karşı mücadele yapılmalıdır.
- Pamuk, mısır ve sebze ekim alanları yakınında turunçgil bahçeleri kurulmamalıdır.

Kimyasal mücadele

Sonbaharda, bu zararlıya karşı uzaklaştırıcı etkiye sahip kireç uygulaması yapılır. Bu amaçla, 100 lt suya 4 kg saf sönmemiş kireç karıştırılarak hazırlanan çözelti ağaçların dış yeşil aksamını kaplayacak şekilde motorlu yüksek basınçlı pülverizatör ile püskürtülür. Bu uygulamanın bir kere yapılması yeterlidir. Ancak yağmurla yıkanırsa uygulama tekrarlanır.

Meyveler renk dönümü başlamadan önce (ağustos-eylül) her 25-30 dekarlık bahçede; her ağacın 4 yönünden toplam 10'ar meyve olmak üzere değişik 25 ağaçtan 250 meyvede emgi lekeleri sayılır. Ortalama 1 cm çapındaki lekeler bir, çok küçük lekelerin 2-3 tanesi bir, birleşik büyük lekelerin ise her cm²'si bir leke kabul edilir. Bahçe büyük ise 25-30 dekarlık parseller halinde yukarıda anlatıldığı şekilde sayımlar tekrarlanır.

Bir önceki yılda hasat zamanı meyvelerdeki zararlanmalar ve sezon içinde bahçedeki yabancı ot durumu da dikkate alınarak, sürvey yapılan bahçede 250 meyve üzerinde 1 emgi lekesi görüldüğünde mücadeleye karar verilir. Limon ve greyfurtların meyvelerinde lekelenme söz konusu olmadığından mücadele gereksizdir.

1.35 Limon sıçanı [*Rattus rattus frugivorus* Raf. (Rodentia: Muridae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Sırt ve karın renkleri birbirinden belirgin şekilde ayrılmıştır. Tüyleri sırtta dip tarafı esmer gri, üst tarafı kahverengimsi kırmızı, karında kirli beyaz veya limonumsu renktedir. Arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Kuyruk, baş ve gövdeden uzun ve belirgin 270 halkalıdır. Kuyruk hariç vücut uzunluğu 15-20 cm'dir (Şekil 110).



Şekil 110. Limon sıçanı.

Yuvaları genellikle toprak seviyesinden 20 cm kadar aşağıda olup, toprak yüzeyine farklı yerlerden açılan delikler bulunur. Yaz aylarında serinlemek için ağaçların yüksek yerlerine de

yuva yaparlar. Topraktaki yuvada 6-9 yavru bulunur. Yavrular 25-44 gün sonra besinlerini kendileri alabilirler.

En çok limonu ve çekirdeğini severler Ağaçlarda gövde ve dal kabuklarını kemirerek soyarlar. Meyvelerde özellikle temmuz-ocak aylarında zarar yapar.

Doğal düşmanları

Vebaya neden olan *Pasteurella pestis*, Murinae tifüs hastalığı yapan *Rickettsia typhi*, *Leptospira* sp. ve salmonella bakterileri sıçanlarda salgın hastalık yaparak ölüme neden olurlar. Kedi, köpek, dağ gelinciği, şahin, baykuş ve yılanlar bunların avcılarıdır. En etkili olanı karayılan (*Coluber jugularis*)'dır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Kemirilmiş meyveler tamamen yenilmeden toplanmamalı, aksi halde yeni meyveleri kemirip yerler. Mevcut sıçan delikleri bozulup, kapatılmalıdır. Bahçe içi ve civarındaki böğürtlen, kargı, hayıt gibi bitkiler temizlenmeli, yazlık yuvalar bozulmalıdır.

Mekanik mücadele

Değişik tipte kapanlar kullanılır. Kapanlar düşük zararlı yoğunluğunda ve dar sahalarda çok sayıda kullanılırsa etkili olurlar. Kapanlar gizli yerlere konulmalı ve yerleri değiştirilmemelidir.

Kimyasal mücadele

Anticoagulant rodentisitler toz olarak kullanılabilir. Meyveler ikiye kesilir ve bir yüzlerine bunlar ince tabaka halinde sürülerek dallara, delik ağızlarına, yazlık yuvalara, daimi yollara vb. konur. Çinkofosfatlı özel olarak hazırlanmış yemler (zehirli buğday) yem muhafaza kutularına konarak bahçenin uygun yerlerine yerleştirilir. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.36 Esmer salyangoz [*Helix aspersa* (Pulmonata:Helicidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Kabuk yüksekliği yaklaşık 2,5 cm'dir. Vücut üzerini spiral şekilde örten kabuk grimsi kahverengidir (Şekil 111). Kahverengi bahçe salyangozu da denir. Rutubetin çok olduğu zamanlarda, özellikle gece ve sabahları daha çok aktiftirler. Erginleri soğuk kış aylarında toprağın üstüne yakın yerlerde kışlar ve nemli olan ilkbahar aylarında faaliyete geçerler. Eğer kış ılık geçerse bütün kış aktiftirler. Sıcak yaz aylarında ve kuru periyotta kabuklarıyla kendilerini koruyarak ağaç veya toprak içine gizlenirler. Dişiler eşeyli çoğalırlar ve bir sezonda 6 kez çiftleşerek yumurtalarını toprağın üst kısmına yakın açtıkları yuvalara bırakırlar. Bir seferinde yaklaşık 80 yumurta koyar. Yumurtalar beyaz, küresel ve yaklaşık 3 mm çapında yumuşak kabukludur. Turunçgil fidanlarında yaprak, sürgün ve gelişmekte olan meyveleri kemirip yerler. Fidanlarda ve genç ağaçların gövdelerinde de zarar verirler.



Şekil 111. Esmer salyangoz ergini ve yapraktaki zararı.

Doğal düşmanları

Rumina decollata L.(Pulmonata: Subulinidae) isimli başka bir salyangoz türü Esmer salyangozun predatörüdür (Şekil 112 a,b).

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bahçe ve fidanlık temizliğine önem verilmeli, fidanlıklar otsuz bulundurulmalıdır. Bazı küçük ağaçlarda etek budaması yapılmalı, dalların yabancı ot ve toprakla teması kesilmelidir.

Mekanik mücadele

Ağaç altlarına bir kürek yanmış hayvan gübresi konarak zararlı salyangozların oralarda toplanmaları sağlanmalı ve ayda bir kontrol ile toplanarak öldürülmelidirler.

Biyolojik mücadele

Ergin predatörün kabuğu ince uzun ve kurdelemsi olup 2,5 cm'dir. Yaşamı boyunca 500 kadar yumurta bırakır. *R. decollata* yurt dışından ülkemize ithal edilerek üretilip bazı bahçelere salınmıştır. Salınan bahçelerde zararlı popülasyonu 4-6 yılda önemsiz bir seviyeye inebilmektedir.

Genellikle toprak üstünde, kalıntıları içinde yaşar, ancak beslenmek, yağış ve sulama sularından kurtulmak için çıkar. Genç ve yarı gelişmiş salyangozlara saldırır. Bazen dekompoze olan yapraklarla, düşen ve berelenen meyvelerle de beslenir, turunçgil meyve ve yapraklarına saldırmaz. Eğer popülasyonu, zararlı popülasyonunun yarısı kadar olursa tutunma iyi olur ve 2-3 yılda sorunu çözer.



Şekil 112. *Rumina decollata* (a), *R. decollata* esmer salyangoz ile beslenirken (b).

Kimyasal mücadele

Kültürel, mekanik ve biyolojik mücadele yöntemleriyle önlenemeyen salyangozlar için; metaldehit'li hazır yemler kullanılmalıdır. Hazır yem avuçta sıkıldığı zaman dağılmayacak kadar su ile ıslatılarak, akşamüzeri zararlıının bulunduğu alanlara 2 m arayla küçük kümeler halinde dağıtılır. Yem dağıtmadan önce, ilaçlanacak alan sulanırsa zararlıının daha çabuk bu alanlara gelmesi sağlanır ve uygulama daha etili olur. Zararlıının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.37 Turunçgil nematodu [*Tylenchulus semipenetrans* Cobb.(Tylenchida: Tylenchulidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Turunçgil nematodu'nun dişileri böbrek veya fasulye tanesi şeklinde, başını boyun bölgesine kadar kılcık köklere sokmuş, vücut asılı vaziyette tek veya koloniler halinde, erkekleri ise iplik şeklinde ve kök etrafındaki toprakta serbest olarak bulunan mikroskopik canlılardır (Şekil 113).

Dişi turunçgil nematodu kendisini köke tespit ettiğinden, hayatı sona erinceye kadar burada beslenir. Yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar, turunçgil köklerini enfekte ederek beslenirler (Şekil 114). Bir dişi jelatinimsi yapışkan bir madde içinde 70-100 yumurta bırakabilir. Yılda 1-3 döl vermektedir. Turunçgil nematodu'nun gelişme süresi 6-8 haftadır. Larvaları 8-10 yıl kadar toprakta canlı kalabilmektedir. Nematodun en uygun gelişme sıcaklıkları 20-31 °C'dir.

Dişi nematodlar beslenmek amacıyla kılcık köklerin kabuk hücrelerini zedeleyerek başlarını içeriye sokar, kökün korteks tabakasında beslenerek kılcık kök hacmini azaltır. Özsuyun nematodlar tarafından alınması ve iletken doku hücrelerinin tahrip edilmesi nedeniyle de, normal su nakli yapılamadığından, ağaçta su dengesi bozulur, yeteri kadar mineral madde temin edemez. Bunun sonucunda ağaçta durgunluk, gerileme ve susuzluk belirtileri görülür. Yapraklarda mangan, demir, bakır, fosfor gibi mineral madde noksanlık belirtileri oluşur. İnce küçük dallarda yapraklar seyrekleşir. Yapraksız kalan dallar kurur ve çalılışır. Bu hal, özellikle yaşlı ağaçlarda kendini daha çok gösterir. Dişi nematodların yumurtalarını bıraktığı jelatinimsi maddeye toprak partiküllerinin yapışması sonucu bulaşık kökler sağlıklı köklere göre çamursu ve kirli bir görünüme sahiptir (Şekil 115). Genç ağaçlarda durgunlaşma sonucu bodurlaşma meydana gelir. Normal beslenemeyen ağaçlarda meyveler küçülür ve verim düşer. Turunçgil nematodu %30'a kadar verim kaybına neden olabilir.

Köklere başını sokarak beslenen Turunçgil nematodu dişileri, iletken dokularda küçük yaralar meydana getirirler. Açılan bu yaralardan fungus ve bakteri gibi sekonder zararlılar da girebilir. Kök sisteminin bozulmasıyla susuzluk belirtileri gösteren ağaçlara sık sık su verilmesi neticesinde kök ve gövde çürümeleri, hatta zamklanmalar meydana gelebilir.



Şekil 113. Turunçgil nematodu dişi bireyi.



Şekil 114. Turunçgil nematodu larvası.



Şekil 115. Turunçgil nematodu'nun yumurta paketleri.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Turunçgil fidanlıkları nematoddan temiz arazilerde kurulmalı, turunçgil tesis edilmiş bahçeler arasında fidanlık kurulmamalıdır. Bulaşık bahçelerden herhangi bir şekilde toprak nakledilmemelidir.
- Bulaşık bahçelerde kullanılan pulluk, çapa vs. gibi aletler iyice temizlenmeden kullanılmamalıdır (Bu gibi aletler bir gece su içerisinde bırakılarak temizlenebilir).
- Bulaşık bahçelerden geçen sulama suyu ve yağmur sularının temiz bahçelere bulaşması engellenmeli ve damlama sulama sistemi tercih edilmelidir.
- Toprağa çiftlik gübresi, yeşil gübre gibi organik maddeler karıştırılarak toprağın biyolojik aktivitesi artırılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kültürel önlemlerin yerine getirilmediği veya yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadele yoluna başvurulmalıdır. Turunçgil nematodu'na karşı kimyasal mücadele iki şekilde yapılmaktadır.

Boş saha ilaçlaması: Turunçgil tesisi yapılacak arazilerde Turunçgil nematodu larvaları tespit edildiğinde dikimden önce uygun bir nematisitle ilaçlanmalıdır.

Bitki varken ilaç uygulaması: Yapılan toprak analizleri sonucunda 100 g toprakta en az 1600 adet ikinci dönem larva yoğunluğunda bulaşıklık saptanan bahçeler uygun bir nematisitle ilaçlanmalıdır. Zararlının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.38 Limonda Hawaii çiçek thrips [Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin dişiler yaklaşık 1.0-1.3 mm büyüklüğünde olup, abdomeni kahverengimsi, thoraks ve baş turuncu- kahverengi, bacaklar sarı veya sarımsı kahverengidir. Erkek bireyler dişilerden daha küçük olup yaklaşık 0.75 mm boyundadır. Erkek birey vücut rengi açık kahverengiden saman sarısına değişen renklerde olup thoraksı koyu portakal rengidir (Şekil 116, 117, 118, 119). Ön ve arka kanat kenarlarında saçak şeklinde uzun kıllar bulunur.

Larva ve erginlerin ağız yapıları sokucu emicidir. Yumurtalar gözle görülemeyecek kadar küçük olup, bitki dokusu içine bırakılır. Yumurtadan çıkan larvalar kanatsızdır, erginlere göre daha küçüktür. Yumurtadan yeni çıktıklarında vücut rengi beyaza yakın açık sarı, ileriki dönemde sarıdır. İki dönem geçiren larvalar, ergin olmadan önce prepupa ve pupa dönemi geçirir. Laboratuvar koşullarında yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 10 °C de 36.9, 25 °C'de 10.3, 30 °C'de 8 gün olarak kaydedilmiştir. Gelişme eşiği 10.4°C, thermal konstantı 153.8 gün-derecedir. Dişilerin ömür uzunluğu ve yumurta verimleri sıcaklığa göre değişmektedir. Dişilerin maksimum ömür uzunluğu 15°C' de 121 gün olup, 20°C' de bir dişinin ömrü boyunca bıraktığı maksimum yumurta sayısı ortalama 536 adet olarak kaydedilmiştir. Dünya üzerinde farklı ekolojik bölgelerde döl sayısı 10-15 arasında değişmekte olup, 20'ye kadar çıkabilmektedir.



Şekil 116. Ergin *Thrips hawaiiensis* bireyleri.



Şekil 117. Çiçek üzerinde *Thrips hawaiiensis* bireyleri.



Şekil 118. Tomurcuk üzerinde *Thrips hawaiiensis* bireyleri.



Şekil 119. Çiçekte görülen renk değişimi ve kurumalar.

Thrips hawaiiensis çiçeklerde gümüşümsü-bronz lekeler, meyvelerde nokta şeklinde yara dokusuna, nekrozlara ve şekil bozukluklarına (Şekil 120) sebep olmaktadır. Polen ile beslendiği için çiçeklerde döllenme ile ilgili problemler de ortaya çıkabilmektedir. Zararlıının erginleri esas olarak çiçeklerde, larvaları ise çoğunlukla genç meyvelerde beslenir (Şekil 121). Bu nedenle, meyvelerde oluşan zararın esas olarak larva beslenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sürgün ve yapraklarda zarar görülmez. *T. hawaiiensis* türünün meyve yüzeyinde oluşturduğu küçük nokta şeklinde gümüşümsü nekrozlar dikkat çekici olup (Şekil 122), zarar şekli bakımından diğer bir turunçgil thrips *Pezothrips kellyanus* Bagnall'ın limon meyvelerinde çoğunlukla meyve sapının çevresinde bir halka şeklinde oluşturduğu gümüşümsü yara dokusundan (Şekil 123) kolayca ayırt edilebilmektedir.



Şekil 120. *Thrips hawaiiensis*'in meyve yüzeyinde nokta şeklinde zarar görünümü.



Şekil 121. Genç meyvede üzerinde *Thrips hawaiiensis* larvası.

Şekil 122. *Thrips hawaiiensis* zarar şekli.Şekil 123. *Pezothrips kellyanus* zarar şekli.

Limon çiçeklerinde ve meyvelerinde *T. hawaiiensis* zararlı bir tür olarak öne çıkmaktadır. Bu tür, çiçek petal yapraklarında gümüşümsü bronz lekelerle neden olurken, meyvelerde ise, petal yaprak dökümünden sonraki 3. veya 4. haftalardan itibaren (mayıs ayı ortalarından haziran ayı ortasına kadar) gümüşümsü kahverenkli nokta şeklinde nekrozlara neden olmaktadır. Limon meyvelerinde *T. hawaiiensis* nedeniyle ortaya çıkan zarar oranı %20 ile %34 arasında değişmektedir. Yıl boyunca çiçek açan yediveren olarak adlandırılan Kütdiken ve Lamas limon çeşitlerinde zarar daha önemli boyuttadır. Türkiye’de ilk kez 2015 yılında Mersin ili Erdemli ilçesinde limon çiçeklerinde tespit edilmiştir. Daha sonra Doğu Akdeniz Bölgesinin Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde yayılım göstermiştir.

Polifag olan zararlının, dünyada mango, muz, turunçgiller, nar, elma, armut, çay, kahve, tütün, sebze türleri, süs bitkileri gibi birçok bitkide zarar yaptığı belirlenmiştir. Ülkemizde Doğu Akdeniz Bölgesinde yapılan çalışmalarda, limonun dışında, nektarin, nar, üzüm, böğürtlen, ayçiçeği, soya, pamuk, susam, mısır, domates, hıyar, patlıcan, biber, fasulye, kabak, pamuk, soya, susam, ayçiçeği, gül, menekşe ve geranium gibi birçok üründe varlığı tespit edilmiştir.

Doğal düşmanları

Genel predatörlerden Coccinellidae ve Chrysopidae türleri ile Anthocoridae familyasına bağlı Orius türleri doğal düşmanları olarak kaydedilmiştir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Ağaç üzerinde şataf meyve bulundurulmamalıdır.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadele çiçek taç yaprakları dökümünden sonra (Akdeniz Bölgesi’nde mayıs ayı ikinci yarısında) başlamalı ve meyveler 2-3 cm çapına ulaşana kadar devam etmelidir.

1.39 HASTALIKLAR

1.40 Uçkurutan [*Phoma tracheiphila* (Petri) L.A. Kantsch.-Gik.]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Hastalık etmeni kışı bulaşık sürgünlerin kabukları altında piknit şeklinde geçirir. İlkbaharda yağmurlu ve rüzgarlı havalarda yayılan konidiosporlar, stoma ve dallardaki yaralardan bitkiye girerek enfeksiyon yapar. Hastalıklı sürgünlerde kabuk kısmının altında spor keseleri ve konidiosporlar oluşur. 3°C'nin altında, 30°C'nin üzerinde aktivitesini yitirir. 35°C'de 5 günde, sporlar çimlenme yeteneklerini kaybederler. Bu nedenle hastalık belirtileri en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelir.

Hastalığın tipik belirtileri dallarda görülür. Hastalanan dallardaki yaprak ayaları dökülür, yaprak saplarının genellikle dal üzerinde kalması tipiktir (Şekil 124). Tepeden kuruyan dallar kesildiğinde odun dokusunda turuncu veya kahverengimsi kısımlar göze çarpar (Şekil 125). Bu belirtileri, fungusun toksin ve enzimleri oluşturur. Fungus kışın toksin salgılamadığı için belirtiler görülmez.

Uçkurutan hastalığının enfeksiyonları ekim-mart aylarında gerçekleşir. En fazla bulaşma ekim ayındadır. Belirtiler, enfeksiyondan 1-1,5 ay sonra görülür. Şiddetli enfeksiyonlarda ağaçlar tamamen kuruyabilir (Şekil 126).

Hastalık Akdeniz bölgesinde yaygın olup Ege bölgesinde de bulunmaktadır. Hastalığın konukçusu turunçgil olup limon en hassas türdür.



Şekil 124. Dökülen yaprak ayalarından geriye kalan yaprak sapları.



Şekil 125. Hastalıklı sürgünün enine kesiti.



Şekil 126. Yaprak dökülmesi sonucu ağacın görünümü.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Bahçeye dikilecek fidanlar hastalıktan ari ve sertifikalı olmalıdır.
- Hastalıkla bulaşık bahçelerden üretim materyali alınmamalıdır.
- Kontroller sürekli olarak yapıp, hastalıklı fidanlar sökülüp imha edilmelidir.
- Hastalıklı sürgünler hastalıklı yerin yaklaşık 20 cm altından budanıp imha edilmelidir.
- Yara yerlerine aşı macunu sürülmeli ve budama aletleri her kesimden sonra %10'luk sodyum hipoklorit çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir.
- Etmen yaralardan giriş yaptığından, don, dolu ve fırtınalı havalarda ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökülmesi olacağından ağaçlar bu doğal olaylardan sonra ilaflanmalıdır.

Kimyasal mücadele

Yeşil aksam ilaçlamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak ilaçlamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Hastalığın mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' te verilmiştir.

1.41 Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması [*Phytophthora citrophthora* (Smith and Smith) Leonian]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungustur. Miselyum renksiz ve bölmesizdir. Sporangiumlar genelde küresel, yumurta, armut, elips veya limon şeklinde, sarımsı-kahverengi ve papillalıdır. Sporangium içinde 5-40 adet hareketli zoospor bulunur.

Meyve enfeksiyonları ağaçların alt dallarındaki meyvelere, yağmurla sıçrayan zoosporlar tarafından gerçekleştirilir. Ancak rüzgarla karışık yağmurlu günlerde zoosporlar ağacın üst kısımlarındaki meyvelere de ulaşabilir.

Fungus, meyvede yaraya gereksinim duymadan da penetrasyon yapabilir. Meyve yüzeyinde yaranın bulunması inkübasyon süresinin kısalmasına neden olur. Meyvelerde enfeksiyondan 5-8 gün sonra belirtiler oluşur. Penetrasyon için köklerin veya kök boğazının çeşitli nedenlerle yaralanması gereklidir. Zayıf ağaçlarda lentisellerden ve kabuktan da giriş olabilir. Etmen, 5-32°C'de gelişebilmekte ve 24-28°C sıcaklıklarda optimum gelişme göstermektedir.

Hastalanan meyvelerde kahverengi lekeler oluşur ve meyve zamanla derimsi bir görünüm kazanır. Ağaç üzerinde çürüyen meyveler dökülür. Çürümüş meyvelerin kendine özgü bir kokusu vardır ve nemli havalarda bu meyveler üzerinde etmenin miselyumundan oluşan bir küf tabakası görülür (Şekil 127). Enfeksiyondan sonra inkübasyon süresi içinde hasat edilen meyveler depolandıklarında, önce sarımsı-kahverengi lekeler daha sonra bu lekeler üzerinde beyaz renkli bir fungal örtü oluşur.

Çok yağışlı bölgelerde, yapraklarda ıslak, koyu renkli alanlar gelişir ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde yapraklar olgunlaşmadan dökülür, bazen ağaçlar tamamen yapraksız kalır.

Etmenin gövde ve kalın dallarında gelişen enfeksiyonlar daha çok aşu yerinin üzerinde, gövde kabuğunda zamlı akıntısı oluşturan büyük yaralar meydana getirir (Şekil 128). Lekeli kabuk dokusu zamanla kararır ve çatlar. Lekeli kabuk dokusunun altındaki odun dokusunda fungus gelişmez ancak odun dokusunun rengi kahverengileşir.

Turunçgillerde hasat gecikirse hastalıktan dolayı meyve kayıpları artar. Özellikle genç limon ağaçlarında *Phytophthora* hastalığının meydana getirdiği yara gövdeyi tamamen sararsa ağacın ölümüne neden olur (Şekil 129).

Hastalık tüm turunçgil yetiştirilen bölgelerde görülmekle beraber, özellikle Akdeniz Bölgesinde yaygındır.

P. citrophthora çok geniş bir konukçu dizisine sahip olup, limon, mandarin, portakal, altıntop, turunç, kaba limon ve ağaç kavunu önemli konukçularındandır.



Şekil 127. *Phytophthora citrophthora*'nın meyvede neden olduğu kahverengi çürüklük.



Şekil 128. *Phytophthora citrophthora*'nın gövde ve kalın dalda meydana getirdiği zank akıntısı.



Şekil 129. *Phytophthora citrophthora* nedeniyle yaprakları dökülmüş ağaç.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde turunçgil bahçesi tesis edilmemelidir. Bu tip arazilerde bahçe kurulmuş ise, toprak drenajı yapılarak taban suyu seviyesi düşürülmelidir.
- Bahçelerde özellikle ağaç altlarındaki yabancı ot ve diğer bitki artıkları temizlenmelidir ve ara tarımı yapılmamalıdır.
- Fidanlar derin dikilmemeli, aşı yerleri toprak üstünden en az 20 cm yukarıda bırakılmalıdır.
- Özellikle limonlarda meyve enfeksiyonlarını önlemek için hasat sonbaharda yağmurlardan önce tamamlanmalıdır.
- Ağaçların kalın dal ve gövdelerinin değişik nedenlerle yaralanmasından kaçınılmalıdır. Yara yeri oluşur ise aşı macunu ile kapatılmalıdır.
- Kök boğazı enfeksiyonları görülürse ilkbahar aylarında kök boğazı açılmalı, güneşlendirilmeli ve havalandırılmalıdır.
- Salma sulama yerine damla sulama tercih edilmeli, suyun kök boğazına değmesi engellenmelidir.
- Ağaçların taç izdüşümlerinde köklerin yaralanmasına neden olacak toprak işlemlerinden kaçınılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. İlaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2. İlaçlama: Havaalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarına karşı:

Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Hastalığın mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' te verilmiştir.

1.42 Turunçgilde depo çürüklükleri [Yeşil Küf Çürüklüğü (*Penicillium digitatum* (Pers.) Sacc.), Mavi Küf Çürüklüğü (*Penicillium italicum* Wehmer)]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

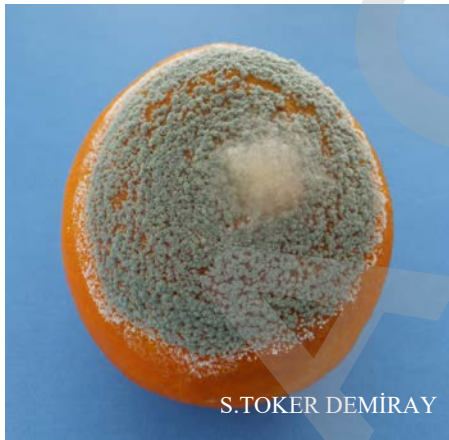
Turunçgilde depo çürüklüklerine Yeşil küf (*Penicillium digitatum*) ve Mavi küf (*Penicillium italicum*) neden olmaktadır. Etmenlerin sporları havada bol miktarda bulunmaktadır.

P. italicum enfekteli meyveler üzerinde mavimsi-yeşil (Şekil 130), *P. digitatum* ise zeytin yeşili renkli (Şekil 131) koloniler oluşturur. Her iki etmenin de optimum gelişme sıcaklıkları 24°C'dir. Etmenler yaralardan giriş yapar. Enfeksiyonun gerçekleşebilmesi, yaraların yanı sıra ortamın orantılı nemi ve sıcaklık ile yakından ilişkilidir. Enfeksiyondan 5-7 gün sonra inkübasyon tamamlanır ve meyvenin üzerinde etmenlerin konidiosporlarından oluşan bir fungal örtü oluşur.

Meyvelerin önce bir tarafında yumuşama görülür. Yumuşak olan kısımda beyaz ve sarımsı renkte etmenin konidiosporlarından oluşan bir fungal örtü meydana gelir. Bu fungal örtü iki üç gün içinde renk değiştirerek etmenin türüne göre renk oluşturur. Yeşil küfte (*Penicillium digitatum*) yeşil rengin çevresinde şerit halinde ince beyaz bir bant oluşur. Ayrıca her iki etmende meyve üstünde ve lekelerin olduğu kısımda yağ bezlerinin bozulması ile yüzeysel bir çöküntü gerçekleşir.

Mavi ve yeşil küf çürüklükleri depolarda ve paketleme evlerinde sorundur. Özellikle hasat sırasındaki yaralanmalar bu hastalığın depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır. Depolama sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu çürüklük hızla yayılmaktadır.

Başta turunçgiller olmak üzere geniş bir konukçu dizisi vardır.



Şekil 130. Portakal meyvesinde mavi küf.



Şekil 131. Portakal meyvesinde yeşil küf.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Hasattan önce diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı, hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalıdır.
- Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır. Yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır.
- Sarartma odası temiz olmalı ve önceden dezenfekte edilmelidir.

- Meyveler paketleme evlerine yığın halinde getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın yapılmamalıdır.
- Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı, taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır.

Kimyasal mücadele

İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılabilir. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Hastalığın mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5’ de verilmiştir.

1.43 Turunçgilde kahverengi leke [*Alternaria alternata* f. sp. citri]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

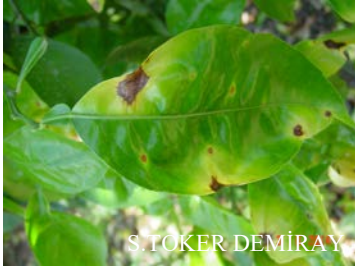
Fungus, yaprak, sürgün ve ağaç üzerindeki mevsimsiz meyveler üzerinde miselyum ve konidiospor olarak kışı geçirir. Konidiosporlar yapraklar üzerinde daha çok bulunur. Ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen enfekteli yapraklar hastalığın yayılmasında önemlidir. Sürgün gelişim dönemlerindeki genç yapraklar ve sürgünler, hastalığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu dönemlerdeki yağmur, yağmurlama sulama, aşırı sulama ve çiğ hastalığı artıran faktörlerdir.

Hastalık genellikle genç sürgün, genç yaprak ve yeşil meyve kabuğu üzerinde ortaya çıkar. Başlangıçta yapraklarda 1 mm veya daha küçük olan lekeler zamanla büyür (Şekil 132). Hastalık yaprakların delinmesine, yırtılmasına, sararıp dökülmesine, genç sürgünler üzerinde yanıklık biçiminde kurumuş kısımların meydana gelmesine, daha ileri durumlarda ise yaprakların tamamen kurumasına neden olur (Şekil 133).

Hastalık yaşlı yapraklarda, genç yapraklardaki kadar etkili değildir. Genç yaprakların hasta kısımlarındaki lekeler siyahlaşır, buna karşılık daha yaşlı yapraklarda ise etrafı sarı hale ile çevrili kahverengi lekeler oluşur. Bu lekelerin meydana getirdiği belirtileri taşıyan yaprakların bazıları dökülmeden ertesi mevsime kalabilir. Bazı hallerde hastalık belirtileri, bir kısım kimyasal maddelerin ve rüzgar gibi çevre koşullarının oluşturduğu zararlanma belirtileriyle karıştırılabilir. Bu durumda belirtinin olduğu dokudan sağlam kısma uzanan yaprak damarları incelenir, damar etrafındaki dokulardan ölmüş kısımlar tespit edilirse belirtilerin hastalıktan ileri geldiği anlaşılır.

Meyvedeki belirtiler, ilk bulaşmadan yaklaşık 4 gün sonra meydana gelir. Çukurlaşmış kahverengi veya siyah lekeler şeklinde görülür. Bu lekelerin etrafı sarımsı-yeşil bir hale ile çevrilidir. Özellikle petal yaprakların dökülmesinden hemen sonra enfekte olan meyveler, herhangi bir leke oluşumu göstermeksizin dökülür. Ağaç üzerinde uzun süre dökülmeden kalan hastalıklı meyvelerin kabukları üzerindeki lekelerin altında bir yara dokusu oluşur. Bu doku, ölü kısmın kabarmasına neden olarak, kuşgözü benzeri belirtileri meydana getirir (Şekil 134). Enfeksiyon sırasında meyve ne kadar yaşlı ise, kabuk üzerinde meydana gelen lekelerin büyüklüğü de o kadar sınırlı kalır. Hastalığın meydana getirdiği çukurlar dolu zararını andırır.

Hastalığın konukçuları turunçgildir. Özellikle Mineola, Tangelo ve Kaba limon hastalığa çok duyarlıdır. Hibrit mandarin çeşitlerinde hastalık oldukça yaygındır.



Şekil 132. Turunçgil kahverengi leke hastalığının yapraktaki belirtileri.



Şekil 133. Turunçgil kahverengi leke hastalığı sebebi ile dökülen yapraklar.



Şekil 134. Turunçgil kahverengi leke hastalığının meyvedeki belirtileri.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Yeni kurulan bahçelerde dikim sıklığı iyi bir hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
- Budama, ağaç tacında iyi bir havalanma sağlayacak şekilde yapılmalıdır
- Hızlı sürgün gelişimini teşvik eden sık ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
- Sürgün gelişimini arttıran sert budamadan kaçınılmalıdır.
- Aşırı sulama yapılmamalıdır.
- Ağaç tacı üzerinde uzun süre ıslaklık oluşturacak biçimde yağmurlama sulama yapılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlk ilaçlama: Sürgünler yaklaşık 5-10 cm uzunluğa ulaştığı ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşmaya kadar ilaçlamalara devam edilir.

Hastalığın mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.44 Turunçgil dal yanıklığı [*Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall.]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Hastalık etmeni bakteri, nemli ve serin havalarda gelişebilmekte olup, gelişme sıcaklığı optimum 28-30°C, maksimum 35°C ve minimum 1°C'dir. Bu nedenle enfeksiyonlarını, mart-nisan aylarında, yaprak saplarında ve genç sürgünlerde yapar. Sıcak ve kurak aylarda pasif duruma geçmektedir. Limon, portakal ve mandarinde hastalığın ilk belirtileri, sürgün ve yaprak yanıklığı biçimindedir. Genç sürgünlerin yaprak sapı siyahlaşır, yaprak zamanla kurur ve orta damar boyunca kıvrılarak aşağı doğru sarkar (Şekil 135). Hastalık, genç sürgünlerde soğuktan yanmış gibi zarar yapar. Sürgünler kısa zamanda çıplaklaşır ve kurur. Hastalığın ilerlemiş halinde, siyahlık yaprak sapından dala geçerek dal boyunca oval siyah lekeler meydana getirir (Şekil 136). Yaprak sapı dal üzerinde kalacak şekilde yaprak düşer ve zamanla lekeler kızıl kahverengiye döner. İleriki dönemlerde sürgün üzerinde kalan yaprak sapı da düşebilir. Eski lekeler, çatlayarak kabuk şeklinde daldan ayrılır. Bakteri, rüzgarın sürüklediği yağmur suları ile kolayca taşınıp yayılır.

Limon, portakal, mandarin önemli konukçularıdır. Ayrıca leylak, karakavak, kayısı, dişbudak, fasulye, armut, şeftali, erik, meşe, gül, darı, söğüt, yonca, badem, ceviz, domates, zakkum, bakla ve mısır konukçuları arasındadır.



Şekil 135. Turunçgil dal yanıklığı hastalığının yaprak ve yaprak sapındaki belirtisi.



Şekil 136. Turunçgil dal yanıklığı hastalığının sürgünde oluşturduğu yanıklık.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Bahçe tesisinde hastalıktan ari, sertifikalı fidanlar kullanılmalı,
- Yeni dal ve sürgünlerin kış mevsimine, olgunlaşmış ve odunlaşmış olarak girmesi için sulama, gübreleme ve budama işlemleri zamanında yapılmalı,
- Turunçgil bahçeleri hakim rüzgarlara karşı rüzgar kıran ağaçlar yardımıyla korunmalı,
- Fazla su tutan topraklarda drenaj kanalları açılmalı,
- Hastalıktan zarar görmüş dallar, mümkün ise hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında, bulaşık alanın 20-25 cm altından kesilerek yakılmalı,
- Budamada kullanılan aletler her seferinde %10'luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) daldırılarak dezenfekte edilmelidir.

Kimyasal mücadele

İlaçlamaya, hasatı takiben kuru dallar temizlendikten sonra başlanır. Hafif bulaşık bahçelerde ilk ilaçlama hasat sonrası olmak üzere 1 ay ara ile 2 kez %1,5'luk bordo bulamacı şeklinde uygulanır. Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ve aynı zamanda kış ve ilkbahar ayları yağışlı ve ılık seyrediyorsa, hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile %1,5'luk bordo bulamacı ile 2-3 kez, çiçek tomurcukları patlamadan önce ise %1'lik bordo bulamacı ile bir kez uygulama yapılmalıdır. Bu şekildeki bahçelerde en az 3 yıl süre ile kimyasal uygulamalarına devam edilmelidir. Hastalığın mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 5' te verilmiştir.

1.45 Turunçgil cüceleşme viroidi [*Citrus exocortis pospiviroid*, CEVd]

Etmenin tanımı, yayılımı ve hastalık belirtileri

Hastalık etmeni bir viroid olup bitkinin bütün aksamında bulunur. Aşı materyali, çeşitli budama alet ve ekipmanları ile ağaçtan ağaca yayılır.

Bu hastalık, turunç anacına aşıli ticari turunçgil çeşitlerinde gözle görülebilen tipik belirtiler veremeyip iyi gelişme gösterebilir. Cüceleşme viroidi birçok portakal, mandarin ve altıntopta belirti göstermez. Ancak, viroidle bulaşık aşı gözü, üç yapraklı hibritler, *Carrizo citrange*, Filistin tatlı laymı veya Rangpur laymı üzerine aşılandığında belirtiler kendini gösterir.

Duyarlı anaçlar üzerine aşılanan portakal, mandarin ve altıntop gibi çeşitlerde, 8-10 yıl içinde şiddetli bir bodurluk ve genel sararmalara neden olur. Üç yapraklı anaç üzerindeki turunçgil çeşitleri, cüceleşme viroidi ve göçüren (Tristeza) virüsü birlikte bulunduğu, şiddetli bir bodurlaşma gösterir (Şekil 137).

Üç yapraklı anaç üzerine aşıli enfekteli turunçgil ağacında; şiddetli bodurluk, zayıflık ve kloroz görülür. Anaç üzerinde kabukta, çatlama, yarıma ve kavlamayı takiben, 3-13 cm uzunlukta dar şeritler halinde kabuk soyulmaları ve kurumalar oluşur. Aynı zamanda, basık ve bodur gelişme, şişe boynu adı verilen anaç- kalem uyuşmazlığı benzeri görünümle ile bazen zamk akıntısına da rastlanılabilir.

Kabuk kavlamaları, ağaç 3-8 yaşında iken başlar ve aşı noktasından aşağıya doğru, üç yapraklı anacın bütün yüzeyini kaplayacak şekilde ilerler ve ağacın ölümüne neden olabilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise ağaç ölümü kısa zamanda gerçekleşir. Orta dereceli enfeksiyonlarda geriye doğru ölüm olur, verim azalır ve meyveler küçülür. Turunç anacı üzerinde de, bitkide genel bir gelişme geriliğine bağlı olarak verim kaybı oluşur. Ülkemizde turunçgil yetiştirilen her yerde bulunmakla birlikte, özellikle üç yapraklı anaç kullanılan Ege bölgesi turunçgil alanlarında daha fazla etkilidir.

Akdeniz Bölgesinde; valencia, yafa, göbekli, moro (kan portakalı) portakal çeşitlerinde; feminello, interdonato limonlarda, altıntopta, klemantin ve satsuma mandarinlerde yaygın olup, adı geçen çeşitler viroide çok duyarlı olan üç yapraklı anacı üzerine aşılandıklarında hastalığın tipik belirtini gösterirler.



Şekil 137. Turunçgil cüceleşme viroidinin *Etrog citron*'daki belirtileri.

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.46 Turunçgil gözenek viroidi [*Citrus cachexia pospiviroid*, CcaVd]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Hastalık önceleri Xyloporosis olarak da isimlendirilmiştir. Exocortis (Cüceleşme) viroidinin bulunduğu her yerde rastlanılabilir. Hastalık, her türlü aşı materyali ile taşınabilir. Ayrıca, budama aletleri ve aşı bıçağı ile mekanik olarak da taşınır.

Hastalık, ağacın yaprak ve gövdesinde değişik belirtiler gösterir.

Yaprakta genellikle aşılamaadan 2-3 yıl, bazen de 8-10 yıl sonra sararma, yaprağın damar aralarında çinko eksikliğini andıran, sarı küçük benekler meydana gelir. Bu yapraklar sağlıklı ağaçlara göre daha küçüktür. Hastalığın ilerlemesi halinde yaprakların bir kısmı dökülür.

Gövdede ise, bitkiler 8-10 yaşını geçtikten sonra hastalık belirtilerini göstermeye başlar. Çok hassas olan orlando tangelo ve *Citrus macrophylla* gibi çeşitlerde belirtilerin ortaya çıkışı 18-48 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Satsuma mandarini 8 yıldan önce belirti göstermez. İlk belirti, aşının anaçla birleştiği kısımda, kabukta 2-3 mm kalınlığında kahverengi küçük lekeler halinde görülür (Şekil 138). Bu lekeler ağaç yaşı ilerledikçe, aşının kabuk kısmından yukarıya doğru ilerler ve kabuk kısmının içi tamamen kahverengileşerek kalınlaşır. Kabuğun iç kısmında testere veya balık dişi şeklinde çıkıntılar ve gövde kısmında da bu çıkıntıların karşısı olan girintiler gözlenir (Şekil 139). Kabuk bıçakla kesildiğinde, kabuk içinde zamklı noktaların görülmesi tipiktir (140). Hastalanan ağaçların gelişmesi yavaşlar, ağaçlar bodurlaşır ve taç büyüklükleri yaklaşık olarak sağlamların yarısı veya 1/3 oranında küçülür. Hastalık, turunç ve üç yapraklı anaç üzerine aşılansmış portakal, altıntop ve limonlarda belirti göstermemesine rağmen, verim kaybına neden olur. Mandarinlerde ise, erken enfeksiyonlarda şiddetli reaksiyonlar görülebilir.

Hastalığa duyarlı konukçular; *Citrus macrophylla*, mandarinler, klemantin, satsuma, kumquat, Rangpur lime, tatlı laym ve tangelolardır. Portakal, altıntop, limon, ekşi laym dayanıklı konukçularıdır. Tolerant anaçlar; üç yapraklı, citrange'lar, citrumelo'lar, kaba limon ve turunç'tur.



Şekil 138. Turunçgil gözenek viroidinin aşı noktasında oluşturduğu belirtiler.



Şekil 139. Turunçgil gözenek viroidinin kabuk ve gövdede oluşturduğu girinti ve çıkıntılar.



Şekil 140. Turunçgil gözenek viroidinin kabukta oluşturduğu zamklı kısımlar

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.47 Turunçgil tristeza virüsü [*Citrus tristeza closterovirus*, CTV]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Tristeza, floeme özelleşmiş bir virüstür. Hastalığın “stem pitting”, “seedling yellows” ve “quick decline” olarak isimlendirilen formları bulunmaktadır. Ülkemizde Göçüren hastalığı olarak bilinmektedir. Yaprak bitleri; *Toxoptera citricidus*, *T. aurantii*, *Aphis gossypii*, *A. spiraecola*, *Myzus persicae*, *A. craccivora*, *A. citricola* ve *Dactynatus jaceae* hastalığın önemli vektörleridir. Hastalığın epidemiy yaparak milyonlarca ağacı öldürdüğü ülkelerde ana vektörü *T. citricidus* olmasına karşın, Amerika ve Akdeniz ülkelerinde asıl vektörü *A. gossypii*'dir. Ülkemiz Akdeniz bölgesi turunçgil alanlarında virüsün vektörlerinden *A.*

gossypii, *A. citricola*, *M. persicae* ve *T. aurantii*'nin varlığı saptanmıştır. Virüs, mekanik olarak, vektörü olan yaprakbitleri ve aşı ile taşınır. Virüs tohumla taşınmaz.

Turunç anacı bu virüse karşı çok duyarlıdır. Virüs, turunç üzerine aşılı çeşitlerde kurumalara neden olabildiği gibi, Ege Bölgesi'nde üç yapraklı anacı üzerine aşılı satsuma mandarinlerinde ölümlere de neden olabilir. Turunç üzerine aşılı, CTV ile bulaşık ağaçlarda aşırı bodurluk, dallarda çalılışma ve geriye doğru ölüm, yapraklarda soluk yeşil renk ve kloroz, mandarinlerde özellikle de satsumalarda çinko noksanlığına benzer belirtiler oluşur. Sürgünler büyüyemez ve cılız kalır. Portakal, mandarin ve altıntoplardaki belirtilerden biri de, aşı yerinin hemen üstünde dışa doğru şişkinlikler görülmesidir. Bazen bu şişkinlik olmayabilir. Bulaşık ağacın aşı birleşme bölgesinden bir parça kabuk odun dokusundan kaldırıldığında, turunca ait kabuğun iç yüzeyinde toplu iğne batırılmış gibi girintiler (pitting) görülür. Bunlar tıpkı arı peteğini andırır. Bu girintilerin karşısı olan kabuğun kaldırıldığı yerin odunsu kısmında da balık dişi gibi ince uçlu çıkıntılar (invers pitting) oluşur (Şekil 141).

Bu belirtiler üç yapraklı (*Poncirus trifoliata* Raf.) anacı üzerinde görülmediği halde, bu anacın virüsten etkilendiği, floem kalbur boruları üzerinde kallus dokusu oluştuğu ve floemin nekroze olarak işlevini yitirdiği saptanmıştır. Ayrıca aşı yerinin üzerinden başlamak üzere, bu anacın üzerine aşılı satsumalarda; bodurluk, kloroz, dal kurumaları görülür. Ufak yaprak ve sürgün durgunlukları, yukarıya doğru ana gövde ve yan dallar üzerinde kabuk kurumaları, soyulmaları görülebilmekte ve gelişmiş bir ağaç aniden kuruyabilmektedir.

Laym yapraklarında damar beyazlaşmaları, kloroz, gövdede ise çukurlaşmalar görülür.

Gövde çukurlaşması; gövde ve dalların odun dokusunda değişik boy ve sayıda uzunlamasına çukurluklar olarak tanımlanırken, altıntop ve hibritleri, pummelo, tangelo, laym, çeşitli turunçgil hibritleri, portakal, nadiren limon, turunç, üç yapraklı ve portakal melezleri ile mandarin hibritlerinde görülmektedir (Şekil 142). Bulaşık ağaçlarda gövde çukurlaşması yanında, bodurlaşma, geriye doğru ölüm, küçük meyve oluşumu ve genç yapraklarda çinko noksanlığına benzer lekelenmelere de rastlanır.

Altıntop ve portakallardaki belirtiler; gövdede şiddetli çukurlaşma, yapraklarda klorotik lekelenme (Şekil 143) ve yukarı doğru dal büyümeleri şeklinde görülmektedir. Şiddetli tristeza ırkları, anaca bağlı kalmadan portakallarda gövde çukurlaşmasına neden olabilir.

Göçüren hastalığında fidan sarılığı belirtisi, daha çok limon, altıntop, ağaç kavunu ve genç turunç çöğürlerinde görülür. Şiddetli bodurlaşma, genel sararma, küçük sararmış ve şekilsiz yaprak oluşumu gözlenen diğer belirtilerdir.

Hastalığın hızlı gelişen ani ölüm belirtisinde, yapraklar aniden solar, kurur ve ardından dökülürler. Ağaçlar fazla meyve tutar ve oluşan küçük boyutlu meyveler mumyalaşmaya kadar ağaç üzerinde kalır. Hastalıklı ağaçlar şiddetli bodurluk ve kloroz gösterirler ve birkaç hafta içerisinde ölürler.

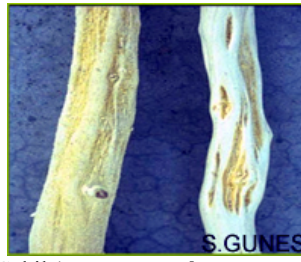
Hastalığın yavaş seyrinde, genç sürgünlerde geriye doğru ölüm ve yaprak dökümüne rağmen, canlı kalan yavaş yavaş zayıflayan ağaçlarda tekrar yeni sürgünler oluşabilir. Meyve rengi bozulur, küçük ve fazla sayıda meyve oluşur.

Turunçgil çeşitlerinin çoğu Tristeza virüsünden etkilenebilir. Fakat portakal, mandarin, kaba limon ve Rangpur lime tür ve çeşitleri bu virüs ile bulaştıklarında belirtiler çoğunlukla ayırt edici değildir.

Portakal, kaba limon, kleopatra mandarin, volkamer limon, rangpur lime, carrizo citrange, üçyapraklı ve portakal hibritleri ve swingle citrumelo çeşitleri anaç olarak kullanıldığında toleranttır.



Şekil 141. Turunçgil tristeza virüsü belirtilerinden kaynaklı odun dokuda iğne şeklinde çıkıntılı oluşumlar.



Şekil 142. Turunçgil tristeza virüsü hastalığı belirtilerinden odun dokuda uzunlamasına çukur oluşumu.



Şekil 143. Turunçgil tristeza virüsü hastalığı belirtilerinden yapraklarda klorotik leke oluşumu.

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.48 Turunçgil psorosis virüsü [Citrus psorosis-associated ophiovirus, CPSaV]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Psorosis virüsünün yol açtığı hastalık, ülkemizde “kavlama” olarak bilinmektedir. Virüs, bitkinin tüm aksamında bulunmaktadır. Hastalık, her türlü aşı materyali ile yayılmaktadır. Psorosis grubu virüs hastalıkları kendi aralarında birçok farklılığa sahip olup, mekanik olarak, tohumla veya kök teması ile taşınabilmektedir. Tohumla taşınma Carrizo ve Troyer citrange türlerinde görülmektedir.

Kavlama hastalık grubundaki bütün etmenler erken ilkbahar döneminde genç yaprakların damar aralarında açık yeşil çizgiler oluşturur (Şekil 144). Bu belirtiler genellikle olgun yapraklarda kaybolur. Psorosis grubu içinde Psorosis A, Psorosis B, *Citrus ringspot virus* (CtRSV) ve Arjantin Psorosis yer almaktadır.



Şekil 144. Genç yapraklarda turunçgil psorosis virüsünün oluşturduğu soluk çizgiler.

Kavlama A (Psorosis A)

Ağaçların gövde ve kalın dal kabuklarının pul veya parçalar halinde dökülmesine neden olur (Şekil 145). Kabuğun soyulması, hassas çeşitler olan portakal, mandarin ve altıntop tür ve çeşitlerinde görülür. Turunç, limon ve kaba limon dış kabuk belirtisi oluşturmaz. Kabuk kavlamaları ağaçlarda 5-6 yaşından itibaren kendini göstermeye başlar. Kavlayan kabuğun

altındaki kısım sarımsı bir renk alır ve ilkbaharda kavlanan kısımlarda zamk akıntısı oluşabilir. Hastalığın ilerlemiş safhalarında ağaçların tepe kısımlarında, yaprak sararmaları (Şekil 146), dal kurumaları meydana gelir ve sonuçta ağaç ölebilir.



Şekil 145. Gövdede turunçgil psorosis virüsünün oluşturduğu kabuk dökülmeleri.



Şekil 146. Olgunlaşmış yapraklarda turunçgil psorosis virüsünün oluşturduğu lekeler.

Kavlama B (Psorosis B)

Psorosis A'ya nazaran ağaçları daha çabuk öldürür. Psorosis B, genç yapraklarda klorotik lekelenmeler ve damarlarda soluk çizgiler oluşturur. Olgun yaprak ve olgunlaşmamış meyvelerde halka şeklinde ve çeşitli büyüklükte yuvarlak açık sarı veya beyaz renkte lekeler meydana getirir. Olgun yaprakların alt yüzeyinde kahverengi kabartılar oluşabilir. Meyvelerdeki lekelerin kenarlarında doku çökmelerine de rastlanılmaktadır. Kesilen ağacın gövdesinin odun kısmında Psorosis A'daki gibi kahverengi lekelenme görülmez. Psorosis B hastalığına yakalanan ağaçlar birkaç yıl içinde ölebilir.

Citrus ringspot virus (CtRSV)

Psorosis B'ye benzer belirtiler gösterir. Otsu bitkilere mekanik olarak taşınabilir ve altıntop fidanlarının yapraklarında olduğu gibi halka şeklinde yuvarlak lekeler oluşturur.

Arjantin Psorosis

En şiddetli ve yıkıcı tipidir. Mekanik olarak taşınmaz ve yayılma şekli bilinmemekle birlikte hızlı bir yayılma gösterir. Hastalığın turunçgiller dışında başka bir konukçusu yoktur.

Türkiye'de Psorosis A dışındaki tipler tespit edilmemiştir.

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.49 Turunçgil palamutlaşma hastalığı [*Spiroplasma citri* Saglio]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Hastalık etmeni *Spiroplasma citri* Saglio; turunçgil floem dokusunda bulunur. Bu hastalık aynı zamanda "Yediverenleşme" olarak da adlandırılmaktadır.

Hastalık etmeni aşı materyali ve cüce ağustos böcekleri ile sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. *Circulifer tenellus* (Baker), *Scaphytopius nitridus* (Delong), *S. acutus delongi* (Young), *C. haematoceps* M.R., *C. opacipennis* (Leth) ve *Euscelis plebejus* (Fall) (Hom.:Cicadellidae) önemli vektörleridir.

Hastalığın belirtileri; ağacın yaprak, sürgün ve meyvelerinde görülür. Yaprakların normal şekli bozulur, küçülür, ovale yakın bir şekil alır ve bazen de kaşık gibi çukurlaşır (Şekil 147). Bununla birlikte yaprak uçlarında beneklenmeler, damar aralarında çinko noksanlığına benzer sarımsı lekeler gözlenir. Ayrıca yaprak sapı ile dal arasındaki açı daralır. Genel olarak ağacın üst sürgünlerinin boğum araları kısalıp dikine büyüdüğü için (Şekil 148) ağaç çalılışmış gibi görülür. Sürgün gelişiminin durur ve ağaç bodurlaşır. Hastalıklı bahçelerde hemen hemen her mevsimde aynı anda çiçek ve irili ufaklı meyve bulmak mümkündür. Oluşan çiçeklerin çok az bir kısmı meyve bağlar ve bunların da büyük bir kısmı olgunlaşmadan dökülür. Hastalığın en tipik belirtileri ağaçların zamansız çiçek açmaları ve meyvelerin olgunlaşma devresinde meşe palamudu şeklini almalarıdır. Hasta meyvelerin sapa yakın olan yarısının kabuğu daha kalındır. Kalın olan kabuk turuncu renkte olduğu halde, ince olan yarısının rengi sarımsı yeşildir. Meyve simetrisi bozulur, tadı ekşir ve acılaşır (Şekil 149). Ağaç üzerinde fazla bekletilen meyvelerin alt yarısının rengi bazen grimsi kahverengi bir hal alır. Göbekli portakallarda göbeğin kaybolması ve içeri doğru çökmesi tipiktir. Meyvelerin çekirdekleri genelde küçük ve kahverengi olup bu çekirdeklerin çimlenme gücü zayıftır. Hastalık, %30-50 oranında ürün kaybına neden olur. Ayrıca zamansız açan çiçeklerin meydana getirdiği meyveler susuz, tatsız ve kabuğu çok kalın olduğundan pazar değeri bulunmaz.

Hastalık bütün turunçgil çeşitlerinde zararlı olup en çok göbekli portakallarda görülür. Portakal, mandarin, altıntop çeşitleri hastalığa karşı çok duyarlı olup şiddetli belirti gösterirler (Şekil 150). Turunçgil dışında, Cezayir menekşesi, lahana, yabani turp, soğan, karnabahar, yonca, bezelye, kasımpatı, susam gibi bir çok otsu bitki ve sebzeler konukçuları arasındadır.



Şekil 147. Turunçgil palamutlaşma hastalığı belirtileri.



Şekil 148. Turunçgil palamutlaşma hastalığı belirtileri.



Şekil 149. Turunçgil palamutlaşma hastalığı belirtileri.



Şekil 150. Turunçgil palamutlaşma hastalığı belirtileri.

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.50 Turunçgil klorotik cüceleşme virüsü [*Citrus chlorotic dwarf associated virus* (CCDaV)]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Turunçgil klorotik cüceleşme virüsü (CCDaV) ülkemizde ilk kez 1980'li yılların sonlarında Mersin ili ve ilçelerinde ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil üretim alanlarına yayılmıştır. Virüs bulaşık aşı gözüyle, budama aletleriyle ve Defne beyazsineği (*Parabemisia myricae*, Hemiptera: Aleyrodidae) ile semipersistent olarak taşınmaktadır. Bu hastalık dünyada beyazsinek ile taşınan ilk turunçgil virüs hastalığıdır.

Enfekteli bitkilerde ilk belirtiler ilkbahar sürgünlerinde ortaya çıkmaktadır. En belirgin belirtiler genç yapraklarda çok tipik olan V şeklinde bir çıkıntının oluşumu, renk açılması; olgun yapraklarda ise kıvrımlaşma, deformasyon, kayık şekli oluşumu, kloroz ve yaprak alanlarının küçülmesi şeklinde meydana gelmektedir (Şekil 151). Hastalığa çok duyarlı olan limon çeşitlerinde taze sürgünlerde şok belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle portakal çeşitlerinde belirtileri görmek için çok yakından ve dikkatli bir şekilde incelemek gerekmektedir. Belirtiler ilkbahar ve sonbahar aylarında, aktif sürgün dönemlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtiler genelde farklı çeşitlerde farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, bazen aynı çeşitte ve hatta aynı bitki üzerinde bile farklı olabilmektedir. Örneğin hastalığa en duyarlı çeşitlerden biri olan kaba limon üzerinde belirtiler bazen tüm yaprakta sararma ve kloroz şeklinde meydana gelirken, bazen de yaprağın belirli bir alanında sınırlı kalacak şekilde kloroz veya sararma halinde kendini göstermektedir. Hastalık etmeni az veya çok tüm turunçgil çeşitlerini etkilemekte ancak, belirtinin şiddeti farklı olmaktadır. Örneğin, bir mandarin çeşidi olan Marisol'de belirtiler ilk oluşan sürgünler üzerindeki genç yapraklarda hafif renk açılması şeklinde ortaya çıkmakta ve yaprak olgunlaştığında ise bu belirtiler kaybolmaktadır. Diğer bir mandarin çeşidi olan Okitsu wase ise hastalıktan çok şiddetli bir şekilde etkilenmekte, genç veya olgun tüm yapraklarında belirtiler görülmektedir.

2016 yılında yapılan bir araştırmada CCDaV'nin Çin'deki varlığı saptanmıştır. Hastalık ülkemizde ise Adana, İçel, Hatay, Antalya ve İzmir illerinde sınırlı sayıda rapor edilmiştir.



Şekil 151. Turunçgil klorotik cücelik virüsünün yapraklarda oluşturduğu belirtiler a) limon b) mandarin c) altıntop.

Limon, kaba limon, altıntop, mandarin ve tangelolar hastalık etmeninin ana konukçularıdır. Bunun yanında, portakal ve bazı mandarin çeşitlerinin (Marisol, Hernandina, Robinson) diğer çeşitlere oranla hastalığa biraz daha tolerant olduğu gözlemsel olarak saptanmıştır.

1.51 Turunçgil sarı damar açılması virüsü [*Citrus yellow vein clearing virus*, CYVCV]

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Limon ve turunçta hastalık oluşturan bu etmen, Citrus yellow vein clearing virus (CYVCV) olarak adlandırılmaktadır. Bu etmen, yalnızca turunç, limon, Etrog citron (*C. medica* var 'Etrog') ve Rangpur lime (*Citrus x limonia*) tür ve hibritlerinde hastalık belirtileri göstermektedir. Hastalık etmeni, diğer turunçgil [*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.] bitkileri ve bunların melezlerinde latent olarak bulunabilir. Yaprak bitleri, tohum hariç üretim materyali ve mekanik olarak budama aletleriyle yayılabilen bu hastalık etmeninin otsu konukçuları da mevcuttur.

Bu etmenin yayılmasında yaprak biti türleri; *Aphis craccivora* Koch ve *A. spiraecola* Patch (Hemiptera; Aphididae) rol oynamaktadır. Kanatlı formdaki yaprak bitleri, komşu bahçe ve tarlalardaki diğer konukçu bitkilere hastalığı taşıyabilmektedir. CYVCV tarafından oluşturulan hastalık belirtileri, genel olarak limon yapraklarında gözlenir. Belirtiler; yapraklarda buruşukluk, sarı renklenmeler, ana ve yan damarlarda uzunlamasına renk açılmaları (Şekil 152), yaprakta ve kenarlarında değişen şiddette kıvrılmalar ve yaprağın alt kısmında damarlar boyunca hafif kahverengileşme (Şekil 153), yaprak boyutunda küçülme, meyve iriliği ve kalitesinde azalma şeklinde sıralanabilir. Aynı belirtiler turunç bitkilerinde de gözlenir. Yaprak dökümüne de yol açan bu hastalık, ağaç yapraklarındaki deformasyonlar ile birlikte meyve boyutlarında küçülme, üründe verim ve kalite yönünden azalmalara da neden olmaktadır. Bu etmen Pakistan, Hindistan, Çin ve İran'da turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlardaki limon, turunç, E. citron ve Rangpur lime tür ve hibritlerinde rapor edilmiştir. Ülkemizde, bugüne kadar CYVCV'nin varlığı yalnızca Adana'da, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi limon parsellerinde ve Yüreğir İlçesi sınırlarında birkaç lokasyondaki limon türlerinde belirlenmiştir.

Otsu konukçuları arasında; fasulye (*Phaseolus vulgaris* Linnaeus), börülce [*Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers] ve kinoa (*Chenopodium quinoa* Willdenow) türleri yer almaktadır. Bu etmen ile mücadelede; fasulye, börülce ve kinoa ile oluşan otsu konukçuları dikkate alınarak turunçgil alanlarında ara dikim şeklinde yetiştirilmemelidir.



Şekil 152. Citrus yellow vein clearing virus (CYVCV)'ün küt diken limon yaprağında oluşturduğu yan damarlarda uzunlamasına renk açılmaları .



Şekil 153. Citrus yellow vein clearing virus (CYVCV)'ün küt diken limon yaprağının alt kısmında damarlar boyunca oluşturduğu kahverengileşme.

Mücadelesi

Virus hastalıkları ile mücadele kısmına bakınız.

1.52 Viral Etmenlerle Mücadele Yöntemleri

- Hastalık etmenlerinden ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
- Hastalığa dayanıklı anaç kullanılmalıdır.
- Budama alet ve ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken %3'lük sodyum hipoklorid solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmelidir.
- Araziye dikilen genç fidanlar sık sık kontrol edilip, hastalık belirtisini gösterenler kökleri ile beraber derhal sökülmesi ve imha edilmelidir.
- Vektörle taşınabilen viral etmenlerin mücadelesi ZMTT' na göre yapılmalıdır.
- Hastalığı taşıyan vektörlere konukçuluk etmeleri bakımından yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir.

1.53 YABANCI OTLAR

1.54 Kanyaş (Geliç) [*Sorghum halepense* (L.) Pers. Poaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Halk arasında Geliç olarak bilinen Kanyaş, dar yapraklı, çok yıllık, 50 cm'den 200 cm'ye kadar boylanabilen otsu bir yabancı ottur. Sıcaklık ve ışık isteği fazla olup, kurak veya nemli, besin maddesince zengin toprakları sever. Sap dik ve tüysüz olup boğumlar bazen çok kısa tüylüdür. Yaprak ayası tüysüz 20-60 cm uzunluk ve 10-30 cm genişliktedir. Orta damarı açık renkte, yaprak ayası kenarları çok ince dişli ve bu nedenle de kesici özelliktedir. Çiçek kümesi 15-40 cm uzunlukta, bileşik başak şeklinde ve kırmızımsı tüylüdür (Şekil 154). Tohumlar yumurta şeklinde, kırmızımsı kahverengi, mat renklidir. Üremesi tohum ve rizomla olmaktadır.



Şekil 154. Kanyaş (Geliç).

1.55 Köpek dişi ayırığı [*Cynodon dactylon* (L.) Pers. Poaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Çok yıllık olup, tohumları, rizomları ve stolonları ile çoğalabilen otsu bir yabancı ottur. Çok sayıda rizom, stolon ve ana sürgün yatık şeklindeki gövdeyi oluşturur. Genellikle tüysüz, başakların üst kısmı az tüylüdür. Yapraklar kuşaksı-mızraksı, 5-16 cm uzunluğunda ve 2-5 mm genişliğindedir. Yaprak ayası kısa, yaprak kını tüylüdür. Genç yapraklar (V) şeklindedir. Yakacık zarsı ve kenarı sınırsal tüylüdür. Kulakçık yoktur. Çiçek kümesi, her biri 2-7 cm uzunluğunda ve bir noktadan çıkan 3-7 başaktan oluşmuştur. Rizomlar yayılıcı ve tüysüzdür. Tohumlarının her iki ucu sivri ve ortadan kesildiğinde üç köşelidir (Şekil 155, 156).



Şekil 155. Köpek dişi ayırığı (başak yapısı).



156. Köpek dişi ayırığı (genel görünüm).

1.56 Darı-yapışkan ot türleri [*Setaria* spp. Poaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Fazla sayıda yapışkan otu türü bulunmasına rağmen en fazla rastlanılan ve problem oluşturan yapışkan otu türleri aşağıda verilmiştir (Şekil 157, 158).

Sarı tüylü darı [*Setaria glauca* (L.) P. Beauv.]: Tek yıllık, otsu, 20 cm'den 100 cm'ye kadar boylanabilen bir bitkidir. Gövde çok kardeşli, sap dik ve tüysüzdür. Bitkinin genel görüntüsü grimsi-yeşildir. Yaprak ayası kısmen kırmızımsı ve kenarları tüylüdür ve yaprak ayası genellikle 4-10 mm genişliğinde, 20-30 cm uzunluğundadır. Başakçıklar açık yeşil-sarı renkte, 10-40 cm boyda, kılçıkları kahverengi veya sarı renklidir. Yakacık yerinde uzun tüyler vardır ve kulakçıklar yoktur.

Dikenli kirpi darı [*Setaria verticillata* (L.) Beauv.]: Besin maddesince zengin toprakları sever. Tek yıllık, gövdeler 20 cm'den 100 cm'ye kadar uzayabilen bir veya birden fazla sayıda dallanmış bir yabancı ottur. Yaprak kınları kenarlarda tüylü, yaprak ayaları kuşaksı-mızraksı ve tüysüzdür. Başakçıklar 2-2,2 mm uzunlukta, 1-2 kıl tarafından çevrelenmiş, kıllar geriye yönelik pürüzlü, yapışıcı, sarımsı yeşil veya morumsu yeşil renktedir. Bu yabancı ot türünde başaklar, başakçıklardaki kılların yapısı nedeniyle yapışıcıdır.

Yeşil kirpi darı [*Setaria viridis* (L.) P. Beauv.]: Tek yıllık, gövdeleri 10-50 cm uzunlukta bir yabancı ottur. Yaprak kınları kenarlarda tüylü, yaprak ayaları kuşaksı-mızraksı ve tüysüzdür. Dalcik (yakacık) tüy halka şeklindedir. Başakçıklar 1,8-3 mm uzunlukta olup her başakçığın alt kısmında 1-3 adet yukarıya dönük mor yada yeşil renkli, pürüzlü kıllar vardır.



Şekil 157. Kirpi darı (Başak yapısı).



Şekil 158. Kirpi darı (Genel görünüm).

1.57 Darıcan türleri [*Echinochola* spp. Poaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Ülkemizde üç adet darıcan türü olmasına rağmen en fazla rastlanılan türler “Darıcan” ve “Benekli darıcan” türleridir. Bu yabancı ot türleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Benekli darıcan (*Echinochola colonum* (L.) Link.): Tek yıllık, gövdesi 60 cm'ye kadar uzayabilen, dik yada kalkık uçlu bir bitkidir. Genellikle alt boğumlardan köklenir. Yaprakları çoğunlukla tüysüz, 2,8 mm genişliğinde olup yakacığı yoktur. Başakçıklar 2-3 mm uzunlukta, ince tüylü, yeşil yada mor renklidir. Bol güneşli ortamlarda yapraklarında küçük kırmızımsı-morumsu benekler oluşur. Tohumla çoğalır. Darıcanı ayırt edici özelliği, kılçıksız oluşu ve yapraklarındaki benekleridir (Şekil 159,160).

Darıcan (*Echinochloa crus-galli* (L.) P.B.): Tek yıllık otsu bir bitki olup, 30 cm'den 150 cm'ye kadar boylanabilen bir yabancı ottur. Sap güçlü, boğumlar tüylü ve yer yer kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10-40 cm uzunluk ve 10-20 mm genişlikte yaprak ayası tüysüz, orta damar kalın ve beyaz renkli, kenarları genellikle dalgalıdır. Başakları kılçıklı görünümde olup, iç kavuzlardaki kılçıklar 7 mm uzunluğundadır.



Şekil 159. Benekli darıcan (Fide).



Şekil 160. Benekli darıcan (Genel görünüm).

1.58 Çatal otu [*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. Poaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Tek yıllık, otsu, 10 cm'den 70 cm'ye kadar boylanabilen bir bitkidir. Gövde gelişiminin ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yatık olarak büyür, daha sonra yukarı doğru gelişir. Yaprak ayası yeşilden kırmızımsıya kadar değişen renkte ve her iki yüzü parlak tüylerle kaplı, ana damar kırmızımsı renklidir. Başaklar tek noktadan çıkmaz. Çiçek kümesi, her biri yaklaşık 10 cm boyda 4-10 adet başaklardan oluşmuştur. Tohumla çoğalır (Şekil 161,162).



Şekil 161. Çatal otu (Başak yapısı).



Şekil 162. Çatal otu (Genel görünüm).

1.59 Horozibiği türleri [*Amaranthus* spp. Amaranthaceae]

Tanımı ve yaşayışı

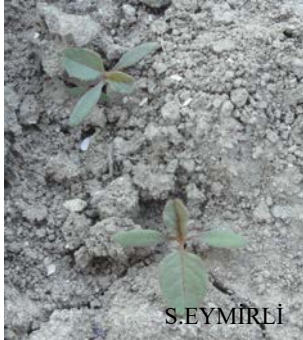
Ülkemizde pek çok horozibiği türü bulunmaktadır. Bu horozibiği türlerinden en yaygın olanları:

Horozibiği (*Amaranthus albus* L.): Tek yıllık, dik ya da kalkık uçlu 10-60 cm boylanabilen bir bitkidir. Yapraklar 2-5 X 1-2 cm boyutlarında, uzamış ters yumurta biçimli ya da kaşık, tepede hafif çentikli uçlu, kırıksık kenarlıdır. Çeçekler kısa yalancı başaklarda ve kaşık, şekillidir, pulsu yaprakları kıl tepelidir. Meyve 1,5 mm çapında, biraz kırıksık ya da siğilli ve açınımlıdır. Tohumla çoğalır.

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (*Amaranthus retroflexus* L.): Tek yıllık, dik, 15 cm'den 100 cm'ye kadar büyüeyebilen bir yabancı ottur. Gövde kısa ve sık tüylüdür. Yapraklar 3-7 x 2-4 mm boyutlarında, eşkenar dörtgenimsi yumurta biçimli, hafif dalgali ve tüsüzdür. Çiçek kümesi sık çiçekli, pulsu yapraksız ve yalancı başaklı olup uç başak yan başaklardan çok fazla

uzun değildir. Pulsu yaprakçık sert ve keskin uçlu, 3-6 mm uzunluğundadır. Meyve kapaklıdır (açıtlı). Tohumla çoğalır (Şekil 163,164).

Melez horozibiği (*Amaranthus hybridus* L.): Tek yıllık, 50 cm'den 150 cm'ye kadar boylanabilen bir yabancı ottur. Gövde dik, yukarıda tek ya da dallanmıştır. Yaprakları 12 cm'den uzun, tabanda kama biçimli, tepede genellikle küt uçlu, belirgin damarlı olup, orta damarı sivri uçla sonlanır ve uzun yaprak saplıdır. Çiçek kümesi uzun dik, bir orta başak ile birçok kısa ve ince ek başakcıklardan oluşur. Çanak yapraklar beş adet, 1,5-2,5 mm uzunluğunda ve meyveden kısadır. Meyve açınımlı, üç gagalı, kırıışık ve bir tohumludur. Tohumla çoğalır (Şekil 165).



Şekil 163. Kırmızı köklü tilki kuyruğu fidesi.



Şekil 164. Kırmızı köklü tilki kuyruğu.



Şekil 165. Melez horozibiği

1.60 Domuz pıtrağı [*Xanthium strumarium* L. Asteraceae]

Tanımı ve yaşayışı

Tek yıllık, 15 cm'den 100 cm'ye kadar boylanabilen bir yabancı ottur. Gövde çok dallanmış, kısa kaba tüylerle kaplı ya da tüysüzdür. Yapraklar geniş, yumurta şeklinde, yuvarlağımsı, üç köşeli, düzensiz 3-5 parçalı veya dişlidir. Yaprığın her iki yüzü kısa tüylerle kaplıdır. Erkek çiçekler bitkinin uç kısımlarında bulunur ve yuvarlak görünümlüdür. Yaprak koltuklarında bir veya genellikle iki çiçekli dişi çiçek tablası bulunur. Meyveler elips şeklindedir, üst yüzeyleri kahverengi, çengel şeklinde dikenciklerle kaplı ve uç kısımlarında iki tane boynuzumsu çıkıntı vardır. Her bir meyvenin içerisinde 2 adet tohum bulunup, farklı büyüklükte ve dormant haldedirler. Üremesi tohumladır. Domuz pıtrağı kısa bir zaman dilimi içerisinde çok fazla sayıda çiçek oluşturabilme ve maksimum vejetatif gelişme yeteneğine sahip bir yabancı ottur. Domuz pıtrağının özellikle çimlenmekte olan tohumları, fideleri ve genç bitkileri hayvanlar tarafından tüketildiğinde zehirlenmelere ve ölümlere neden olabilmektedir (Şekil 166,167).



Şekil 166. Domuz pıtrağı fidesi.



Şekil 167. Domuz pıtrağı'nın genel görünümü

1.61 Yabani hardal [*Sinapis arvensis* L. Brassicaceae]

Tanımı ve yaşayışı

Yabani hardal, 30-80 cm boyunda tek yıllık bir yabancı ottur. Hububat başta olmak üzere sebze, meyve, bağ ve diğer kültür bitkilerinde sorun oluşturur. Gövdesi yuvarlak olup alt kısımları tüylüdür.

Yaprakları karşılıklı dizilişli, lopsuz ve kaba dişlidir. Üst yapraklar kısa saplı veya sapsızdır. Çiçekler salkım şeklinde olup çiçek taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir. Meyve, 24-40 mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni şeklinde olan bir kapsüldür. Meyvede 5-12 adet tohum bulunur. Tohumları 1-1,5 mm çapında koyu kahve veya siyah renktedir. Tohumları dormansi yönünden birbirinden farklılık göstermektedir. Tohumlarında kuvvetli dormansi bulunduğu canlılığını kaybetmeden uzun yıllar (5-13 yıl) toprakta kalabilmektedir. Yabani hardal, tohumlarıyla çoğalan ve fazla sayıda tohum veren bir yabancı ottur (Şekil 168).



Şekil 168. Yabani hardal.

1.62 Yer fesleğeni (Senelik köpek lahanası) [*Mercurialis annua* L. Euphorbiceae]

Tanımı ve yaşayışı

Tek yıllık ve otsu bir yabancı ottur. Gövde dik, dip kısmından itibaren dallanmış ve köşeli olup, 10-50 cm kadar boylanabilir. Yaprakları karşılıklı dizilmiş, 3-6 cm uzunlukta, kenarları dişli ve açık yeşil renkli olup (Şekil 169), tohumla çoğalır.



Şekil 169. Yer fesleğeni (Senelik köpek lahanası).

1.63 Adi eşek marulu [*Sonchus oleraceus* L. Asteraceae]

Tanımı ve yaşayışı

Tek yıllık, 30-100 cm boyunda, çabuk büyüyen yabancı ottur. Sap dik, kalın, tüysüz, içi boş, sütlü ve dallıdır. Alt yapraklar saplı, parçasız ve kenarları kalın testere dişi şeklindedir. Üst yapraklar sapsız ve bitki sapı kulak şeklindeki yaprak ayası ile sarılmış durumdadır. Çiçek tablası açık sarıdan yeşilimsi sarıya kadar değişebilen renktedir (Şekil 170). Tohumla çoğalır.



Şekil 170. Adi eşek marulu.

1.64 Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis* L.; Convolvulaceae)

Tanımı ve yaşayışı

Çok yıllık, tohum ve toprak altı organları ile çoğalan bir yabancı ottur (Şekil 171). Gövde tüysüz veya hafifce tüylü, ince, yatık, yerde sürünücü veya sarılıcı tırmanıcıdır. Gövde 30-100 cm boyunda uzayabildiği gibi, 3 m ya da daha fazla uzunlukta olabilir. Yapraklar basit, almaşık dizilmiş olup, okbaşı, zıpkınsı veya bunlara benzer şekillerde, 5x3 cm boyutlarında, tüysüz ya da düzensiz tüylü, sivri uçlu ya da kör uçludur. Taç yapraklar birleşik, huni şeklinde, beyaz ya da pembe, nadiren mavi renkli ve 15-25 mm boydadır. Dış çanak yapraklar ters yumurtamsı, kör uçlu, kesik uçlu ya da belirsiz sivri uçludur. Çiçekler genellikle teksel, koltuksal, bazen çiftli nadiren üç çiçekli talkımlardadır. Tarla sarmaşığı, derinlere inebilen ve de etkili bir kök sistemine sahiptir. Kökler, yatay uzayarak gelişmekle birlikte kuvvetli kök sürgünleri toprakta 2 m derinliğe kadar inebilir. Yeni sürgünler 60 cm'ye kadar olan toprak derinliklerinden yüzeye çıkabilir. Meyve 6-8 mm çapında, kapsül şeklinde ve iki odacıklıdır. Her bir odacıkta iki adet küçük küre şeklinde tohum bulunur. Tohum rengi griden koyu kahverengi-siyaha kadar değişir. Tohum kabuğu sert olduğundan tohumlar uzun yıllar toprakta canlı kalabilir.



Şekil 171. Tarla sarmaşığı.

1.65 Pire otu [(*Conyza canadensis* (L.) Cronquist); Asteraceae]

Tanımı ve yaşayışı

Pire otu, sıcak, azotça az zengin, taşlı, kumlu-killi toprakları sever. Kurağa dayanıklıdır. Anavatanı Kuzey Amerika olup, kozmopolit bir bitkidir. Bahçe, orman, hububat, endüstri bitkileri, yol kenarları, duvar dipleri, döküntü alanlarında sık rastlanır. İlkbahar ve Sonbaharda çimlenir ve rozet oluşturur. Böylece kışı geçirdikten sonra ertesi yıl sapa kalkar. Sap dik, 30 - 100 cm boyda, sert tüylü ve üst kısımdan dallanır. Alt yapraklar parçasız, ince, uzun fırçası tüylerle kaplı, üst yapraklar sapsızdır. Çiçekler bileşik salkım şeklinde olup bir çiçek tablasında 100 den fazla küçük çiçek vardır. Bunlar sarımsı beyazdan kırmızımsı beyaza kadar değişen renkte olabilir. Haziran - ekim aylarında çiçek açar. Tohumlar 1 mm uzunluk, 0,3 mm genişlik ve 0,2 mm kalınlıkta çubuk formunda olup uca doğru inceler, sarıdan kahverengine kadar değişen renkte, üzeri ince tüylü ve mattır. Pappusları 2 - 3 mm uzunlukta ve kirli beyaz renktedir. Tohum toprakta 11 yıldan fazla yaşar. Tohumla çoğalır (Şekil 172).



Şekil 172. Pire otu.

Yukarıda anlatılan yabancı otların haricinde turunçgil bahçelerinde görülebilecek diğer yabancı ot türlerinden tek yıllık yabancı otlar (Çizelge 26), çok yıllık yabancı otlar ise (Çizelge 27)'de verilmiştir.

Çizelge 26. Turunçgil bahçelerinde görülen tek yıllık yabancı otlar

Geniş yapraklı yabancı otlar	
Bilimsel Adı	Türkçe Adı
<i>Anthemis</i> spp.	Köpek papatyası
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Farekulağı
<i>Calendula arvensis</i> L.	Portakal nergisi
<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Çoban çantası
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Saka diken
<i>Chenopodium album</i> L.	Sirke
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Sarı papatya
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Rafin.	Bambul otu
<i>Erodium cicutarium</i> L'Hérit	Dön baba
<i>Euphorbia</i> spp.	Sütlağan
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Hakiki şahtere
<i>Galium</i> spp.	Yoğurt otu
<i>Geranium tuberosum</i> L.	Yumrulu jeranyum

<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Bozot
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Yabani bamyası
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Ballıbaba
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Ebegümeci
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Hakiki papatya
<i>Medicago</i> spp.	Yabani yonca
<i>Melilotus indica</i> (L.) All.	Taş yoncası
<i>Mentha arvensis</i> L.	Yabani nane
<i>Ochthodium aegyptiacum</i> (L.) DC.	Mısır hardalı
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Gelincik
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Çoban değneği
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Semizotu
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Tarla düğün çiçeği
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Yabani turp
<i>Rumex</i> spp.	Labada
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Zühre tarağı
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Adi kanarya otu
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner	Meryem dikenini
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Dikenli eşek marulu
<i>Solanum nigrum</i> L.	Köpek üzümü
<i>Spergula arvensis</i> L.	Tarla kişnişi
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Kuşotu
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Demir dikenini
<i>Trifolium</i> spp.	Yabani üçgül
<i>Urtica urens</i> L.	Isırgan otu
<i>Veronica</i> spp.	Yavşan otu
<i>Vicia</i> spp.	Yabani fiğ
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Zincir pıtrağı
Dar yapraklı yabancı otlar	
Bilimsel Adı	Türkçe Adı
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Tilki kuyruğu
<i>Avena fatua</i> L.	Yabani yulaf
<i>Avena sterilis</i> L.	Kısır yabani yulaf
<i>Bromus tectorum</i> L.	Püsküllü çayır
<i>Hordeum murinum</i> L.	Duvar arpası
<i>Lolium</i> spp.	Delice
<i>Phalaris</i> spp.	Kuş yemi türleri
<i>Poa</i> spp.	Tavşan bıyığı

Çizelge 27. Turunçgil bahçelerinde görülen çok yıllık yabancı otlar

Geniş yapraklı yabancı otlar	
Bilimsel Adı	Türkçe Adı
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Yabani pelin
<i>Cichorium intybus</i> L.	Yabani hindiba
<i>Lactuca</i> spp.	Yabani marul türleri
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Güzel ekşi tırfıl
<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Schrib.	Su ayrığı
<i>Plantago</i> spp.	Sinir otu türleri
<i>Rumex</i> spp.	Kuzu kulağı türleri
<i>Taraxacum officinale</i> L.	Kara hindiba
<i>Rubus</i> spp.	Böğürtlen
Dar yapraklı yabancı otlar	
Bilimsel Adı	Türkçe Adı
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Topalak
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) PB.	Kındıra
<i>Ornithogalum</i> spp.	Tükrük otu türleri
<i>Phragmites australis</i> (Cav) T.ex S	Kamış

1.66 Yabancı otların zarar şekli ve ekonomik önemi

Sulama ve gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde ağaçların suyuna ve besin maddelerine ortak olarak verimin düşmesine neden olurlar. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar ve hasadı güçleştirirler. Özellikle derin köklü ve yüksek boylanan Kanyaş rekabeti yanında, virüs vektörü emici böceklere konukçuluk etmesi nedeniyle de bahçelerde çok önemlidir.

1.67 YABANCI OTLARIN MÜCADELESİ

1.68 Kültürel önlemler

Yabancı otlarla mücadelede başarılı olabilmek için öncelikle kültürel önlemlerin alınması gerekir. Özellikle yeni kurulan bahçelerde, bu alanlara dışarıdan yabancı ot tohum yada parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinalarının bahçeye girmeden önce temizlenmesi gerekir.

Sulama yapılan bahçelerde uygun sulama sisteminin seçimi de oldukça önemlidir. Karık yada salma sulama yapılan bahçelerde daha fazla alan sulandığı için, yabancı ot yoğunluğu da fazla olacaktır. Bahçede karık yada salma sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat edilmeli sulama suyu ile yabancı ot tohumlarının bahçeye taşınmasına engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları kenarındaki yabancı otların tohum bağlayıp bunların kanal içerisine dökülmesine engel olunmalı ve kanal kenarındaki yabancı otlar temizlenmelidir. Bahçe tarımında sulamanın damla sulama sistemleri ile yapılması yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır.

Turunçgil bahçesinde çiftlik gübresi kullanılacaksa bu gübrenin yeterince yanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bazı yabancı ot tohumları hayvanların sindirim sisteminden geçtikten sonra bile %50'nin üzerinde canlılığını ve çimlenme kabiliyetini koruyabildiğinden, yeterince yanmamış çiftlik gübresi kullanıldığında bahçedeki yabancı otların tür ve sayısında artış olabilmektedir.

1.69 Mekanik mücadele

Bahçelerde genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi sürümdür. Bu işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte, hem de toprağın gevşemesi ve havalanması sağlanabilmektedir. Ancak sürümün faydaları yanında ağaçların köklerine zarar verme gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı ve aşırı sürümden kaçınılmalıdır. Toprak işleme esnasında sıra üzerindeki ve taç içinde kalan ve sürümle yok edilemeyen yabancı otlar tırpan veya benzeri biçim aletiyle biçilerek yok edilebilir.

Sürümün yapılamadığı alanlarda yabancı ot mücadelesi için tavsiye edilebilecek yöntemlerden biri de biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar çiçeklenmeden önce, belirli aralıklarla biçilir, böylece hem hayvan yemi elde edilmiş olur hem de yabancı otların tohum bağlamalarına ve aşırı gelişip, diğer hastalık ve böceklerle konukçuluk etmesi engellenmiş olur.

1.70 Fiziksel mücadele

Malçlama: Bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle kapatılmakta ve toprağın nem kaybı önlendiği gibi özellikle toprağa ışık geçmesi önlendiğinden birçok yabancı ot türünün tohumlarının da çimlenmesi engellenmektedir. Bu amaçla siyah polietilen naylon, malç tekstili, saman gibi örtü materyalleri kullanılabilir. Malçlama için kullanılabilen siyah plastik örtüler hem yabancı otların çıkışını önlemekte, hem de toprak ısını 3-4 °C yükseltebilmektedir.

Örtücü bitki: Bu uygulamada turunçgil ağaçlarının yetiştirildiği sıra aralarına, bölgeye uygun bir yada birkaç çeşit örtücü bitki ekilmekte ve ekilen bu örtücü bitkiler toprak yüzeyini kapatarak o alanda yabancı otların çıkışını engellemektedir. Örtücü bitki olarak genellikle Fabaceae (baklagil) familyasından bitkiler tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra Poaceae (buğdaygil) familyasına ait bazı bitkiler de yetiştirilebilmektedir. Örtücü bitki seçiminde uzmana başvuru yapılmalı, bölgeye uygun, alanı çabuk kaplayıp, yabancı otların büyümesine ve gelişmesine izin vermeyen bitkiler seçilmelidir.

1.71 Kimyasal mücadele

Uygulamasının kolay olması ve sonucunun da çok kısa sürede alınması ve pahalı bir yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisinde yabancı otlar ile mücadelede en fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına sahip herbisit kullanımı, yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca sürekli ve yüksek dozlarda herbisit kullanımı doğayı ve çevreyi kirleteceği gibi yeraltı sularına karışarak da kirliliğe neden olabilirler.

Kimyasal mücadelede herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilir. Dekara atılacak su miktarı püskürtücünün tipine göre değişir. Yabancı ot mücadelesi, sabit basınçlı sırt

pülverizatörü veya tarla pülverizatörü kullanılarak yapılabilir. Aletler bahçe koşullarında kalibre edilmelidir. Herbisit uygulamalarında kalibrasyon oldukça önemlidir. Kalibrasyon yapılmadan uygulama yapıldığı takdirde herbisit istenilen dozda uygulanma şansı düşük olur ve bunun sonucunda da, ya fazla ilaç kullanılır yada az ilaç kullanılarak yabancı otlarda etki düşüklüğü görülür.

Herbisitlerin etkinliğinde hava sıcaklığı da önemli rol oynamaktadır. Uygulamalar 8-25 °C hava sıcaklığında yapılmalı, uygulama esnasında havanın sakin ve rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılmadan önce herbisit etiketi dikkatlice okunmalı ve etiketteki talimatlara uyulmalıdır. Turunçgil bahçelerindeki yabancı otlara karşı yapılacak olan uygulamalar ilaçlama zamanlarına göre ikiye ayrılır:

Çıkış öncesi uygulama: Çıkış öncesi ilaçlamalar, ilkbaharda bahçe sürülüp hazırlandıktan ve yabancı otlar temizlendikten sonra, toprak nemli iken yağıştan önce yapılır.

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar ki zaman aralığında uygulama yapılabilir. Çıkış sonrası ilaçlamanın etkinliği açısından herbisitler etiket bilgilerine bağlı olarak yabancı otların aktif gelişme gösterdikleri dönemlerde uygulanmalıdır.

Seçici olmayan yani tüm otsu bitkileri öldüren herbisitleri uygularken ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerine ilaçlı karışımın gelmemesine dikkat edilmelidir ve bu herbisitler gövdesi odunlaşmamış turunçgil bahçelerinde kullanılmamalıdır. İlaçlamalara hasattan en geç bir ay önce son verilmelidir.

Turunçgil bahçelerinde sorun olan yabancı otların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek-5' de verilmiştir.

1.72 BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI

1.73 Demir noksanlığı (kloroz)

Tanımı ve belirtileri

Demir bitkide klorofil oluşumunu teşvik eder, solunum ve fotosentezde görev alan bazı enzim sistemlerinde yer alır. Demir elementinin (Fe), toprakta yeterli miktarda veya bitkiye yararışlı şekilde bulunmaması, kök bölgesinde aşırı su birikimi, kireçli ve alkali toprak koşulları ile aşırı fosfor birikimi, bitkilerin Fe alımını engelleyebilir. Ülkemizde Fe noksanlığına sık rastlanır. Demir bitki bünyesinde hareketsiz bir elementtir. Bu nedenle noksanlık halinde ilk belirtiler genç yapraklarda kloroz şeklinde ortaya çıkar. En ince damarlar bile yeşil kalırken damar araları sararır. İlerlemesi halinde yaprak rengi beyaza döner, yaprak ucu ve kenarlarında yanmalar görülebilir. Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fizyolojik dengesi bozulur (Şekil 173). Şiddetli noksanlıkta gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verimin düşmesine neden olur ve önlem alınmazsa kuruma görülebilir. Demir fazlalığında ise yaprakta Mn noksanlığına rastlanabilir. Demir elementinin noksanlığından kaynaklanan belirtileri, diğer element eksiklikleri ile karıştırmamak için yaprak ve toprak analizi yaptırılması yararlı olabilir.



Şekil 173. Turunçgil yapraklarında demir noksanlığı.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Bahçe kurulmadan önce kesinlikle toprak ve sulama suyu analizleri yaptırılmalı; demir noksanlığına neden olabilecek ağır bünyeli ve çok kireçli topraklarda bahçe kurulmamalıdır. Toprak özelliklerine göre, su miktarı ve sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli; taban suyu yüksek bahçelerde drenaj kanalları açılmalı ve taban suyu seviyesi 1.5-2.0 m' nin altında tutulmalıdır.

Organik maddece zayıf, ağır bünyeli ve bazik karakterli topraklarda yeterli miktarda organik gübre kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre eksiklik belirlenince ya da kloroz belirtisi görülünce demir içeren gübreler kullanılmalıdır.

Demir noksanlığında, turunçgillerin yaygın olarak yetiştirildiği bölge toprakları hafif alkali ve alkali karakterli olduğu için en etkili gübreleme Fe-EDDHA (%5-6 Fe) şelatlı gübrenin topraktan uygulanmasıdır. Noksanlığın şiddetine ve ağaç yaşına göre ağaç başına 25 -150g Fe-EDDHA verilmelidir. Şubat ayında uygulama yapılabilir.

1.74 Çinko noksanlığı

Tanımı ve belirtileri

Çinko, bitkilerin normal şekilde gelişmeleri ve yaşamaları için gerekli olan temel mikro besin elementlerinden biridir. Bitkiler tarafından çok az miktarda ihtiyaç duyulmasına rağmen, bitki gelişiminde önemli görevleri vardır. Karbonhidrat, protein ve etkin bir büyüme düzenleyici olan oksinin metabolizmalarında rol oynar, membran kalitesini iyileştirir, birçok enzimin yapısında yer alır ve aktive eder. Çinko noksanlığı, tüm dünyada yaygın olarak rastlanan, global bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yüksek pH ve kireç ile aşırı P, çinko alımını olumsuz etkiler. Çinko bitki bünyesinde hareketsiz bir elementtir. Çinko noksanlığında ilk belirtiler genç yapraklarda kloroz şeklinde görülür. Meyve ağaçlarının sürgün uçlarında rozet denilen küçük ve sık yaprak kümecikleri görülür. Boğum araları kısalmış, yaprakların şekli bozulur ve normale oranla 20-30 defa daha küçüktürler (Şekil 174). Kök gelişmesi zayıflar, su

absorbsiyonu geriler. Meyve gözlerinin sayısı azalır ve oluşan gözlerin büyük çoğunluğu açılmaz. Meyveler küçük ve şekilsizdir. Verim ve meyve kalitesi olumsuz etkilenir.



Şekil 174. Çinko noksanlığının turuncgil yapraklarındaki belirtileri.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Toprak ve iklim koşullarının uygun olmadığı yerlerde bahçe tesis edilmemelidir.
- Toprak ve bitki analiz sonucuna göre gübreleme yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Noksanlığın giderilmesinde çinkonun yapraklara uygulanması, toprak uygulamalarına göre daha etkilidir. Yapraktan %0.25-0.5 çinko sülfat uygulaması noksanlığın giderilmesinde etkili olabilir. İlk uygulama çiçeklenme öncesi, noksanlığın şiddetine göre diğer 2. ve 3. uygulamalar ise meyve tutumundan sonra olmak üzere 15-20 gün arayla yapılmalıdır.

1.75 Mangan noksanlığı

Tanımı ve belirtileri

Mangan (Mn), bitki bünyesinde birçok enzimde aktivatör rolü üstlenir. Askorbik asit sentezi için gereklidir. Amino asit ve protein üretiminde, nitratin indirgenmesinde ve klorofil oluşumunda, fotosentez olayında görev alır. Organik topraklarda, kumlu, kireçli ve alkali topraklarda, kötü drenaj koşullarında yetişen bitkilerde Mn noksanlığına sık rastlanır. Bitki bünyesinde hareketsiz bir elementtir. Turuncgillerde mangan noksanlığı önce genç yapraklarda damarlar arasında sararma şeklinde görülür, sonra belirtiler alt yapraklarda da izlenebilir. Ana ve lateral damarlar yeşil iken yaprak ayası açık yeşildir ve ağ görünümü ortaya çıkar (Şekil 175).



Şekil 175. Mangan noksanlığının turunçgil yapraklarındaki belirtileri.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Toprak ve iklim koşullarının uygun olmadığı yerlerde bahçe tesis edilmemelidir. Toprak ve bitki analiz sonucuna göre gübreleme yapılmalıdır.

1.76 TURUNÇGİLDE BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ KULLANIMI

Bitki gelişim düzenleyiciler bitkilerin yaşamları boyunca tüm fizyolojik olaylarda görev üstlenerek olağanüstü olayların gerçekleşmesini sağlayan oldukça önemli maddelerdir. Genel anlamda, doğal olarak bitkilerde sentezlenen, büyüme ve buna bağlı diğer fizyolojik olayları kontrol eden meydana geldiği yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınarak oralarda da etkin olabilen, çok az yoğunlukta dahi etkisini gösterebilen organik maddelere bitki gelişim düzenleyici denir. Özellikleri ve etki tarzlarına göre bitki gelişim düzenleyicileri iki gruba ayrılır: a) Bitki büyüme ve gelişimini hızlandıranlar : Oksinler, gibberellinler ve sitokininler, b) Bitki büyüme ve gelişimini yavaşlatıp, durduranlara örnek ise Absisik asittir. Turunçgillerde yaygın bitki gelişim düzenleyicileri kullanımı yoktur. Klemantin mandarin bahçesinde yeteri kadar dölleyici (turunç, limon vb.) bulunmaması durumunda meyve tutumu az olmaktadır. Klemantin mandarin çeşidinde de meyve tutumunu sağlamak amacıyla tam çiçeklenme döneminde 10 ppm - 75 ppm Gibberallik Asit uygulaması yapılması gerekir.

1.77 KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü, sırt pülverizatörü ve sırt atomizörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda konik hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir. Turunçgil nematodu ile mücadelede sıvı ilaçlar sırt pülverizatörü veya süzgeçli kova ile granül ilaçlar ise elle veya gübre dağıtıcısı ile uygulanır. Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya motorlu tip sırt pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. İlaçlama sırasında ilacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat edilmelidir. Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar

günün serin saatlerinde ve Çizelge 28.'deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Çizelge 28. Beaufort rüzgar skalası

Traktör yüksekliğinde yaklaşık hava hızı	Beaufort skalası	Tanımlama	Görülebilir belirtiler	İlaçlama
2,0 km/h 0,6 m/s	0	Sakin	Duman dikine yükselir	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
2,0 – 3,2 km/h 0,6 – 0,9 m/s	1	Hafif esinti	Duman hafifçe yatar	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
3,2 – 6,5 km/h 0,9 – 1,8 m/s	2	Hafif meltem	Yapraklar hışırdar ve rüzgar yüzde hissedilir	İdeal ilaçlama zamanı
6,5 – 9,6 km/h 1,8 – 2,7 m/s	3	Meltem	Yapraklar ve ince dallar sürekli hareketlidir	Herbisit ilaçlamasından kaçının
9,6 – 14,5 km/h 2,7 – 4,0 m/s	4	Orta meltem	Küçük dallar hareketlidir, toz kalkar ve kağıtlar uçuşur	Önerilemez ilaçlama koşulları

Kalibrasyon

Hidrolik Bahçe Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu

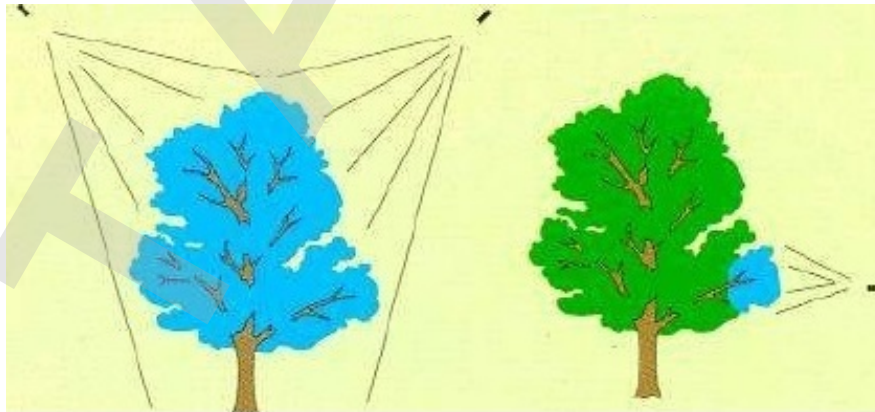
Uygulama öncesinde ağacın şekline, yaprak yoğunluğuna ve bahçenin özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

- Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
- İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
- Toplam meme verdisinin (debisinin) belirlenmesi (l/dak),

İlaç normu hesaplanmalı ve seçilen norm ile ölçülen değerler arasında farklılık varsa meme tipi ve çalışma basıncı ile ilerleme hızı yeniden gözden geçirilmelidir. Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

İlaç normu

Turunçgil bahçelerindeki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans olarak 1000 – 2500 l/ha, kısmi dal ilaçlamalarında ise 20-30 l/ha alınabilir (Şekil 176). Yabancı ot ilaçlamalarında ilaç normu 200 – 400 l/ha olarak alınabilir.

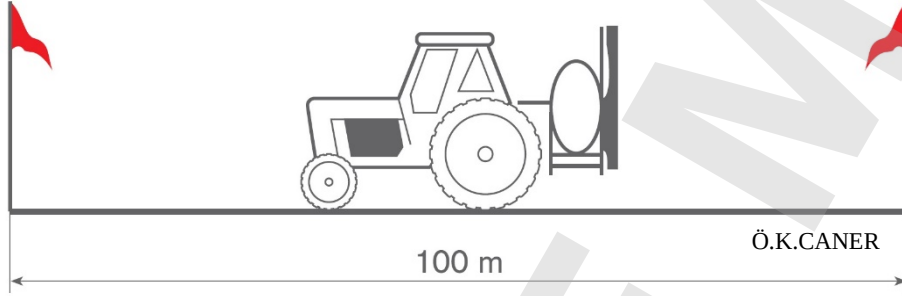


Şekil 176. Kaplama ve kısmi dal ilaçlaması

İlerleme hızının seçimi

İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede görülen hızdan sapmalar olabilir. Bahçe ilaçlamalarında genel bir referans olarak ilerleme hızı 3-6 km/h arasında seçilmelidir.

Bunun için, 100 m'lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 177).



Şekil 177. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;

$$\text{İlerleme hızı (km / h)} = \frac{\text{Mesafe (m)} \times 3,6}{\text{Zaman (s)}}$$

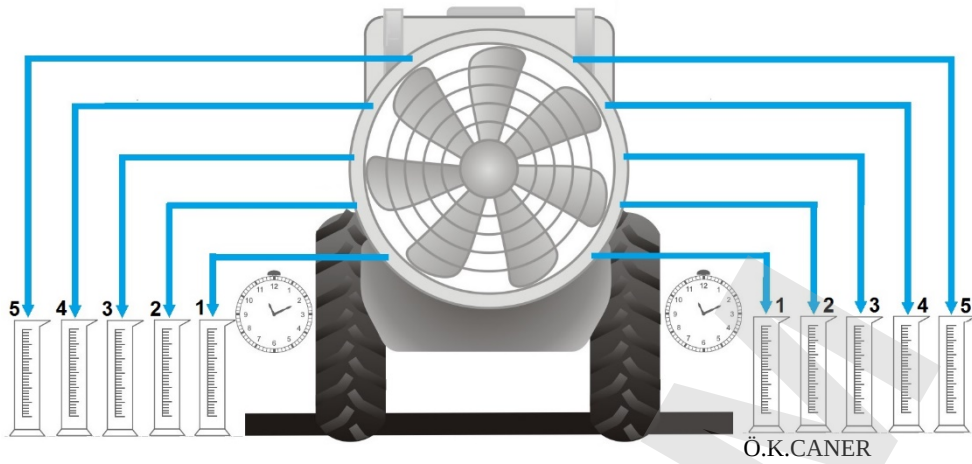
Örneğin 100 m, 80 saniyede alınmışsa;

$$\text{İlerleme hızı (km / h)} = \frac{100 \times 3,6}{80} = 4,5 \text{ km/h olarak belirlenmiş olur.}$$

Toplam meme verdisinin belirlenmesi

İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu, makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin değişmesine sebep olmaktadır.

Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse tüm memeler için ya da en azından bumun sağ ve sol tarafından; alt, orta ve üst kısımlardan olmak üzere birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 178).



Şekil 178. Bahçe pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi

İlaç normunun belirlenmesi

İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu hesaplanır;

$$\text{İlaç normu (l/ha)} = \frac{\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600}{\text{Sıra arası mesafe (m)} \times \text{İlerleme hızı (km/h)}}$$

Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2,5 l/dak ise ve burada 16 adet meme varsa;

$$\text{İlaç normu} = \frac{2,5 \times 16 \times 600}{3 \times 4,5} = 1778 \text{ l/ha} \text{ olarak bulunur.}$$

Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.

İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{\text{Depo hacmi (l)} \times \text{Doz (l/ha veya gr/ha)}}{\text{İlaç normu (l/ha)}}$$

Örneğin; 600 l'lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan BKÜ'nden, ilaç normu 1000 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için;

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{600 \times 500}{1000} = 300 \text{ ml ilaç eklenmelidir.}$$

Aynı örnek için ilaç normu 2500 l/ha'a çıkarılacak olursa;

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{600 \times 500}{2500} = 120 \text{ ml ilaç eklenmelidir.}$$

Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı arttıkça depoya eklenecek ilaç miktarı azalmaktadır.

Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan BKÜ’ndeki değişimler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verim artışına veya azalmaya neden olduğundan kalibrasyon çok önemlidir. Verim arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası bahçeye uygulanmaktadır. Verim azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha azı bahçeye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.

İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen basınç değerleri kullanılmalıdır.

Sırt pülverizatörleri ve atomizörlerinin kalibrasyonu

Sırt pülverizatörleri veya atomizörleri ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılabilir;

- 100 m²’lik bir alan işaretlenir.
- Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerrelere bitkide damla oluşturup akmayacak şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı arasındaki fark kaydedilir. Aşağıdaki formül ile ilaç normu (l/ha veya l/da) hesaplanır.

$$\text{İlaç normu} = \frac{\text{Harcanan su miktarı (l)}}{\text{İlaçlanan alan (da veya ha)}}$$

- Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
- Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{\text{Depo hacmi (l)} \times \text{Doz (l/ha veya gr/ha)}}{\text{İlaç normu (l/ha)}}$$

1.78 ENTEGRE MÜCADELENİN YÖNETİMİ

Turunçgil bahçelerinde çok sayıda zararlı, hastalık ve yabancı ot bulunmaktadır. Ancak bu hastalık ve zararlıların bazıları zaman zaman önemli konuma geçmekte ve iyi bir mücadele yapılmadığında ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Turunçgil bahçeleri faydalı fauna yönünden çok zengin olup bazı zararlılar bunlar tarafından baskı altında tutulabilmektedir. Bunun yanında turunçgil alanlarında bir çok zararlı tür olduğu için bazen tek başına biyolojik mücadele yeterli olmayabilir. Bu nedenle, ekosistemin biyolojik zenginliğinin artırılması, faydalı faunanın korunması ve desteklenmesini esas alan ve değişik mücadele yöntem ve tekniklerini tek tek değil, birbiri ile uyumlu bir şekilde entegre ederek zararlı popülasyonunu tamamen yok etme yerine ekonomik zarar eşiğinin altında tutmayı amaçlayan entegre mücadele yöntemine ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Örnekleme ve kontrol yöntemleri ile zararlı, hastalık ve yabancı otların yoğunlukları belirlenir ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşp ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik zarar eşiğine

ulaşan zararlıların, kritik biyolojik dönemleri ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları dikkate alınarak mücadeleye karar verilir. Bu amaçla önemli turunçgil zararlı, hastalık ve yabancı otlarının zarar şekilleri/belirtileri, örnekleme/kontrol zamanı, örnekleme/kontrol yöntemi ve ekonomik zarar eşikleri (Ek-1)'de verilmiştir.

Turunçgil bahçelerindeki önemli zararlılar; Turunçgil unlubiti, Akdeniz meyvesineği, Turunçgil kırmızı ve sarı kabuklubitleridir. Bazı bölge ve yerlerde Turunçgil yaprak galerigüvesi, Turunçgil kırmızıörümceği, Turunçgil pasböcüsü, Turunçgil tomurcukakarı, Torbalıkoşnil, Harnup güvesi, Turunçgil pamuklu beyazsineği ve Turunçgil beyazsineği de önemli zararlı durumunda olabilmektedir.

Unlubit, ve Torbalıkoşnil özellikle geniş etki spektrumlu ilaçların kullanıldığı bahçelerde ana zararlı durumunda bulunabilmektedir. Unlubit'in sorun olduğu bahçelere *C. montrouzieri* ve *L. dactylopii* salımları yapılmalı, ayrıca zararlının popülasyonunu baskı altında tutmada önemli rolü olan yerli doğal düşmanları da korunup, desteklenmelidir. Torbalıkoşnil de *R. cardinalis* tarafından doğada baskı altında tutulabilmektedir. Bu zararlının ana zararlı durumuna geçmesi halinde ise *R. cardinalis*'in diğer bahçelerden toplanarak salınması önerilir.

Akdeniz meyvesineği ise; kitle halde tuzakla yakalama veya kısmi dal ilaçlama yöntemi ile ağaçların yalnız 1-1,5 m²'lik güneydoğu bölümünde ilaçlama yapılarak baskı altına alınabilmektedir.

Kırmızı ve sarı kabuklubitler, turunçgillerin en önemli ana zararlılarından birisidir. Bu kabuklubitlerin de bir çok etkili parazitoid ve predatörü vardır. Geniş etki spektrumlu ilaçlar kullanılmadan yalnız yazlık yağlarla her zaman ekonomik zarar eşiklerinin altında tutulması sağlanabilmektedir.

Turunçgil pasböcüsü, Turunçgil tomurcukakarı ve Turunçgil kırmızıörümceği çoğu kez predatörleri tarafından baskı altında tutulabildiğinden, bu zararlılara karşı gerekirse yalnız yazlık yağ ve spesifik akarisitler kullanılmalıdır.

Yıldız koşnili, Yumuşak koşniller ve Karakoşnil için de gerekirse yazlık yağ uygulamaları yapılmalıdır. Zaten bunlar diğer ana zararlılar için uygulanan yazlık yağlar ve doğal düşmanları tarafından genel olarak ekonomik zarar eşiklerinin altında tutulmaktadır.

Yaprakbitleri için de genelde ilaçlamalardan kaçınılmalıdır. Bunların doğada pek çok doğal düşmanları bulunmakta ve dengede tutulabilmektedirler. Gerekirse spesifik afisitler kullanılabilir.

Harnup güvesi ve Limon çiçekgüvesi'ne karşı bahçedeki doğal düşmanlar etkili olmadıkları takdirde zarar görmüş meyveler toplanıp yok edilmeli, iyi bir unlubit mücadelesi yapılmalı ve gerektiğinde *Bacillus* içerikli preparatlar önerilmelidir.

Turunçgil beyazsineği ve Turunçgil pamuklu beyazsineği; her iki türünde etkili olduğu bilinen doğal düşmanları vardır. Doğal dengenin bozulmadığı bahçelerde parazitoid ve predatörleri tarafından baskı altına alınırlar. Turunçgil beyazsineği parazitoid *E. lahorensis* ve predatör *S. parcesetosum* tarafından, Pamuklu beyazsinek ise parazitoid *C. noacki* ve predatör *C. arcuatus* tarafından baskılanmaktadır. Mücadelede bu parazitoid ve predatörlerin salımı yanında bahçenin içi ve kenarlarındaki konukçuların temizlenmesi, budama vb. işlemlerle bahçenin iyi bir şekilde havalandırılmasının sağlanması gibi kültürel önlemlerin uygulanması gerekmektedir. Kültürel önlemler ve biyolojik mücadelenin uygulanmadığı durumlarda; zararlı ekonomik zarar eşiğine ulaştığında zamanında yapılan bir yazlık yağ uygulaması yeterli olmaktadır.

Turunçgil nematodlarına karşı ilaç kullanımından kaçınılmalı, mecbur kalınması durumunda spesifik nematodlar uygulanmalı ve kültürel önlemlere öncelik verilmelidir. Özellikle yeşil gübreleme, çiftlik gübresi vb. uygulamalar ile bahçe toprağındaki organik madde miktarı artırılmalıdır. Limon sıçanına karşı zehirli yemler, esmer salyangoza karşı da predatör olarak *R. decollata* kullanılmalıdır.

Önemli turunçgil hastalıkları için de genelde bakırlı ilaçlar kullanılmalı, kültürel önlemlere önem verilmeli ve hastalıklardan arındırılmış mavi sertifikalı fidanlar (virüsler için) kullanılmalıdır. Vektörlerle mücadele yapılmalı, budama aletlerinin dezenfeksiyonuna ve yabancı ot temizliğine önem verilmelidir. Virüs belirtisi gösteren ağaçlar işaretlenmeli, bunlardan Tristeza'lı olanlar hemen, diğer virüslerle bulaşık olanlar ise verim dışı kalınca sökülmelidirler. Diğer hastalık zararlı ve besin maddesi noksanlıkları ile karıştırılmaması bakımından turunçgil virüs ve virüs benzeri hastalıklarının karakteristik simptomları (Ek-4)'de çizelge şeklinde derlenmiştir. Çoğu hastalık ve zararlılarla mücadelede bitkinin fenolojik dönemi ile bağlantı kurulmuştur. Bu bakımdan turunçgillerin fenolojik dönemleri (Ek-2)'de verilmiştir.

Genel olarak turunçgil bahçelerinde yabancı otlarla toprak işleme aletleri kullanılarak mücadele edilmelidir. Bu işlem yapılırken turunçgil köklerinin toprak yüzeyine yakın olduğu gözönünde bulundurulmalı ve bu sebeple yüzeysel toprak işleme aletleri tercih edilmelidir. İlaç ve toprak işleme dışında entegre mücadele ilkelerine uygun olan alternatif mücadele yöntemleri ise biçme, malçlama (siyah plastik örtü veya bitki kalıntıları ile toprak yüzeyinin örtülmesi) ve özel aletlerle yabancı otların yakılmasıdır.

Hepsinden önemlisi yabancı otların üreme materyallerinin bahçeye bulaşmasının önlenmesidir. Bu amaçla; Açık kanallardan sağlanan suyun uygun süzgeçlerle süzülerek yabancı ot tohumlarından arındırılması, bahçe çevresine çok sık olarak rüzgar kıran ağaçlarının dikilmesi, toprak işleme aletlerinin temizlenerek kullanılması ve sulamada damla ve yağmurlama sulama şekillerinin tercih edilmesi gibi işlemler gereği gibi yapılmalıdır. Bunlardan başka, derin köklü olmayan çeşitli çim veya kültür bitkileri ile toprak yüzeyinin örtülü tutulmasının da entegre yabancı ot mücadelesinde önemi büyüktür.

Ülkemiz turunçgil bahçelerinde görülen önemli zararlı, hastalık ve yabancı otların zararlı olduğu dönemler türler bazında (Ek-3)'de verilmiştir.

1.79 DEĞERLENDİRME

Turunçgil bahçelerinde uygulanan Entegre Mücadele Programının başarısı, aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

Entegre mücadele uygulanan ve uygulanmayan turunçgil bahçelerinden elde edilen sonuçların karşılaştırılması: Entegre mücadele programının uygulandığı turunçgil bahçelerinden elde edilen sonuçlar ile bu bahçelere bitişik veya yakın olan; ancak Entegre mücadele uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı turunçgil bahçelerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, toplam ilaçlama sayısı, kullanılan ilaçlar, mücadele masrafları, verim, kalite, ürünün satış fiyatı, toprak işleme, budama, gübreleme, hasat masrafları, vs. yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının popülasyonlarındaki değişimler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı veriler ekonomik ve istatistiki analizlere tabi tutulur.

Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, entegre mücadele programı uygulanan turunçgil bahçelerine bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptıkları turunçgil bahçelerinde; yetiştirilen turunçgil çeşitleri, ilaçlama sayısı ve zamanı, kullanılan ilaçlar, mücadele masrafları, toprak işleme, gübreleme, hasat masrafları, verim, kalite, satış fiyatı, vs. hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.

Üreticilerin mücadelenin yönetimi ve mücadeleye karar verme becerilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi: Entegre mücadele programı uygulanan turunçgil bahçelerinde, demostrasyonlar, anketler ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır:

- Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
- Bahçesini düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
- Turunçgil bahçesindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile, bunların doğal düşmanlarını tanıma becerisindeki değişimler,
- Mücadeleye doğru bir şekilde karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki alışkanlıklarında meydana gelen değişimler,
- Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki değişimler,
- Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
- Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarında meydana gelen değişimler.

1.80 TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Kimyasal ilaçların, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına hem de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni kimyasal ilaçların genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Kimyasal ilaçların zehirliliği, formülasyon tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren kimyasal ilaçlar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya çıkan zehirliliğidir. Örneğin, ilacın hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir ilacın düşük miktarlarda defalarca alımından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.

Kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkiye bulunabilirler.
- İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna, toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
- Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda bal arıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.

- Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak yeraltı sularına bulaşabilirler.
- Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak yüzeyinden akarak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek, balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümlerine sebep olabilmektedirler.
- Buharlaşıma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
- Kimyasal ilaçların yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç gelişimlerine neden olabilir.
- Kimyasal ilaçların tavsiye edilenden yüksek dozlarda kullanılması, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmaması ve ilaçlama sırasında meydana gelen sürüklenme, tarımsal ürünlerde kalıntı meydana getirebilir.
- Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini arttırır.
- Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksositeye neden olabilirler.
- Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış kimyasal ilaçlar ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.

1.81 ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM İLAÇLARININ SEÇİMİ

Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde ülkemizde ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine olumsuz etkisi çok az olan tarım ilaçları tavsiye edilmiştir (Ek 5).

Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu gibi, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitotitler, pradatörler) ve balaralarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balaralarına olan etkiler toplanarak üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak **“Toplam Risk Değeri”** elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 29).

Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmalar sonucu 460 aktif madde ile 155 adet karışım halindeki tarım ilacı incelemiştir. İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki mekanizması da değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye sahip olan aktif maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemiştir.

Çizelge 29. Tarım İlaçlarının Toplam Risk Değerlerine Göre Sınıflandırılması

Risk Değeri	Sınıf Değeri	Açıklama
3,0-5,9	1	Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
6,0-7,0	2	Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
7,1-10,0	3	Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
>10,0	4	Entegre mücadele programı için uygun değildir

Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçlarına öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları da kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç uygulamalarında, farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi bulunmaması halinde kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır.

Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilaçları ruhsat aldığı anda, geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları bu talimattan çıkartılacaktır. Konu bazında değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan tarım ilacı bulunmadığı takdirde konu başlığının altında "Entegre Mücadele Programına uygun tarım ilacı bulunmamaktadır" ifadesi yer almaktadır.

Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç gelişimini azaltmak için tarım ilacı seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere aktif maddelerin "etki mekanizması"nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir. Bu konuda "Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee ve Herbicide Resistance Action Committee" tarafından hazırlanmış listelerden yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait "Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir" şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak verilmiştir.

1.82 TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tarım ilaçları, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.

Tarımsal ilaçlar, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle muhafaza edilmemelidir.

İlaçlamalardan önce ilacın etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Tarım ilaçları, faydalı organizmaların, balırlarının ve polinatör böceklerin en az zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.

İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması gerekmektedir.

İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir. Tarım ilacının etiketi ve ambalajı mutlaka doktora

gösterilmelidir. Herhangi bir zehirlenme durumunda, Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)'nin 114 nolu telefonundan konu ile ilgili bilgi alınabilir.

UZEM
TAGEM

Ek 1

Önemli Turunçgil Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlarının Zarar Şekilleri/Belirtileri, Örneklemeye Zamanı, Örneklemeye Yöntemi ve Ekonomik Zarar Eşikleri

Zarar şekli/belirtileri	Örneklemeye zamanı	Örneklemeye yöntemi	Ekonomik zarar eşiği	Açıklama
Turunçgil unlubiti				
Meyvelerin yıldız altları ve birbirleriyle temas ettiği yerlerde emgi, fumajinlenme ve meyve dökümü	Nisan-Temmuz (Ağaç bulaşıklığı için) Mayıs- Eylül (Meyve bulaşıklığı için) Meyveler fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman 15 günde bir	Ağaç bulaşıklığı için Gözle inceleme yapılır. Meyve bulaşıklığı tespiti için rasgele seçilen 20 ağacın 4 ayrı yönünden ve içten, her ağaç için 5'er meyve olmak üzere toplam 100 meyve kontrol edilir.	Mayıs-Temmuz:%5 ağaç veya %10 meyve Temmuz-Eylül:%15-20 meyve bulaşıklığı	<i>Tercihen C. montrouzeri</i> ve <i>L. dactylopii</i> ile biyolojik mücadele, mümkün olmaması durumunda ruhsatlı bir insektisit ile kimyasal mücadele yapılır.
Kırmızı ve sarı kabuklubitler				
Meyve, yaprak ve sürgünlerde emgi, renk açılmaları ve dökümler, meyve kalite ve kantite kaybı	Kışın ayda 1, Nisan-ekim 15 günde bir	Gözle inceleme	Yaprak başına canlı birey: K. kabuklubit >0,5 S. kabuklubit >20	<i>A.citrinus</i> ile parazitlenme %50'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmaz; <i>Aphytis</i> spp. ile %20'nin üzerinde parazitlenme var ise ilaçlama sonbahara bırakılır.
Akdeniz meyvesineği				
Meyvede kurtlanma, zamansız sararmalar ve meyve dökümü	Ağustos-Ekim	Tuzak yöntemi	Monitör tuzaklarda; mandarin çeşitleri için günlük 3 adet, greyfurt ve portakal çeşitlerinde ise günlük 6 adet veya daha fazla ergin yakalandığında ve meyveler vurma olgunluğuna gelince	Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlaması yöntemi ile ilaçlama veya prosedürüne uygun olarak Kitle Halde Tuzakla Yakalama yapılır.
Turunçgil kırmızı örümceği				
Yaprak ve meyvelerde emgi, yapraklarda soluk sarı, grimsi veya gümüşü lekelenme	Şubat sonu-Mart başı	Gözle inceleme	Yaprak başına birden fazla canlı birey	Predatörleri dikkate alınarak spesifik akarisitlerle tek ilaçlama yapılır
Pasböcüsü				
Taze yaprak, filiz ve meyvede emgi, meyvede kırmızımsı mor leke, portakalda siyahımsı mor, limonda gümüşü renk oluşumu	Mayıstan itibaren her hafta	Gözle inceleme	1-2 birey/cm ²	Spesifik akarisitlerle tek ve nokta ilaçlama, bir önceki yıldan zararlı varlığı biliniyorsa mayıs ayında ilaçlama

Zarar şekli/belirtileri	Örnekleme zamanı	Örnekleme yöntemi	Ekonomik zarar eşiği	Açıklama
Turunçgil tomurcukakarı				
Çiçeklerde kahverengileşme, yapraklarda rozetleşme, çiçek ve meyve şekillerinde bozulma	Mart-Nisan	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Mart sonu- nisan başı eski gözlerden yeni gözlerle geç zamanı spesifik akarisitlerden birisi ile tek ilaçlama
Harnup güvesi				
Kurtlu meyve, yalancı olgunluk ve meyve dökümü	Temmuz-Kasım	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Dökülen kurtlu meyveler 4 günde bir toplanır; <i>Bacillus</i> 'lu preparatlarla ilaçlama yapılır
Portakal güvesi				
Meyve kabuğunda zararlanma, yalancı olgunluk ve meyve dökümü	Nisan-Kasım	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	<i>Bacillus</i> 'lu preparatlarla ilaçlama yapılır
Turunçgil yaprak galerigüvesi				
Taze yapraklarda galeri, yapraklarda kıvrılma, kahverengileşme ve dökülme. Bitki gelişiminde zayıflık.	Mayıs-Kasım	Gözle inceleme	%15 - 20 sürgün bulaşıklığı	Yalnızca beş yaş altı ağaçlarda ve fidanlıkarda ilaçlama yapılır.
Yaprakbitleri				
Taze yapraklarda kıvrılmalar, fumajin oluşumu	Mart-Ekim	Gözle inceleme	15 Sürgün/Ağaç	Fidanlıklar ve genç ağaçlar hariç genellikle ilaçlama yapılmaz
Turunçgil beyazsineği				
Emgi yerlerinde sarımsı lekeler, yaprak dokumu, agacta gelişme geriliği	Kışın ayda 1, Nisan-ekim 15 günde bir	Gözle inceleme	Yaprak başına en az 3 canlı birey (yumurta, nimf, pupa)	<i>S. parcesetosum</i> ve <i>E. lahorensis</i> ile biyolojik mücadele veya kimyasal mücadele
Turunçgil pamuklu beyazsineği				
Yapraklarda yoğun tatlımsı madde oluşumu ve fumajin	Kışın ayda 1, Nisan-ekim 15 günde bir	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	<i>C. noacki</i> ve <i>C. arcuatus</i> ile biyolojik mücadele
Torbalıkoşnili				
Yaprak ve dallarda kurumalar, meyve dökümleri, fumajin oluşumu	Mart-Ekim	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Mekaniksel mücadele ve <i>R.cardinalis</i> ile biyolojik mücadele
Yıldız koşnili				
Sürgün ve yapraklarda emgi, kalite ve verim düşüklüğü, fumajinlenme	Haziran-Eylül	Gözle inceleme	1 canlı birey/ yaprak	Koşnillerin %100'ünde yumurta açılımı tamamlandığında yazlık yağ uygulanır
Kanlıbalsıra				
Sürgün, yaprak ve bazen meyvede emgi, ağaçta zayıflama, fumajinlenme	Mayıs ortasından itibaren	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Çok yoğun değilse %100 yumurta açılımında tek; yoğun ise %70 yumurta açılımında birinci, %100 yumurta açılımında ikinci ilaçlama

Zarar şekli/belirtileri	Örnekleme zamanı	Örnekleme yöntemi	Ekonomik zarar eşiği	Açıklama
Yumuşak koşniller				
Yaprak ve dallarda emgi, fumajin oluşumu	Mayıs-Kasım ayları	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Kışın yazlık yağ uygulaması veya mayıs-haziran aylarında %70-80 aktif larva çıkışı tamamlandığında ilaçlama
Karakoşnil				
Yaprak ve dallarda emgi, fumajinlenme	Mayıs sonu itibarıyla	Gözle inceleme ve dal sayımı	80-100 cm'lik sürgünde 4-6 koşnil.	Parazitlenme %50'nin üstünde ise ilaçlama yapılmaz, değilse dişilerin %50-95'i boş iken yazlık yağ uygulanır.
Yaprak pireleri				
Meyvelerde emgi lekeleri	Eylül-Ekim	Gözle inceleme	1 cm çapında bir leke/250 meyve	Meyve rengi yeşilden sarıya dönüştüğünde kireç uygulanır
Limon sıçanı				
Gövde ve dallarda kemirilmeler, meyvelerde yenmeler	Temmuz-Aralık	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Kültürel önlemler, kapanlar ve zehirli yemler
Esmer salyangoz				
Özellikle fidanların yaprak ve sürgünlerinde kemirilmeler	Mart-Ekim	Gözle inceleme	Eşiği yoktur	Kültürel önlemler, <i>R. decollata</i> ile biyolojik mücadele veya zehirli kepek uygulaması
Turunçgil nematodu				
Ağaçlarda çalılışma, yaprakta sararma ve dökülmeler, meyve azlığı ve küçüklüğü	Mart-haziran	Gözle inceleme ve örnek alımları	Eşiği yoktur	Kültürel önlemler dikkatlice uygulanır yeni bulaşmalar engellenir toprak organik madde miktarını arttırmak için uygulama yapılır.
Uçkurutan				
Uç dallarda kuruma ve geriye doğru ölüm, yaprak dökümü, odun dokuda renklenme	Ekim-Mart	Gözle inceleme ve laboratuvar testleri	Eşiği yoktur	Temmuz-ağustos aylarında hastalıklı sürgünler budanır.
Kahverengi meyve çürüklüğü ve gövde zamklanması				
Meyvede yumuşak kahverengileşmeler, gövde ve kalın dallarda çatlama ve zamk akıntıları, kökte çürümeler	Ekim-Mart	Gözle inceleme ve laboratuvar testleri	Eşiği yoktur	Meyve ve gövde enfeksiyonlarına karşı ilaçlama yapılır ve enfekteli, kabuk dokusu temizlenerek ilaçlanır.
Turunçgilde alternaria yanıklığı				
Genç yaprak, sürgün ve yeşil meyve kabu-ğunda lekelenmeler, yaprak sararması ve dökülmesi	Mart-Temmuz	Gözle inceleme ve laboratuvar testleri	Eşiği yoktur	İlkbaharda ilk hastalık belirtisi görülünce ilaçlamaya başlanır meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşıncaya kadar devam edilir.
Turunçgil dal yanıklığı				
Yaprak sapında siyahlaşma, orta damar boyunca kıvrılarak sarkma, sap kısmı sürgün üzerinde kalacak şekilde yaprak dökümü, genç sürgünlerde soğuk zararına benzer yanma, dallarda oval ve uzunumsu siyah lekeler	Nisan- Ekim	Gözle inceleme ve laboratuvar testleri	Eşiği yoktur	Hasat sonu ile çiçeklenme dönemi arasında ilaçlama uygulanır

Zarar şekli/belirtileri	Örnekleme zamanı	Örnekleme yöntemi	Ekonomik zarar eşiği	Açıklama
Rosellinia kök çürüklüğü				
Geriye doğru ölüm, yapraklarda sararma, küçülme ve kuruma; kök ve kök boğazından önceleri beyaz, giderek siyahlaşan misel tabakası oluşumu ve çürümeler	Bütün yıl	Gözle inceleme ve laboratuvar testleri	Eşiği yoktur	Kültürel önlemlere özen gösterilir
Demir noksanlığı				
Yapraklarda kloroz oluşumu	Eylül-Ekim (İlkbahar sürgünleri 4-7 aylık iken)	Bitki besin elementi örnekleme	-	Yaprak-toprak analizi yapılarak gerekli miktarda besin elementi uygulanır
Çinko noksanlığı				
Yaprak damarları yeşil, damarlar arası açık renkli	Eylül-ekim (İlkbahar sürgünleri 4-7 aylık iken)	Bitki besin elementi örnekleme		Yaprak-toprak analizi yapılarak gerekli miktarda besin elementi uygulanır
Yabancı otlar				
Ağaçların topraktan alacağı su ve besin maddesine ortak olmak suretiyle zararlı olurlar. Bazı hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar	Bütün yıl	Çerçeve atma, gözle inceleme	m ² 'de 10-15 yabancı ot veya %15'den fazla kaplama	Toprak işlenir veya herbisit atılır

Ek 2

Turunçgillerin Fenolojik Dönemleri

Fenolojik Durum	Zaman
Tomurcukların kabarması	Ocak ayı sonu, Şubat ayı başı
Çiçeklerin açılmaya başlaması	Mart ayı sonu, Nisan ayı başı
Tam çiçeklenme	Nisan ayının ikinci yarısı
Çiçeklenme sonu	Mayıs ayı başı
Küçük meyve dökümü	Mayıs ayı ortaları, haziran ayı başı
Haziran dökümü	Haziran ayı sonu, Temmuz ayı ortaları
Meyve olgunluğu	Ekim-Aralık ayları

Turunçgillerde Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Bulunduğu Dönemler

ETMEN	AYLAR											
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Turunçgil unlubiti												
Kırmızı ve Sarı kabuklubiti												
Akdeniz meyvesineği												
Turunçgil kırmızıörümceği												
Turunçgil pasböcüsü												
Turunçgil tomurcukakan												
Hamur güvesi												
Portakal güvesi												
Turunçgil yaprak galerigüvesi												
Yaprakbitleri												
Turunçgil beyazsineği												
Turunçgil pamuklu beyazsineği												
Torbahkosnulu												
Yıldız koşnulu ve Karıbağsıra												
Yumuşak koşniller												
Zeytin karakosnulu												
Yaprakpirelen												
Limon sıçanı												
Esmer salyangoz												
Uçkurutan												
Tur. mey. Kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması												
Turunçgilde depo çürüklükleri												
Turunçgilde kahverengi leke												
Turunçgil dal yanıklığı												
Turunçgil nematodu												
Yabancı otlar												

Turunçgil Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklarının Karakteristik Simptomları

Hastalık Adı	Karakteristik Simptomlar	Açıklamalar
STUBBORN (Palamutlaşma, yediverenleşme)	Çeşit özelliği dışında zamansız çiçeklenme ve meyve tutumu, sürgünlerin yukarı doğru dikine büyümesi, yaprakların kaşık şeklini alması, yapraklarda rozetleşme, boğum aralarının kısalması, meyvelerde palamutlaşma veya göbek kaybı, meyve ekseninde sapma, kabuk kalınlığı ve renginde anormallik ve çoklu sürgün oluşumu	Ekim-Kasım aylarında belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
PSOROSIS (Kavlama)	Ağacın kalem kısmında gövde ve ana dallarda kabuğun pul veya tabakalar halinde kalkması, (Psorosis A), ana gövde üzerinde konkav şekilli veya ince uzun dar ve derin çöküntüler, ilkbahar büyüme mevsiminde oluşan, henüz sertleşmemiş genç yapraklarda damar bantlaşması veya meşe yaprağı deseni simptomsu	Mart-Nisan aylarında belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
XYLOPOROSIS =CACHEXIA (Gözenekleşme)	Aşı yerinden kaldırılan kabuk parçasının kaleme ait kısmındaki kabuk kambial yüzeyde testere dişi şeklinde çıkıntılar kabuktaki floemde zambak paketleri, odun kambial yüzeyde kabuktaki çıkıntılara uygun çukurluklar ve dibinde zambak	Bütün yıl boyunca belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
CRINKLY-LEAF (Yaprak kırışıklığı)	Yapraklarda buruşukluk, kıvrıkcılık, kabartılar, klorosis, kenarda düzensiz hatlar ve daralmalar, genç yapraklarda genellikle uç kısımlarda kıvrılmalar, özellikle limon meyvelerinde pürüzlülük ve biçimsiz şekillenme	Bütün yıl gözlenerek yayılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır
TRISTEZA (Göçüren)	Aşı yerinde şişme, buradan alınan kabuk kesitinin anaca ait kambial yüzeyinde bal peteği şeklinde çukurluklar, odun kambial yüzeyde ise iğne ucu şeklinde çıkıntılar, dikkat çekici bodurluk, sürgünlerde durgunluk ve sararma, geriye ölüm.	Bütün yıl gözlemler yapılarak hasta ağaçlar hemen sökülmelidir
EXOCORTIS (Cüceleşme)	Üç yapraklı anaç üzerine aşıli çeşitlerde anaçta kabuk kavlaması, basık gelişme, şişe boyunu belirtisi, turunç anacına aşıli çeşitlerde komşu ağaçlara göre dikkat çekici bodurluk.	Bütün yıl incelemeler yapılarak belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
GUMMY-BARK (Portakal zambaklı kabuk)	Turunca aşıli portakal ağaçlarının kalem kısmında aşı yerine yakın kabuk floeminde kırmızımsı kahve bütün yıl nokta veya çizgi şeklinde zambak birikimi, kalem kabuğu kambial yüzeyinde çıkıntılar, odun kambial yüzeyinde çukurluklar	Bütün yıl incelemeler yapılarak belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
CRISTACORTIS (Kabuk çivileşmesi)	Turunca aşıli turunçgil çeşitlerinde veya turunç anacında gövdede 4-5 cm uzunlukta ve 2-3 cm genişlikte küçük çöküntüler, çöküntülerin olduğu kısımda kaldırılan kabuğun altında kambial yüzeyden gelişmiş horozibiği şeklinde çıkıntılar, odunda ise çukurluklar, çukurlukların dibinde ve kabuktaki çıkıntılarının içinde zambak benzeri oluşum	Mayıs-Haziran aylarında belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
SATSUMA DWARF (Satsuma cüceliği)	İlkbahar sürgünü yapraklarda ve ağacın gövde kısımlarında kalan yapraklarda gondol veya kaşık biçiminde şekil bozukluğu, ağaçta gelişme durgunluğu, saçak dalların uç yapraklarında şekil bozukluğu, boğum aralarında kısalma, rozetleşme	Mayıs-Haziran aylarında belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir
IMPIETRATURA (Taşlaşma)	Meyve kabuğunda lokal renk değişikliği, bu kısımlardan alınan kesitlerde albedoda zambak paketleri, meyve sapında zambak paketi, meyve üzerinde lokal yerlerde aşırı sertleşme ve şişkinlik, aşırı meyve dökümü	Ekim-Kasım aylarında belirti gösteren ağaçlar işaretlenmeli ve verim dışı kalanlar sökülmelidir

Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Programlarında Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri

1. Turunçgil unlu bitisi

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Spirotetramat 100 g/l	SC	100 ml	14	23
Portakal yağı 60 g/l	EM	200 ml	-	-
<i>Cryptolaemus montrosieri</i>	-	10 adet/ Ağaç (Az zararlı yoğunluğunda) 20 adet/ Ağaç (Çok zararlı yoğunluğunda)	-	-
<i>Leptomastix dactylopii</i>	-	10 adet/ Ağaç (Az zararlı yoğunluğunda) 20 adet/ Ağaç (Çok zararlı yoğunluğunda)	-	-
<i>Anagyrus pseudococci</i>	-	10 adet/ Ağaç (Az zararlı yoğunluğunda) 20 adet/ Ağaç (Çok zararlı yoğunluğunda)	-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Mineral yağ 700 g/l**	EM	1,5 lt	21	-
Mineral yağ 850 g/l**	EM	1,25 lt	21	-
Parafinik Yağ 800 g/l**	EC	1,5 lt	21	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Sulfoxaflor 240 g/l	SC	20 ml	14	4C

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

2. Turunçgil kırmızı ve sarı kabuklubiti

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)		Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
		Yaz	Kış		
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Spirotetramat 100 g/l	SC	75 ml		14	23
<i>Aphytis melinus</i>	-	10 adet/ m2 (Az zararlı yoğunluğunda) 20 adet/m2 (Çok zararlı yoğunluğunda)		-	-
(S3)-Methyl-6®- isopropenyl, 9- decenyl acetate 0,12mg/Kapsül	Tuzak	1 adet/ha		-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Buprofezin 400 g/l	EC	65 ml		56	16
Mineral yağ 700 g/l **	SL	1,5 lt	2,0 lt	21	-
Mineral yağ 850 g/l **	SL	1,25 lt	1,5 lt	21	
Mineral yağ 800 g/l** (Sadece kırmızı kabuklubit için)	SL	1,5 lt	-	21	-
Mineral Yağ + Buprofezin 700 g/l +17,3 g/l (Sadece portakal ve mandarin de)	OD	1,5 lt		56	16
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Sulfoxaflor 240 g/l (Sadece kırmızı kabuklubit için)	SC	20 ml		14	4C

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

3. Akdeniz meyvesineği

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Spinosad 0,24 g/l	CB	1 lt /10 lt su**	3	5
%95 Trimedlure ve DDVP Pastili +Tuzak	Tuzak	1 adet/ha (izleme amaçlı) 1,5 ad. Tuzak/da (Kitle yakalama)	-	-
200 mg Trimedlure /Kapsül + Karton Tuzak	Tuzak	1 adet/ha (izleme amaçlı 80 da'dan büyük)	-	-

		bahçelerde))		
0,015 g Deltamethrin + 7.8 g Ammonium acetate + 0.5 g Chlorhydrate trimethylamine + 0.03 g 1.5 Diaminopentane	Tuzak	5 adet/da (Kitleselel Tuzaklama)	-	-
8 g Ammonium acetate + 750 mg trimethylamine chlorhydrate/20 g difüzör + 300 mg cypermethrin/disk	Tuzak	1 adet/da (izleme amaçlı)	-	-
8 g Ammonium acetate + 750 mg trimethylamine chlorhydrate/20 g difüzör + 300 mg cypermethrin/disk	Tuzak	5 adet/da (Kitleselel Tuzaklama)	-	-
5 g Hidrolize Protein + 0.01 g Alphacypermethrin	Tuzak	260 adet/ha (Kitleselel Tuzaklama)	-	-
59,4 g/l Hidrolize Protein SL	Cezbedici +Tuzak	10 Adet Tuzak/da	-	-
12 g Trimethylamine chloride + 6 g Ammonium acetate/ Dispenser + McPhail Tuzak	Feromon+ Tuzak	1 ad. tuzak/ha (izleme amaçlı)	-	-
2 g Ter butil 4-Chloro-2 Methyl Cyclohexane Carbocyclic acide + Delta Tuzak	Feromon+ Tuzak	1 ad. tuzak/ha (izleme amaçlı)	-	-
50, 50 g/l Amonyum tuzu (50 g/l Amonyum asetat + 0,5 g/l Amonyum karbonat)	Cezbedici	12 ad. tuzak/da (Kitleselel tuzaklama)	-	-
%30 Lufenuron+Tuzak	Feromon+ Tuzak	24 ad. tuzak/ha (Kitleselel tuzaklama)	-	-
%21,75 Amonyum acetate+%9,42 Trimethylamine Hydrochloride+%0,16 Putrescine+%0,03 Deltamethrine+Zarf Tipi	Feromon+ Tuzak	5 adet/da (Kitleselel tuzaklama)	-	-
2 g Trimedlure/dispenser + Delta tipi	Feromon+ Tuzak	3 ad. tuzak/ ha (izleme amaçlı)	-	-
7,8 g Amonyum Asetat + 0,737 g Trimetilamin Hidroklorid + 0,034 g Kadaverin / Huni Tipi	Feromon+ Tuzak	4 Adet Tuzak/da (Portakal, mandarin ve Greyfurt için)	-	-
Hidrolize Protein 421 g/l	SL (Cezbedici)	500 ml/10 l su	-	-
Hidrolize edilmiş mısır glütini %44	SL (Cezbedici)	200 ml/10 l su	-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Malathion %25	WP	400 g+500 ml enzimatik hidrolize protein (%85)/10 L su**	10	1B
240 g/l Tau-fluvalinate	EW	3 ml/200 ml Nu-Lure/10 L su ergin** (Mandalina, Greyfurt ve Portakal için)	7	3
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
100 g/l Cyantraniliprole	SE	50 ml + 200 ml Nu-lure /10 l su**	3	28

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Zehirli Yem Kısmi dal İlaçlaması metoduyla uygulanır.

4. Turunçgil kırmızıörümceği				
Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
<i>Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Etoxazole 110 g/l	SC	25 ml	21	10B
Spirodiclofen 240 g/l	SC	20 ml	14	23
Kalsiyum polisülfür 380 g/l	SL	400 ml	-	-
Acequinocyl 156 g/l	SC	125 ml (Mandalina için)	28	20B
Bifenazate 480 g/l	SC	40 ml (Portakal için)	14	20D
<i>Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Mineral yağ 700 g/l**	EM	1,5 lt	21	-
Mineral yağ 850 g/l**	EM	1,25 lt	21	-
Kükürt % 80	WP/WG	600 g	7	M2
<i>Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Pyridaben %20	WP	40 g/l	3	21A
Tebufenpyrad %20	WP	20 ml	7	21A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 0C nin altında ve 35 0C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

5. Turunçgil pasböcüsü

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
<i>Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Spirodiclofen 240 g/l	SC	20 ml	14	23
<i>Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Mineral yağlar 700 g/l**	SL	1500 ml	21	-
Mineral yağlar 850 g/l**	SL	1250 ml	21	-
<i>Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Abamectin 18 g/l	EC	25 ml	7	6
Pyridaben %20	WP	75 g (Larva nimf, ergin)	3	21A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 0C nin altında ve 35 0C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

6. Turunçgil tomurcukakarı

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kükürt %80	WP/WG/WDG	600 g	7	M2

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

7. Turunçgil yaprak galerigüvesi

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Abamectin 18 g/l	EC	25 ml	7	6

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

8. Yaprakbitleri

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (preparat/100 litre suya)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Pirimicarb %50	WP-WG	30 g (<i>T. aurantii</i> , <i>A. citricola</i> , <i>M. persicae</i> ve <i>A. craccivora</i>)	21	1A
Flonicamid %50	WG	8 g (<i>T. aurantii</i> ,ve <i>M. persicae</i>)	56	9C
Spirotetramat 100 g/l	SC	75 ml (Pamuk yaprak biti, Turunçgil yeşil yaprakbiti)	14	23
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

9. Turunçgil beyazsineği

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)		Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
		Yaz	Kış		
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
-	-	-	-	-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Buprofezin 400 g/l	EC	35 ml		56	16
Mineral yağlar 700 g/l**	SL	200 ml	600 ml	21	-
Mineral yağlar 850 g/l**	SL	400 ml	500 ml	21	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
-	-	-	-	-	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

10. Turunçgil pamuklu beyazsineği

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Biyolojik mücadele ile kontrol altında tutulmaktadır. Entegre Mücadele Programına uygun tarım ilacı bulunmamaktadır.				

11. Torbalıkoşnıl

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Biyolojik mücadele ile kontrol altında tutulmaktadır. Entegre Mücadele Programına uygun tarım ilacı bulunmamaktadır.				

12. Yıldız koşnili

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)		Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
		Yaz	Kış		
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Mineral yağlar 700 g/l**	SL	1500 ml	2000 ml	21	-
Mineral yağlar 850 g/l**	SL	1250 ml	1500 ml	21	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

13. Kanlıbalsıra

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Mineral yağlar 700 g/l**	SL	1500 ml	21	-
Mineral yağlar 850 g/l**	SL	1250 ml	21	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

14. Yumuşak koşniller

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Mineral yağ 700 g/l**	SL	1,5 lt	21	-
Mineral yağ 850 g/l**	SL	1,25 lt	21	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Hava sıcaklıkları +5 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde ise uygulama yapılması önerilmez. Kükürt ve kükürt içeren preparat uygulamaları arasında en az bir ay süre bırakılmalıdır. Uygulama esnasında toprak tavında olmalıdır.

15. Limon sıçanı

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Çinko fosfür %80	Toz	2,4 kg/100 kg yeme (buğday)	-	24A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

16. Esmer salyangoz

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Metaldehyde %4	Kepekli yem	5-6 kg/da	-	-
Metaldehyde %5	Kepekli yem	4-5 kg/da	-	-
Metaldehyde %6	Kepekli yem	1,5 kg/da	-	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

17. Turunçgil nematodu

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Fenamiphos 400 g/l	EC	7,5 L/da (Bahçe)	56	1B
Fenamiphos 400 g/l	EC	200 ml/100 l su (Fidanlık-Daldırma)	-	1B
Fenamiphos 400 g/l	EC	5 L/da (Fidanlık)	-	1B

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

18. Kök ur nematodları

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Fenamiphos 400 g/l	EC	5-7,5 L/da	56	1B
Fenamiphos 400 g/l	EC	200 ml/100 l su (Fidanlık-Daldırma)	-	1B

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

19. Uçkurutan				
Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-				
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Bakır oksiklorid % 50**	WP	400 g	21	M1
%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür	WP	400 g	21	M1
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit	WG	200 g	21	M1

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

**Bordo bulamacı gövde ve dal ilaçlamalarında badana şeklinde, meyve enfeksiyonlarında sonbaharda yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır.

20. Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Fosetyl-AL % 80	WP/WG	200-300 g (yeşil aksam ilaçlaması)	15	33
Fluazinam 500 g/l	SC	50 ml	7	29
Fosforoz asit 400 g/l	SL	1000 ml	-	-
Fosetyl-AL % 80	WP/WG	300 g (hasat sonu meyvelerin daldırılması)	15	33
% Thiophanate methyl	WP	60 g	3	1
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Bakır sülfat %25 WP+Sönmüş kireç (%2)**	Suda çözünen kristal	2 kg + 2 kg (gövde ve kalın dal enfeksiyonu)	21	M1
Bakır sülfat %25 WP+Sönmüş kireç (%1) **	Suda çözünen kristal	1 kg + 1 kg (meyve enfeksiyonu)	21	M1
190 g/l Metalik Bakıra eşdeğer tribazik bakır sülfat	SC	350 ml	14	M1
124 g/l Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı	SC	500 ml	14	M1
%75 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksit	WG	125 g	14	M1
%18 Fosetyl-Al + %15 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı	WP	500 g	21	33;M1

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

**Bordo bulamacı gövde ve dal ilaçlamalarında badana şeklinde, meyve enfeksiyonlarında sonbaharda yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır.

21. Turunçgilde depo çürüklükleri

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
450 g/l Fosetyl-Al	SC	500 ml	1	33
250 g/l Azoxystrobin	SC	450 ml	14	11
400 g/l Pyrimethanil	SC	200 ml	7	9
30 g/l 2-Phenylphenol (Ortho-Phenyl phenol)	SL	10 l	3	-
100 g/l 2-Phenylphenol (Ortho-Phenyl phenol)	EC	600 ml	-	-
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
İmazalil 500 g/l	EC	400 ml (hasattan sonra mum, daldırma)	-	3
230 g/l Fludioxonil**	SC	1) 250 ml (hasattan sonra daldırma, duşlama)	2) 7	12
200 g/l İmazalil+ 200 g/l Pyrimethanil	SC	250 ml	7	3;9
240 g/l Azoxystrobin + 240 g/l Fludioxonil	SC	200 ml	14	11;12
100 g/l 2-Phenylphenol (Ortho-Phenyl phenol) + 75 g/l İmazalil	EC	500 ml	-	-3
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
-	-	-	-	-

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

** Sadece Yeşil Küf Çürüklüğü (Penicillium digitatum) için ruhsatlıdır.

22. Turunçgilde kahverengi leke

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Kresoxim-Methyl %50	WG	25 g	35	11
Azoxystrobin 250 g/l	SC	75 ml	21	11
Tebuconazole 250 g/l	EW	100 ml	21	3
Trifloxystrobin %50	WG	20g	28	11
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
İminoctadine tris (albesilate) %40	WP	75 g	4	M07
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Bakır hidroksit %50**	WP/WG	300 g	7	M1

Bakır hidroksit 361.1 g/l **	SC	200 ml	7	M1
Bakır hidroksit %40 **	DF	300 g	14	M1
Bakır sülfat pentahidrat 65.82 g/l**	SC	250 ml	-	M1
%35 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır oksiklorür	WP	300 g	14	M1
136 g/l Bakır hidroksit + 136 g/l bakır oksiklorür	SC	300 ml	14	M1,M1
%14 Bakır hidroksit + %14 Bakır oksiklorür	WG	250 g	14	M1,M1
%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı	WG	500 g	14	M1
%75 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksit	WG	125 g	14	M1

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

**Bordo bulamacı gövde ve dal ilaçlamalarında badana şeklinde, meyve enfeksiyonlarında sonbaharda yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır.

23. Turunçgil dal yanıklığı

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
<i>Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
<i>Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
<i>Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Bakır sülfat %25WP + Sönmemiş kireç (%1) **	Suda çözünen kristal	1000g+500g	21	M1
Bakır sülfat %25WP + Sönmemiş kireç (%1,5)**	Suda çözünen kristal	1500 g+750 g	21	M1
Bakır sülfat %25WP + Sönmemiş kireç (%2)**	Suda çözünen kristal	2000g+1000g	21	M1

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

**Bordo bulamacı gövde ve dal ilaçlamalarında badana şeklinde, meyve enfeksiyonlarında sonbaharda yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır.

24. Besin maddesi noksanlıkları

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (100 l su)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
<i>Güvenli olarak tavsiye edilenler</i>				
Metalik demir şelat % 6	SP/G	150-300 g/ağaç 300-500 g/ağaç (3 m'den büyük ağaçlara)	-	-

25.Yabancı otlar

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon Tipi	Doz (da)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
<i>Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Diuron %80	WP	250 g/da [Adi eşek marulu, Çayır güzeli (<i>Erarostis</i> sp.), Çoban çantası, Çoban değneği, Darıcan, Dikenli kirpi darı, Hakiki		C2

		papatya, Horoz ibiği türleri, Kanyaş, Kılılı hindiba (<i>Crepis aspera</i>), Kürdan otu, Köpek üzümü, Kuşotu, Semizotu, Serçe dili, Sirken, Tavşan bıyığı (<i>Poa annua</i>), Uzun süpürge otu, Yabani hardal, Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Yabani turp, Yavşan otu (<i>Veronica arvensis</i>),]		
Glufosinate ammonium 200 g/L	SL	300-750 ml/da [Adi kanarya otu, Çatal otu, Darıcan, Eşek marulu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek dişi ayrığı, Ortanca sinir otu (<i>Plantago media</i>), Püsküllü çayır, Semizotu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Topalak, Turnagagası, Yabani hardal, Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Yabani yoncalar]		H
Glufosinate ammonium tuzu 200 g/L	SL	300-750 ml/da [Adi kanarya otu, Çatal otu, Darıcan, Eşek marulu türleri, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek dişi ayrığı, Ortanca sinir otu (<i>Plantago media</i>), Püsküllü çayır, Semizotu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Topalak, Turnagagası, Yabani hardal, Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Yabani yoncalar]		H
360 g/L Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 5 g/L Carfentrazone-ethyl	EW	150 ml/da (Bozot, Çoban çantası, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kuşotu, Semiz otu, Sirken, Yeşil kirpi darı) 200 ml/da (Darıcan, Demir diken, Köpek üzümü, Pire otu, Topalak, Yabani ebegümeci, Yabani havuç,) 250 ml/da (Dikenli eşek marulu) 300 ml/da (Domuz pıtrağı, Kanyaş, Köpek dişi ayrığı, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal) 400 ml/da [Kamuş (<i>Phragmites australis</i>)]		G;E
360 g/L Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Diammonium Tuzu	SL	500 ml/da [Darıcan, Domuz pıtrağı, Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Semiz otu, Sirken,] 600 ml/da (Kanyaş) 800 ml/da [Ayrık (<i>Elymus repens</i>), Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>), Tarla sarmaşığı, Topalak]		G
Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu 360 g/L + Oxyfluorfen 30 g/L	SC	150 ml/da (Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem) [Darıcan, Domuz pıtrağı, Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Köpek üzümü, Küçük çiçekli ebegümeci, Semiz otu] 200 ml/da (Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre) [Adi eşek marulu, Bambul otu, Benekli darıcan, Çoban çantası, Darıcan, Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Domuz pıtrağı, Duvar arpası, Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>), Demir diken, Isırgan otu, Köpek üzümü, Semiz otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Topalak, Tüysüz hanım dölşegi, Yabani bamya, Yabani yulaf, Yeşil horozibiği]		G;E

		300 ml/da (Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem) [Büyük ısırgan (<i>Urtica dioica</i>), Çoban çantası, Kanyaş, Portakal nergisi, Püsküllü çayır, Sütleğen türleri, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf, Yapışkan ot (<i>Galium aparine</i>), Yavşan otu]		
Diquat dibromide 200 g/L	SL	400 ml/da (Darıcan) 500 ml/da [Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)] 600 ml/da (Çoban çantası) 800 ml/da [Tarla sarmaşığı, Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>), Yabani ebegümeci (<i>Malva sylvestris</i>)]		D
Glyphosate isopropyl amin tuzu 480 g/L	SL	300 ml/da [Ballıbaba türleri, Bambul otu, Benekli darıcan, Çimensi mürdümük, Darıcan, Domuz pıtrağı, Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i> L.), Horozibiği, Küçük çiçekli ebegümeci (<i>Malva parviflora</i> L.), Adi kanarya otu, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>), Kısır yabani yulaf, Kuşotu, Kuş yemi, Mısır hardalı, Semiz otu, Sirken, Sütleğen, Tilki kuyruğu, Turna gagası (<i>Geranium dissect</i>), Yabani hardal, Yabani havuç, Yabani yoncalar, Yabani fiğ, Yer fesleğeni, Yeşil horozibiği, Yeşil kirpi darı, Zincir pıtrağı] 600 ml/da (Büyük ısırgan Kanyaş, Köpek dişi ayrığı, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani pelin)		G
480 g/L Glyphosate asite eşdeğer Dimethylammonium Tuzu	SL	225 ml/da [Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>), Adi salkım otu, Ballıbaba, Benekli darıcan, Benekli yatık sütleğen, Boynuzlu yoğurt otu, Çayır tırfılı (<i>Trifolium pratense</i>), Çoban çantası, Çoban değneği, Demir dikenli, Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Domuz pıtrağı, Domuz teresi (<i>Coronopus squamatus</i>), Duvar arpası, Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>), Güneş sütleğeni, Hint keneviri (<i>Corchorus olitorus</i>), Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>), İngiliz çimi, Kanyaş, Katı sütleğen (<i>Euphorbia stricta</i>), Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır brom, Kıvırcık labada, Köpek üzümü, Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>), Kuşotu, Püsküllü çayır, Sarı ot, Semiz otu, Sirken, Suriye maydanozu (<i>Torilis arvensis</i>), Tarla düğün çiçeği, Tavşan salatası (<i>Lapsana communis</i>), Tilki kuyruğu, Topalak, Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>), Yabani bamya, Yabani hardal, Yabani mürdümük, Yapışkan ot] 450 ml/da (Böğürtlen, Köpekdişi ayrığı, Küçük çiçekli ebegümeci, Tarla sarmaşığı)		G
250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican	SC	400 ml/da [Benekli darıcan, Darıcan, Demirdikeni, Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Kanyaş, Köpek dişi ayrığı, Köpek		G;F1

		üzümü, Semiz otu, Sürünücü horoz ibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>)		
160 g/L Glufosinate-ammonium + 202 g/L Glyphosate IPA tuzu		300 ml/da [Adi eşek marulu, Fare kulağı, Yer fesleğeni, Köpek üzümü, Tilki kuyruğu, Semizotu, Yeşil horoziböğü, Şeytan elması, Sirken, Demir dikenli, Darıcan, Tarla düğün çiçeği, Adi kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>)] 600 ml/da [Kıvrıkcık labada (<i>Rumex crispus</i>), Topalak, Kanyaş, Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>), Tarla sarmaşığı]		H;F1
Glufosinate ammonium 280 g/L	SL	200 ml/da [Adi eşek marulu, Adi kanarya otu, Darıcan, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Püsküllü çayır, Semizotu, Sirken, Tüysüz hanım döşeği (<i>Euphorbia serpens</i>), Yabani hardal, Yabani yonca (<i>Medicago sativa</i>)]		H
Glyphosate ammonium tuzu %74,8	SG	200 g/da [Adi fığ (<i>Vicia sativa</i>), Adi kanarya otu, Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>), Arap baklası, Ballıbaba, Çoban çantası, Darıcan, Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>), Dikenli yabani marul, Doğu ballıbabası, Domuz pıtrağı, Dönbaba, Duvar arpası, Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>), Fare kulağı, Gelincik, Gökbaş, Gri pençe otu, Güneş sütlegeşi (<i>Euphorbia helioscopia</i>), Hakiki papatya, İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>), Kanyaş, Kara yonca (<i>Medicago lupulina</i>), Koyungözü papatya, Kuşotu, Mısır hardalı, Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>), Pire otu, Pis kokulu hindiba, Püsküllü çayır, Rüzgar otu, Saka dikenli, Sakal otu (<i>Aegilops cylindrica</i>), Sarıot, Semizotu, Sirken, Taş yoncası, Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>), Tavşan bıyığı (<i>Poa annua</i>), Tavşan salatası (<i>Lapsana communis</i>), Tilki kuyruğu, Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>), Yabani hardal, Yabani yulaf, Yumuşak ıtır] 400 g/da [Ak üçgül (<i>Trifolium repens</i>), Ayrık (<i>Elymus repens</i>), Böğürtlen (<i>Rubus canescens</i>), Büyük ısırgan, Deve dikenli (<i>Alhagi pseudalhagi</i>), Eğrelti otu, Kekre, Köpek dişi ayrığı, Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>), Küçük çiçekli ebegümeci, Loğusa otu (<i>Aristochia pontica</i>), Mürver otu (<i>Sambucus ebulus</i>), Sütlü sarmaşık (<i>Cynanchum acutum</i>), Tarla sarmaşığı, Topalak]		G
Glyphosate isopropyl amin tuzu 607 g/L	SL	250 ml/da [Adi eşek marulu, Yabani yonca (<i>Medicago polymorpha</i>), Bambul otu, Benekli darıcan, Benekli yatık sütlegeşi (<i>Euphorbia nutans</i>), Bozot, Darıcan, Demir dikenli, Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Dinebra (<i>Dinebra retroflexa</i>), Domuz pıtrağı, Hint keneviri (<i>Corchorus olitorus</i>), Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvrıkcık		G

		labada (<i>Rumex crispus</i>), Köpek üzümü, Pire otu, Semizotu, Sirken, Suriye maydanozu (<i>Torilis arvensis</i>), Şeytan elması, Yabani banya, Yabani yonca, Yeşil horozibiği, Yeşil kirpi darı] 500 ml/da [Akhindiba (<i>Chondrilla Juncea</i>), Köpek dişi ayrığı, Tarla sarmaşığı, Topalak]		
Glyphosate isopropyl amin tuzu 240 g/L	SL	400 ml/da [Adi eşek marulu, Adi kanarya otu, Bozot, Çayır tilki kuyruğu (<i>Alopecurus pratensis</i>), Çoban çantası, Dönbaba, Hakiki şahtere, Isırgan otu, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kuşotu, Semizotu, Sirken, Yabani hardal, Yer fesleğeni, Yeşil kirpi darı]		G
Glyphosate potasyum tuzu 441 g/L	SL	300 ml/da [Adi eşek marulu, Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>), Adi kanarya otu, Adi salkım otu (<i>Poa trivialis</i>), Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>), Altuni yemlik (<i>Tragopogon aureus</i>), Arap baklası, Ballıbaba, Bozot, Büyük dişli ballıbaba (<i>Lamium macrodon</i>), Çatal otu, Çayır tırfılı (<i>Trifolium pratense</i>), Çoban çantası, Çoban degneği, Darıcan, Demir dikenli, Dikenli eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>), Dikenli kirpi darı, Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>), Domuz pıtrağı, Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>), Dönbaba, Duvar arpası, Döğmeli yonca (<i>Medicago orbicularis</i>), Fare kulağı, Gelincik, Güneş dikenli, Güneş sütlegeği (<i>Euphorbia helioscopia</i>), Hakiki şahtere, Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Isırgan otu, Kanyaş, Katı sütlegeği (<i>Euphorbia stricta</i>), Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Kısır brom, Kısır yabani yulaf, Kıvırcık labada (<i>Rumex crispus</i>), Köpek üzümü, Kuş fiği (<i>Vicia cracca</i>), Mavi fare kulağı (<i>Anagallis caerulea</i>), Melez horozibiği (<i>Amaranthus hybridus</i>), Nazik şahtere (<i>Fumaria parviflora</i>), Pire otu, Pis kokulu hindiba, Püsküllü çayır, Sariot (<i>Boreava orientalis</i>), Semizotu, Sirken, <i>Sonchus arvensis</i> , Su nanesi (<i>Mentha pulegium</i>), Süpürge otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>), Şahtere, Şeytan elması, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>), Taş yoncasi, Tilki kuyruğu, Topalak, Topluğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>), Turnagagası, Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>), Yabani hardal, Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>), Yabani mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>), Yalancı yoğurt otu (<i>Galium spurium</i>), Yer fesleğeni, Yoncacık (<i>Medicago minima</i>), Zincir pıtrağı, Zühre tarağı] 600 ml/da [Deve dikenli (<i>Alhagi pseudalhagi</i>), Gece sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>), Köpek dişi ayrığı, Köygöçüren, Küçük		G

		çiçekli ebeğümeci (<i>Malva parviflora</i>), Meyan kökü (<i>Glycyrrhiza glabra</i>), Saka dikenini (<i>Carduus pycnocephalus</i>), Sarmaşık karga otu, Sütü sarmaşık (<i>Cynanchum acutum</i>), Tarla sarmaşığı, Tıbbi taşkesen otu, Yabani ebeğümeci (<i>Malva sylvestris</i>), Yabani orman nanesi (<i>Mentha spicata</i>), Yabani pelin 800 ml/da [Böğürtlen (<i>Rubus canescens</i>)] 1000 ml/da [Kamış (<i>Phragmites australis</i>)]		
İndaziflam 500 g/L	SC	10 ml/da [Adi kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>), Benekli yatık sütleğen, Demir dikenini, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır yabani yulaf, Kuşotu (<i>Stellaria media</i>), Melez horozibiği (<i>Amaranthus hybridus</i>), Pire otu (<i>Conyza canadensis</i>), Semiz otu, Sürünücü horoz ibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>), Tilki kuyruğu, Yabani hardal]		L
Flazasulfuron %25	WG	20 g/da [Adi eşek marulu, Adi kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>), Ballıbaba, Benekli darıcan, Bozot, Çoban çantası, Darıcan, Dev horozibiği (<i>Amaranthus palmeri</i>), Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Domuz pıtrağı, Duvar arpası, Hakiki papatya, Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Isırgan otu, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Küçük başaklı kuşyemi, Meryem dikenini, Pire otu, Püsküllü çayır, Semizotu, Sirken, Şeytan elması, Tilki kuyruğu, Yabani hardal, Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>), Yabani turp]		B
240 g/l Glyphosate Asit (323,9 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzuna eşdeğer) + 160 g/l 2,4-D Asit (371 g/l Alkylamidopropyl Dimethyl Amin Tuzuna eşdeğer))	SL	500 ml/da [Darıcan, Domuz pıtrağı, Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Ebeğümeci türleri (<i>Malva spp.</i>), Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semizotu]		G;O
Penoxsulam 150 g/L + Florasulam 75 g/L		10 ml/da [Adi eşek marulu, Adi kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>), Benekli darıcan, Benekli yatık sütleğen, Bozot, Cam otu (<i>Parietaria judaica</i>), Dikenli kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>), Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>), Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>), İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>), Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Melez horozibiği (<i>Amaranthus hybridus</i>), Pire otu, Semizotu, Sirken (<i>Chenopodium album</i>), Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>), Yabani bamya, Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)]		B;B
<i>Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Pyraflufen ethyl 1,725 g/L + Glyphosate isopropylamine tuzu 345 g/L	mg/Kapsül	300 ml/da [Domuz pıtrağı, Hint keneviri (<i>Corchorus olitorus</i>), Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>), Kanyaş, Köpek üzümü, Semiz otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Topalak, Yabani bamya]		E;G

Fluazifop-P-butyl 125g/L	EC	100 ml/da [Çatal otu, Darıcan, Kirpi darı türleri (<i>Setaria</i> spp.)] 200 ml/da (Kanyaş) 400 ml/da (Köpek dişi ayrığı)		A/1
Oxyfluorfen 240 g/L	EC	250 ml/da [Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>), Bambul otu, Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>), Fare kulağı, Gelincik, Hakiki papatya, Kara pazı (<i>Atriplex</i> spp.), Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>), Kirpi darı türleri (<i>Setaria</i> spp.), Kokarot, Köpek üzümü, Sarmaşık çoban değneği, Semizotu, Sirken, Tarla düğün çiçeği, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal]		E
<i>Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları</i>				
Haloxifop-P-methyl ester 108 g/L	EC	60 ml/da (Kanyaş) 240 ml/da (Köpek dişi ayrığı)		A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

TEŞEKKÜR:

Bu talimatın hazırlanmasına temel oluşturan, 1997 yılında yayınlanan “Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı” yazarları Dr. Ahmet ÖZKAN, Dr. Aynur ÖNUÇAR, Dr. Rabia YUMRUKTEPE, Dr. Hülya PALA ve Dr. Oya GÖNEN ile genel düzenlemesini yapan Dr. Mete AYDEMİR’e ve 2010 yılında ilk revizyonunda görev alan Dr. Türkan KOÇLU, Uzm. İlyas TEKŞAM, Dr. Naime Zühal ELEKÇİOĞLU, Uzm. Murat ÖLÇÜLÜ, Zir. Müh. Ahmet KARATAŞ, Dr. Eda AKSOY, Dr. Halil TOKTAY, Dr. A. Sibel VELİOĞLU, Dr. Cem ERDOĞAN, Dr. Nursen ÜSTÜN, Uzm. Filiz BÜLBÜL, Uzm. Serpil KARADAĞ, Uzm. Gülay KAÇAR, Doç. Dr. İlker KEPENEKÇİ, Doç. Dr. Ömür BAYSAL, Dr. Arzu AYDAR ve Zir. Müh. Sabriye ÖZDEMİR’e, 2017 yılında yapılan ikinci revizyonunda görev alan Dr. Mehmet KARACAOĞLU, Dr. M. Fatih TOLGA, Dr. Münevver KODAN, Nuri ARI ve Dr. Ercan CANIHOŞ’a teşekkür ederiz.